

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO



“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EXOESQUELETO OPTIMIZANDO LOS MECANISMOS PARA AGARRE DE PINZA FINA”

AVANCE DE TESIS

PRESENTA:

ING. ADRIANA ELORZA RAMOS

DIRECTOR DE TESIS:

DR. MANUEL ARIAS MONTIEL

CO-DIRECTOR:

DRA. ESTHER LUGO GONZÁLEZ

HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, MÉXICO, 9 DE JUNIO DE 2026

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Antecedentes	4
1.2. Planteamiento del Problema	10
1.3. Justificación	11
1.4. Hipótesis	12
1.5. Objetivos	12
1.5.1. Objetivo General	12
1.5.2. Objetivos Específicos	12
1.6. Metas	13
1.7. Alcance	14
1.8. Limitaciones	14
1.9. Metodología de Desarrollo	15
2. Marco Teórico	17
2.1. Exoesqueletos Robótica de Rehabilitación	17
2.2. Anatomía de la Mano	18
2.2.1. Rango de Movilidad de los Dedos Índice, Medio y Pulgar	20
2.2.2. Captura de Movimiento (MOCAP) y su Aplicación Biomecánica	22
2.2.3. Dimensiones Antropométricas	23
2.3. Agarres de Precisión	25
2.3.1. Análisis anatómico del Agarre de Precisión	29
2.3.2. Factores que determinan su uso	30
2.4. Algoritmos de Optimización	31
2.4.1. Evaluación de las Técnicas de Optimización	34
2.5. Optimización Mediante Algoritmos Genéticos	36
2.5.1. Codificación de Individuos y Población Inicial	36
2.5.2. Función de Aptitud y Gestión Cinemática de Restricciones	36
2.5.3. Operadores Genéticos Evolutivos	37
2.5.4. Estrategia de Elitismo	37
2.6. Síntesis de Mecanismos	38
2.7. Pares Cinemáticos y Tipos de Mecanismos	39
2.7.1. Pares Superiores e Inferiores	39

2.8.	Movilidad y Grados de Libertad	39
2.9.	Condición de Grashof	40
2.10.	Ventaja Mecánica	41
2.11.	Rotación y Traslación	41
2.12.	Síntesis de Número	42
2.13.	Mecanismos de más de Cuatro Barras	43
2.14.	Análisis Mecánico de Mecanismos de 4 y 5 Barras	43
2.14.1.	Movilidad de mecanismos articulados	43
2.14.2.	Condición de Grashof	44
2.14.3.	Análisis de posición de mecanismos de cuatro barras	45
2.15.	Restricciones Cinemáticas y Geométricas en Mecanismos de Cinco Barras	49
2.15.1.	Límites Geométricos y Cierre de Lazo	50
2.15.2.	Criterios de Singularidad Cinemática	50
2.15.3.	Ángulo de Transmisión y Eficiencia Mecánica	50
3.	Diseño del Exoesqueleto	52
3.1.	Primer Mecanismo de 5 Barras	52
3.2.	Primer Mecanismo de 4 Barras	54
3.3.	Segundo Mecanismo de 4 Barras	56
3.3.1.	Transformación del Sistema de Coordenadas Secundario al Original	58
3.4.	Segundo Mecanismo de 4 Barras	58
3.4.1.	Cálculo de la Posición de las Falanges Medial y Distal	59
3.5.	Modelo CAD	60
3.5.1.	Modelo CAD para el Dedo Índice	60
3.5.2.	Modelo CAD para el Dedo Medio	60
3.5.3.	Modelo CAD para el Dedo Pulgar	60
3.6.	Validación Numérica	64
3.6.1.	Mecanismo para el Dedo Índice	64
3.6.2.	Mecanismo para el Dedo Medio	65
3.6.3.	Mecanismo para el Dedo Pulgar	66
3.7.	Análisis y Definición del Requisitos del Exoesqueleto	67
3.7.1.	Identificación de las Necesidades del Usuario	68
3.7.2.	Definición de Requerimientos	68
3.8.	Requisitos	70
4.	Construcción	71
4.1.	Selección de Componentes Mecánicos	71
4.1.1.	Engranajes metálicos para reductor 2:1	75
4.1.2.	Mecanismo de tornillo sin fin y corona	76
4.1.3.	Piñón-cremallera de módulo	77
4.2.	Modelo CAD	78
4.3.	Ensamble	79

5. Análisis de la Base de Datos	84
5.1. Análisis de la Base de Datos	84
5.1.1. Mapa de correlación de características	85
5.1.2. Proyección PCA de los Agarres Finos	86
5.2. Selección de los Agarres	90
6. Optimización	92
6.1. Método de Procrustes en el Análisis de Forma	92
6.1.1. Problema de Procrustes	92
6.1.2. Distancia de Procrustes	93
6.1.3. Interpretación geométrica	93
6.1.4. Aplicación del Método de Procrustes	94
6.2. Resultados del Algoritmo de Optimización	96
6.2.1. Mecanismo de 4 Barras	96
6.2.2. Mecanismo de 5 Barras	97
6.3. Validación Numérica	99
6.3.1. Optimización del Exoesqueleto Completo	106
Referencias	107
Apéndices	114
A. Primer Mecanismo de 5 barras	115
A.1. Primer Mecanismo de 4 barras	116
A.1.1. Cálculo de la Posición de la Falange Proximal	118
A.2. Segundo mecanismo de 5 barras	119
A.2.1. Traslación del sistema de coordenadas secundario al sistema original . .	120
A.3. Segundo Mecanismo de 4 Barras	120
B. Algoritmo de Optimización para un Mecanismo de 4 Barras	122
C. Algoritmo de Optimización para un Mecanismo de 5 Barras	127
D. Algoritmo de Optimización para la Articulación IFP	133
E. Trayectorias Objetivo	136

Índice de figuras

1.0.1.Taxonomía GRASP que incorpora todas las clasificaciones de dominio anteriores.Los agarres se clasifican en columnas según su asignación en potencia, agarres intermedios y de precisión, el tipo de oposición y la asignación VF. La asignación de las filas se realiza según la posición del pulgar que puede estar en posición de abducción o aducción [7].	3
1.1.1.Exoesqueleto para motricidad fina desarrollado en [9]	4
1.1.2.Exoesqueleto desarrollado en [10]	5
1.1.3.Dispositivo desarrollado en [11].	5
1.1.4.Exoesqueleto guiado por resortes para flexión y extensión de los dedos de la mano [13].	6
1.1.5.Exoesqueleto interactivo desarrollado en [14]	7
1.1.6.Exoesqueleto portátil para rehabilitación desarrollado en [8]	7
1.1.7.Guante Flexible para Rehabilitación de Motricidad Fina [17]	8
1.9.1.Metodología propuesta en [28]	15
2.2.1.Anatomía de la mano [1]	19
2.2.2.Movimientos de pulgar [2]	20
2.2.3.Antropómetro de Martín [43]	25
2.2.4.Dimensiones antropométricas obtenidas [15]	25
2.2.5.Mediciones de la mano 1. Altura de la palma, 2. Altura de la mano, 3. Ancho de la palma, 4. Ancho de la mano, 5. Falange proximal, 6. Falange media, 7. Falange distal y 8. Ancho del dedo [45].	26
2.3.1.Agarre Tip Pinch	28
2.3.2.Agarres de Precisión [17].	29
2.7.1.a) Revoluta o giratorio, b)Prismática, c)Helicoidal, d) Cilíndrico, e)Esférico y f) Plano [21].	40
2.10.Posiciones de agarrotamiento [21]	41
2.11.a) Traslación $\Delta R_p = \Delta R_q$, $\Delta \theta_2 = 0$; b) rotación : $\Delta R_p \neq \Delta R_q$, $\Delta \theta_2 \neq 0$ [21]. .	42
2.14. Notación esquemática de un eslabón binario utilizado en los mecanismos del exoesqueleto.	44
2.14. Configuración típica de un mecanismo de cuatro barras	45
2.14. Representación del lazo vectorial de un mecanismo de cuatro barras.	48

3.0.1.Parámetros dimensionales del mecanismo propuesto	53
3.1.1.Primer Mecanismo de 5 barras	53
3.2.1.Primer mecanismo de 4 barras	54
3.3.1.Segundo mecanismo de 5 barras.	57
3.4.1.Segundo mecanismo de 4 barras	59
3.5.1.Modelo CAD para el mecanismo del dedo índice	61
3.5.2.Análisis de movimiento para el CAD del dedo índice	61
3.5.3.Modelo CAD para el mecanismo del dedo medio	62
3.5.4.Análisis de movimiento para el CAD del dedo medio	62
3.5.5.Modelo CAD para el mecanismo del dedo pulgar	63
3.5.6.Análisis de movimiento para el CAD del dedo pulgar	63
3.5.7.Vista superior del modelo CAD para el dedo índice	64
3.6.1.Trayectorias de falange obtenidas a partir del análisis cinemático vs. modelo CAD, para el dedo índice	65
3.6.2.Trayectorias de falange obtenidas a partir del análisis cinemático vs. modelo CAD, para el dedo Medio.	66
3.6.3.Trayectorias de falange obtenidas a partir del análisis cinemático vs. modelo CAD, para el dedo pulgar.	67
4.1.1.Micro reductor de engranajes metálicos pololu	74
4.1.2.Engrane de Metal	75
4.1.3.Especificaciones de los engranes	76
4.1.4.Tornillo sin fin	77
4.1.5.Cremallera de metal	78
4.2.1.Vistas del Modelo CAD	79
4.3.1.Mecanismos para dedos índice y medio.	80
4.3.2.Vistas del exoesqueleto	82
4.3.3.Guante de Compresión	83
5.1.1.Mapa de correlación entre todas las características articulares obtenidas del CyberGlove.	86
5.1.2.Proyección PCA de los agarres finos utilizando las dos primeras componentes principales.	87
5.1.3.Prueba 1: Agarre tipo palmar pinch usando un platillo circular plano.	88
5.1.4.Prueba 1: Agarre palmar pinch usando una esfera	89
5.1.5.Prueba 3: Agarre palmar pinch usando medio cilindro	90
6.2.1.Trayectorias objetivo y optimizada para el mecanismo de 4 barras.	96
6.2.2.Error RMS, para 4 barras.	97
6.2.3.Trayectorias objetivo y optimizada para el mecanismo de 5 barras.	98
6.2.4.Error RMS, para 5 barras.	98
6.3.1.Configuración utilizada para el mecanismo de cuatro barras.	100
6.3.2.Modelo CAD y trayectoria obtenida para el mecanismo de cuatro barras. . . .	100

6.3.3.Comparación entre la trayectoria optimizada y la trayectoria obtenida mediante el modelo CAD.	101
6.3.4.Comparación entre la trayectoria objetivo y la trayectoria optimizada para el mecanismo de cuatro barras.	102
6.3.5.Configuración utilizada para el mecanismo de cinco barras.	103
6.3.6.Modelo CAD y trayectoria obtenida para el mecanismo de cinco barras.	104
6.3.7.Comparación entre la trayectoria optimizada y la trayectoria obtenida mediante el modelo CAD para el mecanismo de cinco barras.	105
6.3.8.Comparación entre la trayectoria objetivo y la trayectoria optimizada para el mecanismo de cinco barras.	105
6.3.9.trayectorias objetivo vs optimizada y evolución del error	106

Índice de cuadros

2.2.1.Comparación de rangos de movimiento presentes en diferentes publicaciones [39].	20
2.2.2.Media del rango de movimiento y desviación estándar de las articulaciones durante los movimientos de flexión y extensión de los dedos trifalángicos [39].	21
2.2.3.Rango de movimiento de las articulaciones del dedo índice y pulgar para movimiento de oposición en conjunto con la desviación estándar (DS). Los datos son medidos en grados (°). [39]	21
2.2.4.Población Mexicana a Estudiar [43]	24
2.2.5.Dimensiones antropométricas de población latinoamericana (18–68 años, n=974) [15]	26
2.2.6.Mediciones de las falanges de los dedos [45]	27
2.4.1.Algoritmos de Optimización Metaheurísticos	31
2.4.1.Algoritmos de Optimización Metaheurísticos	32
2.4.1.Algoritmos de Optimización Metaheurísticos	33
2.4.1.Algoritmos de Optimización Metaheurísticos	34
2.4.2.Análisis comparativo de algoritmos para la síntesis de mecanismos del exoesqueleto.	35
2.4.3.Matriz de selección técnica basada en requerimientos de diseño bio-mecánico para el exoesqueleto.	35
2.15.Matriz de restricciones cinemáticas y geométricas para el mecanismo de cinco barras.	51
3.6.1.Comparación del error entre el modelo CAD y el cinemático del dedo índice	65
3.6.2.Comparación del error entre el modelo CAD y el cinemático del dedo medio del dedo medio.	66
3.6.3.Comparación del error entre el modelo CAD y el cinemático del dedo pulgar.	67
3.7.1.Funciones secundarias del exoesqueleto	69
3.8.1.Matriz de requisitos del exoesqueleto	70
4.1.1.Comparativa de motores para exoesqueleto con posibilidad de control cinemático	71
4.1.2.Matriz de decisión para la selección del motor	74
5.2.1.Tabla de tipos de agarres	91
6.3.1.Dimensiones finales de los eslabones para el mecanismo de cuatro barras.	99

6.3.2.Dimensiones finales de los eslabones para el mecanismo de cinco barras.	102
---	-----

Capítulo 1

Introducción

En la psicomotricidad intervienen la motricidad fina y gruesa, la primera tiene como componentes la motricidad gestual, coordinación manual, coordinación visomanual, coordinación grafo perceptiva y motricidad facial. Los ejercicios de motricidad fina que se dan al momento de realizar actividades como calcar, colorear, dibujar, entre otras, conllevan el uso de la llamada pinza digital o pinza fina[1]. La pinza fina, es una función motora fina que implica la coordinación de los dedos, principalmente el pulgar y el índice, para sujetar o manipular objetos pequeños con precisión. Su deterioro puede afectar significativamente la calidad de vida, al limitar la capacidad para realizar tareas básicas y laborales [2].

Diversas condiciones, como los accidentes cerebrovasculares (ACV) y tratamientos como la radioterapia cerebral, causan un deterioro en la motricidad fina. Las personas que han sufrido un ACV suelen presentar dificultades para manipular objetos, sujetarlos o realizar movimientos intencionados [2]. Estas complicaciones generan una pérdida de independencia en actividades de la vida diaria, como alimentarse, vestirse o escribir. Aunque existen terapias tradicionales, como la terapia del espejo, la robótica de estimulación eléctrica, entre algunas otras, la eficacia de estas estrategias puede ser limitada, especialmente en casos graves. Además, métodos más recientes, como la biorretroalimentación visual, han mostrado efectos positivos en la recuperación motora, aunque su implementación aún no está completamente explorada [3].

La rehabilitación asistida por exoesqueletos ha ganado relevancia en los últimos años debido a la necesidad de abordar la disfunción motora causada por ACV y otras condiciones que afectan la movilidad de las extremidades [4]. Estos dispositivos ofrecen una alternativa eficaz al trabajo manual de los terapeutas, permitiendo ejercicios de rehabilitación repetitivos y precisos [5].

En este contexto, los exoesqueletos emergen como una herramienta prometedora en la rehabilitación de la motricidad fina. Estos dispositivos robóticos permiten realizar ejercicios repetitivos y controlados, simulando los movimientos manuales de un terapeuta. Esto no solo facilita la rehabilitación, sino que también disminuye la carga de trabajo para los profesionales de la salud. Además, se ha demostrado que la terapia robótica puede ser tan eficaz como la terapia convencional, lo que refuerza su potencial para complementar o reemplazar métodos tradicionales [6].

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un exoesqueleto de eslabones rígidos,

diseñado específicamente para los tres dedos principales involucrados en el agarre de pinza fina. Se requiere que este dispositivo permita el movimiento de las tres articulaciones principales del dedo. Se busca abordar la necesidad de soluciones accesibles y efectivas para mejorar la motricidad fina, ayudando a los pacientes a recuperar su independencia en actividades diarias y laborales.

Para ello es importante mencionar la taxonomía GRASP para tipos de agarre humano [7]. Esta clasifica las diferentes maneras en que las personas pueden agarrar y manipular objetos. Esta clasificación se basa en características como la forma de la mano, el tipo de contacto con el objeto y la funcionalidad del agarre. Los tipos de agarre pueden incluir, entre otros, el agarre en pinza, el agarre en garra y el agarre de sujeción. La taxonomía GRASP es útil en campos como la robótica, la rehabilitación y la ergonomía, ya que permite entender y replicar los mecanismos de agarre humano para diseñar herramientas y dispositivos más eficaces y adaptativos (véase Figura 1.0.1)[7].

	Power					Intermediate			Precision						
Opp:	Palm		Pad			Side			Pad				Side		
VF:	3-5	2-5	2	2-3	2-4	2-5	2	3	3-4	2	2-3	2-4	2-5	3	
Thumb Abducted		1: Large Diameter  2: Small Diameter  3: Medium Wrap  10: Power Disk  11: Power Sphere 	31: Ring 	28: Sphere Finger 	18: Extension Type  26: Sphere 4-Finger 	19: Distal Type 	23: Adduction Grip 			21: Tripod Variation 	9: Palmar Pinch  24: Tip Pinch  33: Inferior Pincer 	8: Prismatic 2 Finger 	7: Prismatic 3 Finger 	6: Prismatic 4 Finger  12: Precision Disk  13: Precision Sphere 	20: Writing Tripod 
	Thumb Adducted	17: Index Finger Extension 	4: Adducted Thumb  5: Light Tool  15: Fixed Hook  30: Palmar 					16: Lateral  29: Stick  32: Ventral 	25: Lateral Tripod 					22: Parallel Extension 	

Figura 1.0.1: Taxonomía GRASP que incorpora todas las clasificaciones de dominio anteriores. Los agarres se clasifican en columnas según su asignación en potencia, agarres intermedios y de precisión, el tipo de oposición y la asignación VF. La asignación de las filas se realiza según la posición del pulgar que puede estar en posición de abducción o aducción [7].

1.1. Antecedentes

En el campo de la rehabilitación de la mano, diversos enfoques y tecnologías han sido desarrollados con el objetivo de mejorar la funcionalidad motriz en personas con discapacidades neuro-esqueléticas o afectaciones post-(ACV). A continuación, se presentan los antecedentes más relevantes y las tendencias actuales en el diseño de exoesqueletos y dispositivos robóticos.

Los exoesqueletos para rehabilitación de la mano se clasifican en blandos, blandos-rígidos o híbridos y rígidos. Si bien los dispositivos blandos tienen la ventaja de ser livianos y flexibles, su capacidad para generar fuerzas de salida adecuadas en ejercicios de rehabilitación es limitada [8]. Por esta razón, nos enfocaremos en los exoesqueletos de tipo rígido e híbrido que han sido el enfoque de diversos estudios. Sin embargo, se menciona un rehabilitador de tipo blando que se considera como dato útil para el desarrollo de este proyecto.

Un enfoque en la rehabilitación de la motricidad fina se presenta en [9]. En este trabajo se diseñó un exoesqueleto de rehabilitación, diseñado para apoyar los movimientos de los dedos de la mano y la muñeca en personas con discapacidad motriz. Este dispositivo cuenta con 18 grados de libertad, permitiendo la ejecución de movimientos esenciales como flexión/extensión, abducción/aducción y oposición del pulgar, lo que lo diferencia de otros sistemas de rehabilitación. El control del sistema se basa en una estrategia maestro-esclavo, donde la mano sana del usuario guía los movimientos de la mano afectada. Sin embargo, tiene un diseño mecánico complejo y cuenta con múltiples sensores y motores, por lo que también es un dispositivo pesado (véase Figura 1.1.1).

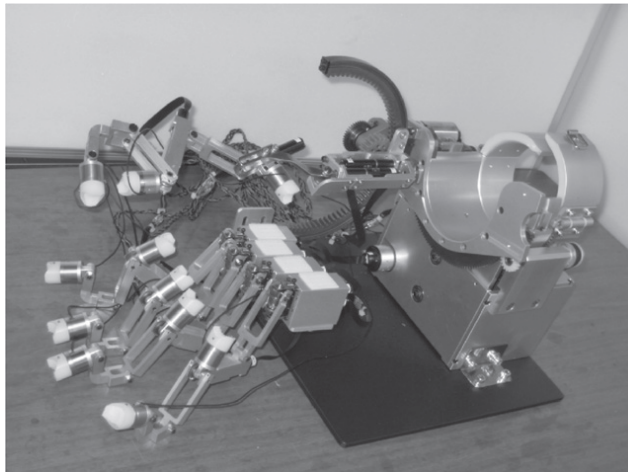


Figura 1.1.1: Exoesqueleto para motricidad fina desarrollado en [9]

En [10], se desarrolló un exoesqueleto para la rehabilitación activa y pasiva de la mano, diseñado específicamente para abordar discapacidades neuromusculoesqueléticas. Este dispositivo destaca por contar con 4 grados de libertad (GDL), lo que permite el movimiento independiente de las falanges, asegurando un rango completo de movilidad en las articulaciones metacarpofalángicas (MCP), interfalángicas proximales (PIP) e interfalángicas distales (DIP). Su diseño ligero, compacto y adaptable a diversas medidas antropomórficas lo hace adecuado para su uso en distintos tipos de pacientes. Además, el sistema de control del exoesqueleto

integra un controlador proporcional (P).

Sin embargo, el uso de Arduino como plataforma de control representa una limitante debido a sus capacidades computacionales reducidas y su tamaño, que pueden resultar poco adecuados para aplicaciones más avanzadas que requieren un procesamiento más complejo y un control más preciso (véase Figura 1.1.2).

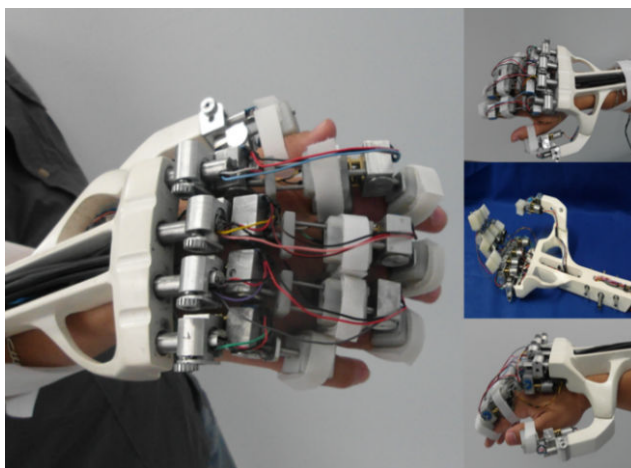


Figura 1.1.2: Exoesqueleto desarrollado en [10]

En [11], se desarrolló un exoesqueleto de mano para la rehabilitación de lesiones, empleando un mecanismo de piñones y cremalleras simétricos que se adapta a diferentes dimensiones antropométricas. Este diseño permite movimientos de flexión y extensión de los dedos. Sin embargo, tiene el inconveniente de ser un mecanismo totalmente actuado como se observa en la figura 1.1.3.

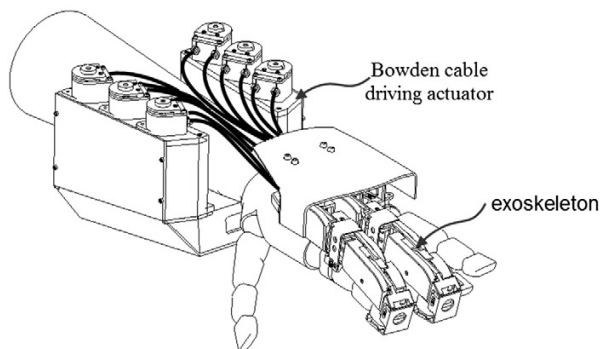


Figura 1.1.3: Dispositivo desarrollado en [11].

Las órtesis por otro lado, son esenciales para tratar lesiones o deformidades. En [12], desarrollaron una órtesis mecatrónica diseñada para los dedos trifalángicos, enfocándose en movimientos de flexión-extensión. La órtesis incluye un sistema de eslabones adaptables a diferentes medidas antropomórficas, haciéndola adecuada tanto para la mano derecha como para

la izquierda. El diseño se realizó considerando las dimensiones necesarias y las fuerzas máximas que el dispositivo debe soportar, abordando así problemas de funcionalidad y seguridad.

En seguida se mencionan algunos dispositivos de tipo blando-rígido, que además de contar con un mecanismo rígido, integran materiales blandos como resortes, cables, actuadores neumáticos, entre otros. En [13] desarrollaron un exoesqueleto de mano portátil guiado por resortes para facilitar los movimientos de flexión y extensión de los dedos. El dispositivo fue diseñado con una estructura simple y un único grado de libertad. La trayectoria deseada para las articulaciones del exoesqueleto se determinó a partir del rango de movimiento de los usuarios y de los patrones generales de flexión y extensión de los dedos, obtenidos mediante experimentos. Con base en estos datos, la estructura de eslabones fue optimizada para que siguiera con la mayor precisión posible la trayectoria deseada.

Un resorte adjunto a la estructura genera una fuerza que guía los dedos hacia la postura esperada cuando estos se desvían de su posición objetivo. Si bien es un dispositivo interesante, cuenta con algunas desventajas, como la falta de control activo, que impide controlar la velocidad de movimiento y al ser un dispositivo guiado por resorte puede llegar a causar incomodidad en el paciente (véase Figura 1.1.4).

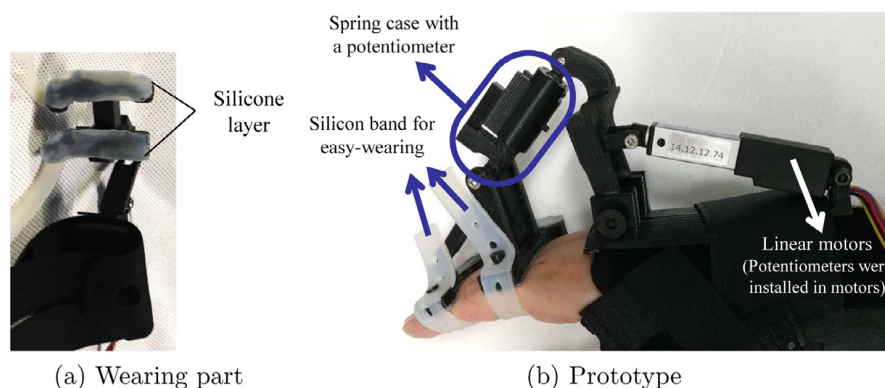


Figura 1.1.4: Exoesqueleto guiado por resortes para flexión y extensión de los dedos de la mano [13].

Similar al dispositivo anterior, en [14] diseñaron un exoesqueleto interactivo para mano y muñeca, enfocado específicamente en la rehabilitación de pacientes post-ACV. Este dispositivo utiliza mecanismos de palanca y resorte para facilitar la extensión de los dedos y la muñeca. Su diseño modular permite ajustarse a diferentes dimensiones biométricas, lo que mejora su adaptabilidad a distintos pacientes. Además, incorpora sensores para monitorear el progreso de la rehabilitación. Sin embargo, su diseño presenta una limitación significativa en el rango de movimiento y depende de la fuerza elástica de los resortes, lo que puede no ser suficiente para ciertos pacientes con movilidad reducida (véase Figura 1.1.5).

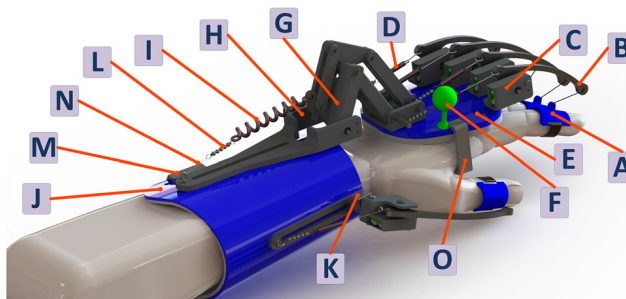


Figura 1.1.5: Exoesqueleto interactivo desarrollado en [14]

La rehabilitación del dedo índice se ha destacado como un área clave debido a su importancia en funciones motoras complejas. En [8] se desarrolló un exoesqueleto portátil para rehabilitación del dedo índice para asistir los movimientos de flexo/extensión y aducción/abducción de manera independiente. Este sistema utiliza una cadena cinemática PRRRP y optimiza los parámetros dimensionales del mecanismo mediante algoritmos genéticos, demostrando que estos parámetros influyen significativamente en el rendimiento de manipulación (véase Figura 1.1.6).

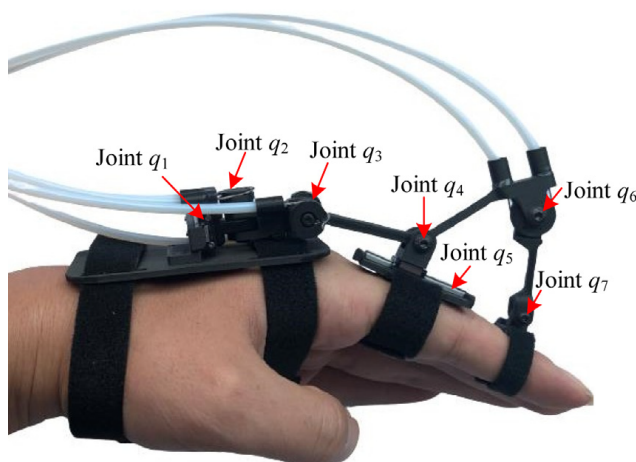


Figura 1.1.6: Exoesqueleto portátil para rehabilitación desarrollado en [8]

En [15] se presenta un sistema de rehabilitación de la mano asistido por un exoesqueleto. Se adoptan técnicas de impresión 3D con materiales blandos para fabricar actuadores de retroalimentación háptica colocados en la punta de los dedos. Los experimentos muestran que los participantes tienen niveles de atención más altos cuando se utiliza la estimulación háptica. El sistema integra un exoesqueleto de mano con un mecanismo rígido-suave, mejorando la precisión y fuerza del movimiento, especialmente en tareas de agarre.

En el contexto de la industria, en [16] se ha diseñado un exoesqueleto portátil para miembros superiores que reduce la fatiga y el consumo de energía en tareas repetitivas. Simulaciones realizadas en ADAMS[®] demuestran que la rigidez del resorte y la fuerza de pre-compresión

son factores clave para mejorar la eficacia del dispositivo, logrando una reducción del 90 % en el consumo energético en comparación con actividades sin asistencia .

Como dato interesante, en [17] se describe el uso de juegos interactivos en realidad virtual (VR) para la rehabilitación de la motricidad fina del miembro superior en pacientes que han sufrido un ACV. Para ello, se diseñó un guante con sensores flexibles, que permite controlar una mano virtual en un computador, facilitando ejercicios terapéuticos interactivos (ver Figura 1.1.7).



Figura 1.1.7: Guante Flexible para Rehabilitación de Motricidad Fina [17]

Finalmente, en [18] realizaron una revisión exhaustiva sobre la participación de usuarios en el desarrollo de exoesqueletos de mano. Concluyeron que muchos de los dispositivos actuales aún se encuentran en etapas de prototipo, presentando limitaciones significativas en peso, volumen y tamaño debido a la falta de participación activa de los usuarios finales en las fases de diseño. Recomendaron centrar el proceso de desarrollo en análisis previo de los requisitos de usuario y simplificar los mecanismos sin comprometer la funcionalidad.

Se observa que la cantidad de dispositivos específicamente diseñados para la rehabilitación de la motricidad fina es limitada. No obstante, se identificaron áreas clave de mejora para nuestro dispositivo. Se recopilaron algunos trabajos relevantes que abordan aspectos importantes, como la determinación de trayectorias naturales para cada falange, la optimización de parámetros dimensionales, la aplicación de técnicas avanzadas de análisis cinemático para perfeccionar el diseño del mecanismo y la reducción de peso en mecanismos completamente actuados. También se analizaron limitaciones relacionadas con el aseguramiento de trayectorias óptimas y la aplicación de técnicas de optimización a los parámetros de tamaño, forma y replicación de trayectorias naturales. A partir de esta información, es posible identificar parámetros de mejora para el diseño del exoesqueleto.

El análisis realizado evidencia que los dispositivos destinados a la rehabilitación de la motricidad fina presentan diversas limitaciones en su diseño y funcionalidad. A pesar de los avances en la tecnología de exoesqueletos y ortesis, la mayoría de estos mecanismos son pesados, complejos y carecen de un análisis detallado que permita optimizar su desempeño. Se identificaron áreas clave de mejora, como la determinación de trayectorias naturales para cada falange, la optimización de parámetros dimensionales, y la aplicación de técnicas avanzadas de análisis cinemático para perfeccionar el diseño del mecanismo. La implementación de estos aspectos permitirá desarrollar un dispositivo más eficiente, ligero y ergonómico, mejorando su funcionalidad y adaptabilidad para la rehabilitación de la motricidad fina.

La inclusión activa de los usuarios finales en el diseño y la implementación de mecanismos simplificados, representa un punto clave para superar estas limitaciones y avanzar hacia soluciones más eficaces y accesibles. La evolución en el diseño de exoesqueletos refleja una transición hacia dispositivos más ligeros, eficientes, funcionales y adaptables a diversas necesidades terapéuticas.

1.2. Planteamiento del Problema

Las enfermedades cerebro-vasculares (ECV) representan una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo, afectando significativamente la calidad de vida de quienes las padecen, limitando su capacidad de reintegrarse al entorno laboral y social. Un estudio realizado en [19], estimó que alrededor de 3000 de cada 100,000 personas sufren un ACV en la región de América Latina [17]. Entre las secuelas más comunes se encuentran los trastornos de motricidad fina, que dificultan la ejecución de movimientos precisos y coordinados necesarios para actividades básicas como agarrar y manipular objetos pequeños [20], [21].

En el desarrollo de dispositivos y exoesqueletos para la rehabilitación de las habilidades motoras finas, se ha identificado que, a pesar de su importancia, es un área en la que aún existen limitaciones significativas debido a la falta de estudios enfocados específicamente en esto [22]. En la investigación realizada, se observó que la cantidad de dispositivos diseñados específicamente para esta función sigue siendo reducida, y muchos de los existentes enfrentan varios desafíos que afectan su eficiencia y usabilidad.

Los exoesqueletos actuales destinados a la rehabilitación de los dedos, particularmente orientados a la motricidad fina, enfrentan el desafío de replicar con precisión los movimientos naturales de la mano sin inducir incomodidades en el usuario. Aunque algunos diseños incorporan mecanismos complejos para maximizar la funcionalidad, dichos dispositivos tienden a ser voluminosos y pesados, lo que limita su comodidad y portabilidad. Adicionalmente, se observa una falta de aplicación de técnicas de medición para obtener una trayectoria natural de los dedos, lo que puede comprometer la efectividad del tratamiento. Por último, una evidente falta de aplicación de técnicas de análisis cinemático que permitan llegar a una configuración mas eficiente. En el contexto de la rehabilitación de la motricidad fina, es crucial que el exoesqueleto sea capaz de replicar de manera efectiva los movimientos de agarre fino en los dedos.

Los métodos convencionales de rehabilitación, que dependen de la intervención manual del fisioterapeuta o del esfuerzo activo del paciente, no siempre son lo suficientemente eficientes [23]. Cabe mencionar, que los movimientos finos de la mano son fundamentales para la autonomía del ser humano, por lo que resulta crucial desarrollar dispositivos accesibles que faciliten la rehabilitación del agarre fino.

1.3. Justificación

Las manos, permiten el contacto directo con el mundo que nos rodea desde una perspectiva psicológica, anatómica y funcional. Están involucradas en la mayoría de nuestras actividades diarias y permiten la interacción con el entorno [24].

Los terapeutas priorizan la rehabilitación del trastorno de motricidad fina del miembro superior, debido a que permite recuperar la movilidad de los músculos pequeños de las manos, las muñecas y los dedos, cuya pérdida limita el desarrollo de las actividades básicas de coordinación, como agarrar o manipular un objeto [17]. Ejercitar los músculos pequeños de las manos y los dedos ayuda a mejorar la habilidad para realizar movimientos precisos y a coordinar la vista con las manos, lo que fomenta el desarrollo de la motricidad fina [25].

Algunas investigaciones han sido enfocadas en la utilización de sistemas complejos para algunos tipos de terapias [26]. En su mayoría, los dispositivos para rehabilitación existentes para mano y dedos, se enfocan en trabajar la fuerza y movilidad, pero pocas lo usan para rehabilitación de motricidad fina, específicamente en pacientes que han sufrido un accidente cerebro-vascular [22].

En [19], pacientes señalan la falta de instalaciones y dispositivos disponibles para proporcionar rehabilitación posterior a un ACV. La relevancia de este proyecto radica en su capacidad para ofrecer una solución de rehabilitación accesible y eficiente, adecuada para las necesidades específicas de la población mexicana.

Los exoesqueletos son fundamentales en la rehabilitación de las extremidades cuando por causas de algún accidente o enfermedad se tiene una actividad muscular reducida o nula [27]. Estos dispositivos mecánicos no solo contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes al acelerar su proceso de recuperación, sino que también reducen el esfuerzo físico de los fisioterapeutas, permitiéndoles atender a un mayor número de personas de manera eficiente.

Para abordar estas problemáticas, es fundamental desarrollar un exoesqueleto para agarres finos optimizando los parámetros de mecanismo. Mediante alguna técnica de optimización, que determine las longitudes óptimas de los eslabones a partir de las medidas antropométricas de los usuarios, permitiendo que el dispositivo se adapte a diferentes medidas de la población mexicana. Además, la optimización de material garantiza una estructura ligera sin comprometer la resistencia del mecanismo. Esto mejora la ergonomía y facilita su uso en entornos clínicos y domiciliarios, proporcionando una solución eficiente y accesible para la rehabilitación de la motricidad fina.

El proyecto propuesto se enfoca en el diseño y construcción de un exoesqueleto para rehabilitación de la motricidad fina de los dedos, diseñado de acuerdo a las medidas antropométricas de la población mexicana. El exoesqueleto se propone con un diseño de mecanismo tipo redundante (mecanismos de barras acoplados) el cual se compone por mecanismos de cuatro y cinco barras. El mecanismo está diseñado para poder controlar las articulaciones metacarpofalángicas (MCF), interfalángicas proximales (IFP) y distales (IFD), y con ello las trayectorias de cada falange. El diseño se realiza para los dedos medio, índice y pulgar involucrados en el agarre de pinza o motricidad fina. Se busca optimizar los parámetros de mecanismo. Además, se implementará una estrategia de control cinemático.

1.4. Hipótesis

La optimización de los parámetros del mecanismo de un exoesqueleto permitirá ajustar las dimensiones de los eslabones a diferentes medidas antropométricas, mejorando la precisión en los agarres finos.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo General

Diseñar y construir un exoesqueleto de eslabones rígidos para realizar agarres de pinza fina, empleando técnicas de análisis cinemático y de optimización para adaptar los parámetros del mecanismo a distintas medidas antropométricas de la población mexicana.

1.5.2. Objetivos Específicos

Para el logro del objetivo general se formulan los siguientes objetivos específicos:

- ✓ Investigar y analizar las técnicas de optimización más eficientes aplicables al diseño de mecanismos.
- ✓ Diseñar los mecanismos para los dedos involucrados en el agarre en pinza o motricidad fina.
- ✓ Utilizar bases de datos de trayectorias de las falanges de los dedos para distintos agarres finos, como referencia para realizar la optimización del exoesqueleto.
- ✓ Desarrollar la técnica de optimización seleccionada en un lenguaje de programación de alto nivel.
- ✓ Encontrar las dimensiones óptimas de cada eslabón que ajusten la trayectoria del mecanismo a la trayectoria real.
- ✓ Instrumentar el exoesqueleto.
- ✓ Implementar una estrategia de control cinemático para validar el movimiento del exoesqueleto.

1.6. Metas

- ✓ Realizar una revisión bibliográfica de al menos 5 técnicas de optimización aplicadas a mecanismos.
- ✓ Obtener el diseño mecánico para 3 dedos, índice, medio y pulgar, similar al diseño previo hecho para el dedo índice.
- ✓ Diseñar el modelo CAD para los tres dedos.
- ✓ Aplicar al menos 2 técnicas de optimización y elegir la que presente menor porcentaje de error para el seguimiento de trayectorias.
- ✓ Realizar al menos 10 pruebas de optimización con diferentes condiciones iniciales para evaluar su desempeño.
- ✓ Seleccionar los componentes más aptos para instrumentar el mecanismo.
- ✓ Implementar el control en el exoesqueleto y realizar pruebas en al menos 3 usuarios.

1.7. Alcance

Este proyecto se centrará en el diseño y optimización de un exoesqueleto para la rehabilitación de la motricidad fina de los dedos de la mano, específicamente para el control de las articulaciones metacarpofalángica, interfalángica proximal e interfalángica distal.

- ✓ El diseño mecánico estará compuesto por mecanismos de cuatro y cinco barras acoplados, similar a un mecanismo propuesto anteriormente por un alumno de la UTM.
- ✓ Las dimensiones de los eslabones del exoesqueleto serán ajustadas mediante una técnica de optimización que considere tanto la trayectoria real de los dedos como las restricciones cinemáticas del sistema y que sea adaptable a diferentes medidas antropométricas de la población Mexicana.
- ✓ El exoesqueleto se diseña para realizar agarres de pinza fina.
- ✓ El diseño se realiza para los dedos medio, índice y pulgar.
- ✓ Solo se implementará un control de tipo cinemático.

1.8. Limitaciones

- ✓ Las pruebas del exoesqueleto se realizarán en personas que no presenten alguna patología en la mano. Con el objetivo de validar el correcto funcionamiento y la precisión del mecanismo en condiciones de movimiento natural de los dedos.
- ✓ El prototipo del exoesqueleto se construirá utilizando impresión 3D y elementos comerciales.

1.9. Metodología de Desarrollo

La metodología presentada en la figura 1.9.1 es una adaptación basada en el trabajo de [28]. Esta adaptación incluye etapas adicionales debido a la importancia de la aplicación de una técnica de optimización en el desarrollo de esta tesis.

Metodología



Figura 1.9.1: Metodología propuesta en [28]

A continuación, se detallan los apartados de cada fase de la metodología:

- ✓ Características y requisitos para el diseño del exoesqueleto: En este apartado, se definen los requisitos funcionales y estructurales que el mecanismo debe cumplir, con base en el análisis de datos recopilados en el estado del arte. El objetivo es solucionar las deficiencias identificadas en estudios previos.
- ✓ Cinemática del exoesqueleto: Se obtiene el rango de movimiento de cada falange de los dedos considerados para el exoesqueleto.
- ✓ Diseño Mecánico del Exoesqueleto: Dado que se cuenta con el diseño del mecanismo para el dedo índice, se procede con la adaptación y diseño de los mecanismos para 2 dedos restantes, tomando este diseño base. Este mecanismo redundante de flexo-extensión emplea barras acopladas. Una vez hecha la optimización para cada dedo, se integran los componentes para formar el exoesqueleto completo.

- ✓ **Parámetros Mecánicos del Exoesqueleto Propuesto:** Utilizando el software SOLIDWORKS® se define el diseño CAD del exoesqueleto, especificando el tipo de material (PLA o ABS para prototipos impresos en 3D) y el porcentaje de relleno. Este software permite obtener parámetros mecánicos críticos, tales como masa, momentos de inercia y ubicación del centro de masa.
- ✓ **Aproximación de Parámetros Mecánicos del Usuario:** En esta fase se obtienen las dimensiones promedio de una mano adulta de la población objetivo así como los rangos de movimiento de cada falange de los dedos considerados para el exoesqueleto.
- ✓ **Optimización del Mecanismo:** Se investigan diversas técnicas de optimización, evaluando su eficiencia y adecuación para el diseño del exoesqueleto. El objetivo es minimizar la desviación entre la trayectoria deseada y la real del mecanismo, generando un diseño óptimo que se ajuste con buena precisión a la trayectoria natural de los dedos.
- ✓ **Construcción del Exoesqueleto:** Una vez obtenidas las dimensiones y geometría optimizadas de los eslabones del mecanismo, se inicia la fase de construcción mediante impresión 3D, permitiendo una evaluación preliminar del prototipo.
- ✓ **Diseño de Estrategia de Control e Instrumentación:** En esta etapa, se diseña un controlador adecuado basado en los parámetros mecánicos obtenidos y las posiciones articulares definidas en la trayectoria de los dedos, para ello se considera un control cinemático. Se consideran los pares torsionales necesarios para los motores y se seleccionan los componentes óptimos, evaluando también la posible necesidad de sensores.
- ✓ **Pruebas y Validación de Resultados:** Finalmente, se realizan pruebas en personas sin afecciones en la mano para evaluar el desempeño y funcionalidad del exoesqueleto, permitiendo validar la efectividad del diseño y de las estrategias de control implementadas.

Capítulo 2

Marco Teórico

En este capítulo se presentan los principales fundamentos empleados para el diseño y análisis de exoesqueletos, con el objetivo de comprender las interacciones físicas y cognitivas entre el ser humano y el exoesqueleto. Asimismo, se abordan conceptos relevantes como la anatomía de la mano y los distintos tipos de agarres finos, aspectos esenciales a considerar durante el diseño de un exoesqueleto para la mano.

Para el modelado del exoesqueleto, se parte del supuesto de una cadena de eslabones rígidos, donde cada eslabón presenta propiedades geométricas y cinemáticas que se asemejan a las estructuras óseas humanas. Estos segmentos están conectados mediante articulaciones que imitan los grados de libertad (GDL) y los rangos de movimiento de las articulaciones humanas.

Una parte fundamental de esta tesis es la optimización del mecanismo, ya que se cuenta con un diseño previo del mecanismo para el dedo índice. La síntesis de este diseño se basa en investigaciones anteriores que han utilizado cadenas de mecanismos similares. En dichos trabajos, las dimensiones de los eslabones fueron determinadas mediante métodos empíricos, a través de un proceso de prueba y error, hasta aproximarse a la trayectoria natural que siguen las falanges del dedo índice durante un movimiento de flexión-extensión.

Con el fin de mejorar esta aproximación, en el presente trabajo se propone ajustar las dimensiones del mecanismo mediante técnicas de optimización. Esto permitirá adaptar con mayor precisión la trayectoria del mecanismo a la trayectoria real de las falanges, justificando así la síntesis adoptada y mejorando el desempeño funcional del exoesqueleto.

2.1. Exoesqueletos Robótica de Rehabilitación

Un exoesqueleto es un mecanismo estructural externo con articulaciones y eslabones que se asemejan con las extremidades del cuerpo humano [29]. Estos dispositivos se usan sobre el cuerpo humano a manera de prenda de vestir, tal como lo describe el término inglés "wearable robots". Los exoesqueletos tienen aplicaciones tanto en la medicina de rehabilitación como en la simulación de realidad virtual, beneficiando a personas con discapacidades y a individuos sanos. Su uso puede clasificarse en cuatro modos principales: en fisioterapia, donde ejecutan movimientos repetitivos en modo activo o pasivo para favorecer la recuperación

motora; como dispositivos de asistencia, al amplificar las capacidades físicas del usuario y permitirle soportar cargas que de otro modo no podría manejar; como dispositivos hápticos, facilitando la interacción con entornos virtuales mediante retroalimentación táctil y de fuerza; y como dispositivos maestros, en los que el exoesqueleto permite controlar un robot real a distancia mediante teleoperación, replicando los movimientos del usuario en tiempo real [30] - [31].

El desarrollo de plataformas robóticas para aplicaciones de rehabilitación es actualmente un foco de investigación a nivel mundial. Principalmente las investigaciones se han concentrado en solucionar problemas relacionados con los miembros inferiores. Sin embargo, en los últimos años los dispositivos para extremidades superiores, como brazos, mano, hombro, codo y los dedos han cobrado gran importancia .

Los exoesqueletos diseñados para la rehabilitación del dedo índice integran diversos tipos de sensores en las falanges, como sensores de posición, sensores de fuerza resistivos, sensores mioeléctricos y sensores de presión. Estos dispositivos emplean diferentes algoritmos de control, algunos de los cuales utilizan embragues electromagnéticos para controlar el movimiento. Existen exoesqueletos con múltiples grados de libertad, alcanzando hasta cuatro por dedo, aunque en muchos casos el enfoque se centra especialmente en el dedo índice. Algunos modelos incorporan actuadores neumáticos, mientras que otros se desarrollan como estructuras montadas sobre guantes, especialmente orientadas a aplicaciones en entornos virtuales. Además, se implementan sistemas de control de fuerza para gestionar tanto la estructura mecánica como el actuador eléctrico, optimizando así la interacción con el usuario [32].

2.2. Anatomía de la Mano

La anatomía de la mano está diseñada de manera eficiente para llevar a cabo una variedad de tareas complejas. Estas actividades requieren movimientos finos y un control preciso de la fuerza. La estructura ósea y la disposición de los tejidos blandos trabajan en conjunto para permitir la movilidad y funcionalidad de la mano.

Sin embargo, una lesión en cualquiera de estas estructuras puede afectar su funcionamiento y complicar el tratamiento. La mano es un sistema complejo que combina elementos dinámicos y estáticos. Por esta razón, muchos médicos generales pueden sentirse inseguros al tratar lesiones en esta área, dado lo intrincado de su anatomía y su mecánica [33].

La mano es la parte del miembro superior distal al antebrazo que se estructura alrededor del carpo, el metacarpo y las falanges. Comprende el carpo, la palma y el dorso de la mano, y los dedos (entre los que se cuenta un pulgar oponible), y está ricamente inervada con numerosas terminaciones sensibles al tacto, el dolor y la temperatura. El metacarpo forma el esqueleto de la palma de la mano entre el carpo y las falanges. Está constituido por los cinco huesos metacarpianos. Cada metacarpiano consta de una base, un cuerpo y una cabeza. Las bases de los metacarpianos, proximales, se articulan con los huesos del carpo, y las cabezas de los metacarpianos, distales, lo hacen con las falanges proximales formando los nudillos. El 1er metacarpiano (del pulgar) es el más grueso y corto de estos huesos. El tercer metacarpiano se distingue por estar dotado de un proceso estiloides, que se localiza en la cara lateral de su base (véase Figura 2.2.1). Cada dedo consta de tres falanges, excepto el primero (el pulgar)

que sólo tiene dos (aunque son más gruesas que las del resto de los dedos). Cada una de las falanges está formada por una base proximal, un cuerpo y una cabeza distal. Las falanges proximales son las mayores, las medias tienen un tamaño intermedio, y las distales son las más pequeñas. Los cuerpos de las falanges se estrechan distalmente. Las falanges distales son aplanadas y se expanden en sus extremos distales para formar la base de los lechos ungueales [34].



Figura 2.2.1: Anatomía de la mano [1]

Movimientos de los Dedos de la Mano

Flexión-Extensión de los Dedos

La flexión de los dedos es la disminución del ángulo formado entre las articulaciones de las falanges, mientras que en la extensión este ángulo incrementa a medida que continúa el movimiento. En la Tabla 2.2.1 se presentan distintos rangos de movimiento para flexión y extensión de los dedos trifalángicos, obtenidos a partir de diversas publicaciones científicas. Estos valores corresponden a mediciones realizadas desde la posición neutra de la mano (ángulo 0°). En el trabajo de [35], se recopilan datos provenientes de estudios previos sobre el movimiento de la mano, aunque no se detalla una metodología específica para su obtención. Por otro lado, [36] empleó un sistema de captura de movimiento (MOCAP) para evaluar la cinemática de los dedos, lo cual permite un análisis más preciso y en tiempo real. De manera similar, [37] utilizó una técnica basada en MOCAP, aunque con una configuración distinta de los marcadores para el registro del movimiento. Finalmente, en [38] se realizaron las medicio-

nes utilizando un goniómetro manual, lo que representa una técnica tradicional ampliamente utilizada en estudios clínicos.

Oposición del Pulgar

La oposición del dedo pulgar es un movimiento especial de la mano, en el cual se combinan varios movimientos, en especial los movimientos de flexión-extensión y aducción-abducción en la articulación carpometacarpiana del dedo pulgar. Este movimiento se realiza desde la posición neutral del dedo pulgar hasta llegar a tocar el pulpejo de alguno de los dedos trifalángicos (véase Figura 2.2.2) [39].

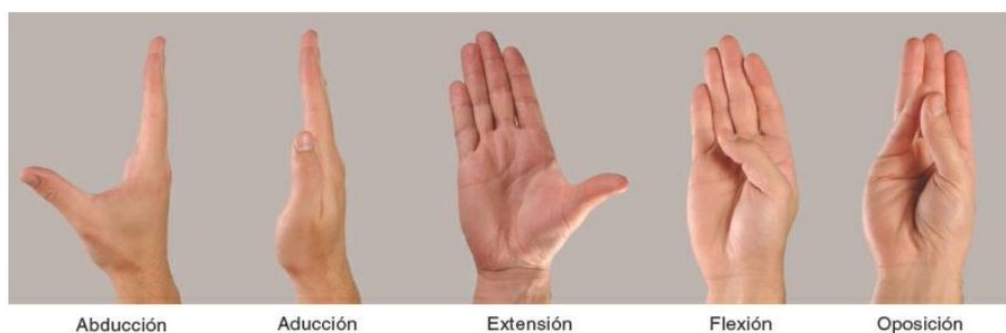


Figura 2.2.2: Movimientos de pulgar [2]

Tabla 2.2.1: Comparación de rangos de movimiento presentes en diferentes publicaciones [39].

Dedos trifalángicos	MCF	IFP	IFD
[35]	90	110	90
[36]	72–83	91–114	64–87
[37]	78–118	72–119	6–66
[38]	101–128	108–117	66–84

2.2.1. Rango de Movilidad de los Dedos Índice, Medio y Pulgar

Existen técnicas como la goniometría, que permiten medir los rangos de movimiento de las distintas articulaciones del cuerpo humano mediante un goniómetro. Sin embargo, esta técnica resulta poco eficiente cuando se trata de evaluar movimientos espaciales combinados, como ocurre con el pulgar, debido a la complejidad de sus trayectorias [39].

En contraste, la fotogrametría ofrece una alternativa más precisa y dinámica, ya que permite el monitoreo en tiempo real de los movimientos tridimensionales de un objeto en el espacio [36]. Esta técnica se basa en el uso de cámaras de alta velocidad equipadas con sensores especializados que capturan el movimiento (MOCAP, por sus siglas en inglés motion capture) de marcadores especiales colocados sobre el objeto de estudio.

En [39] se capturaron los movimientos de la mano que comprenden, la oposición del dedo pulgar hacia los dedos trifalángicos y movimientos de flexión extensión de los dedos trifalángicos. Este proceso se llevó a cabo a través de un equipo especializado para MOCAP. Se utilizaron 6 cámaras optoelectrónicas, 3 cámaras de video y marcadores reflectivos de varios diámetros, obteniendo los resultados de la Tabla 2.2.2 para los dedos trifalángicos. Se comienza en el dedo D II que corresponde con el índice y DS a la desviación estándar. Igualmente, se obtuvieron los resultados de la Tabla 2.2.3 para el movimiento de oposición del pulgar y el índice.

Tabla 2.2.2: Media del rango de movimiento y desviación estándar de las articulaciones durante los movimientos de flexión y extensión de los dedos trifalángicos [39].

Dedos	Articulaciones	Flex/Ext (°)	DS (°)
D II	MCF	62	27
	IFP	73	16
	IFD	77	16
D III	MCF	67	22
	IFP	78	12
	IFD	69	13
D IV	MCF	76	26
	IFP	80	14
	IFD	71	20
D V	MCF	81	21
	IFP	75	12
	IFD	61	14

Tabla 2.2.3: Rango de movimiento de las articulaciones del dedo índice y pulgar para movimiento de oposición en conjunto con la desviación estándar (DS). Los datos son medidos en grados (°). [39]

Dedo	Articulación	Flex/Ext (°)	DS (°)	Ad/Ab (°)	DS (°)	Min/Max Flex/Ext (°)	Min/Max Ad/Ab (°)
DI	CMC	7	3	13	5	1-7	1-13
	MCF	17	13			1-17	
	IF	52	29			8-52	
DII	MCF	30	17			1-30	
	IFP	24	11			45-69	
	IFD	25	12			30-55	

2.2.2. Captura de Movimiento (MOCAP) y su Aplicación Biomecánica

La captura de movimiento, o MOCAP (por sus siglas en inglés, *Motion Capture*), es una tecnología que permite registrar digitalmente el movimiento de objetos o seres vivos para su posterior análisis. Este sistema es capaz de determinar propiedades geométricas de los cuerpos en movimiento a partir de imágenes capturadas en tiempo real dentro de un entorno determinado. En el ámbito de la biomecánica, la captura de movimiento representa una herramienta fundamental para el estudio del comportamiento dinámico del cuerpo humano.

La biomecánica es una disciplina interdisciplinaria que analiza los modelos, fenómenos y leyes que rigen el movimiento y el equilibrio de los seres vivos, así como las estructuras mecánicas presentes en ellos. Aunque esta disciplina puede aplicarse a una gran diversidad de organismos, una parte significativa de sus aplicaciones se centra en el cuerpo humano, especialmente en el contexto de la medicina, la rehabilitación y la robótica. En este sentido, los sistemas de captura de movimiento proporcionan datos esenciales para la programación de robots humanoides, ya que permiten replicar movimientos naturales, sinergias articulares y patrones de comportamiento humanos.

Los sistemas de captura de movimiento modernos permiten medir variables como posiciones, velocidades, aceleraciones, fuerzas e impulsos generados durante los movimientos. Estas variables se registran en función del tiempo, de acuerdo con una frecuencia de muestreo específica. Las tecnologías más empleadas para adquirir estos datos son los sistemas ópticos y los sistemas inerciales.

Los sistemas ópticos operan a partir de sensores de imagen que permiten inferir la posición tridimensional de un objeto. Pueden emplearse una o más cámaras digitales, generalmente del tipo CCD (*Charge Coupled Device*), sincronizadas para obtener proyecciones simultáneas desde diferentes ángulos. Principalmente, se utilizan marcadores reflectantes colocados en puntos estratégicos del cuerpo. Sin embargo, los sistemas más avanzados permiten el seguimiento sin marcadores, mediante el análisis dinámico de las características superficiales del sujeto.

Para garantizar la visibilidad constante de los marcadores por parte de las cámaras, es necesario emplear al menos dos cámaras que mantengan la línea de visión libre de obstrucciones en todo momento. Estos sistemas ofrecen frecuencias de captura que varían entre los 30 y los 1000 fotogramas por segundo, lo cual permite registrar movimientos a alta velocidad. No obstante, la calibración del sistema es un paso crucial, en el que las cámaras deben seguir un objeto de referencia reconocido por el software para determinar su posición relativa dentro del espacio de trabajo. Cualquier desplazamiento mínimo, de las cámaras exige una nueva calibración para mantener la precisión del sistema [40].

Actualmente, existen diversos tipos de captura óptica de movimiento. A continuación, se describen las principales variantes:

1. **Sistema de marcadores pasivos:** Utiliza esferas recubiertas de material reflectante colocadas en puntos clave del cuerpo. Las cámaras captan la luz infrarroja reflejada por los marcadores para registrar sus posiciones.
2. **Sistema de marcadores activos modulados en el tiempo:** Es una mejora del sistema anterior. Aquí, los marcadores emiten luz de manera activa mediante LED y son

iluminados en grupos mediante luz estroboscópica. Cada marcador se identifica según la frecuencia de su señal luminosa, lo cual mejora la resolución temporal y reduce la ambigüedad en la identificación.

3. **Sistemas de marcadores semi-pasivos imperceptibles** Emplean emisores LED distribuidos en el entorno para proyectar patrones de luz que codifican el espacio tridimensional. Son ideales para aplicaciones donde se requiere integrar los marcadores en prendas de vestir u objetos.
4. **Sistemas sin marcadores con trajes especiales** Estos sistemas no emplean marcadores físicos, utilizan trajes con patrones visuales o propiedades reflectantes que permiten al software identificar y seguir las superficies corporales. El sistema se apoya en algoritmos de visión por computadora para segmentar formas humanas y reconstruir sus movimientos.
5. **Sistemas sin marcadores basados en visión artificial** No requieren equipo especializado. Utilizan únicamente múltiples cámaras y avanzados algoritmos de procesamiento de imágenes para identificar y rastrear las partes del cuerpo humano sin necesidad de elementos adicionales sobre el sujeto [41].

2.2.3. Dimensiones Antropométricas

La obtención de datos antropométricos se encuentra estrechamente vinculada con el campo de la ergonomía. Esta disciplina científica de carácter interdisciplinario estudia las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema, con el objetivo de optimizar el bienestar del usuario y el rendimiento global del sistema. La ergonomía se enfoca, por tanto, en adaptar productos, entornos y tareas a las capacidades y limitaciones del ser humano.

Una de las funciones fundamentales de la ergonomía es la recopilación y análisis de datos antropométricos, los cuales permiten identificar las dimensiones corporales de los usuarios. Esta información resulta esencial para el diseño de equipos, dispositivos, herramientas, espacios de trabajo y productos en general [42]. Estos datos permiten la adecuación dimensional óptima de los productos diseñados para el hombre.

El acceso a datos antropométricos en México es limitado, esto debido a que el concepto de ergonomía apenas comienza a tomar importancia en el diseño de productos para el hombre. Por ello, en [43] se realizó un estudio donde se recopilaron datos antropométricos en algunas zonas del país (ver Tabla 2.2.4) y de algunos otros países latinoamericanos. Para este caso de estudio interesan los datos recopilados en México.

Las dimensiones del cuerpo humano varían entre distintos grupos. Incluso si se agrupan individuos del mismo sexo, edad, color de piel y género, siempre habrá diferencias en tamaño y forma. Estas variaciones son inevitables y se deben principalmente a la evolución biológica.

A lo largo del tiempo, los grupos humanos que se desarrollaron en diferentes regiones del planeta adaptaron sus características físicas a las condiciones del entorno. Por eso, en distintas partes del mundo encontramos personas altas, de complexión robusta o con tonos de piel más oscuros, entre muchas otras diferencias.

Tabla 2.2.4: Población Mexicana a Estudiar [43]

Población mexicana
Zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco
Operadores de autotransporte de la Ciudad de México, D.F.
Trabajadoras de maquiladoras de la frontera México - Estados Unidos
Trabajadores de la industria del calzado, Guanajuato

Los seres humanos pueden clasificarse según rasgos físicos y también por aspectos relacionados al género. Entre las características más relevantes se encuentra el sexo, ya que la estructura ósea y muscular suele ser distinta entre hombres y mujeres. Otra característica importante es la edad, pues las dimensiones del cuerpo cambian con el paso del tiempo. También influyen las condiciones socioeconómicas, ya que estas afectan la alimentación, la actividad física, el acceso a servicios de salud y los hábitos de higiene. La ocupación tiene un papel significativo, dado que los trabajos que implican esfuerzo físico o posturas prolongadas pueden modificar ciertas características del cuerpo. Por último, la generación es otro factor a considerar, ya que los datos de generaciones anteriores suelen diferir de los actuales, debido principalmente a los cambios en las condiciones de vida.

Las dimensiones del cuerpo humano que influyen en el desempeño de las personas, son de dos tipos esencialmente: a) Dimensiones estructurales: Dimensiones de las distintas partes o elementos estructurales del cuerpo, por ejemplo: estatura, longitud del brazo, longitud de la mano, perímetro de la cabeza, altura de la rodilla. b) Dimensiones funcionales: Dimensiones que incluyen el movimiento y la acción de las extremidades del cuerpo en el espacio de trabajo, por ejemplo: zona de alcance funcional máximo de la mano, zona de alcance de comodidad, zona de alcance mínimo.

La creencia de que el valor promedio de las dimensiones es la más adecuada, si generamos productos basados en esta premisa, puede que los productos se ajusten para la mitad de la población. Por ejemplo, en el diseño de una puerta, lo más adecuado es diseñarla para personas altas o bien pensar en hacer los productos ajustables.

Para evaluar cualquier espacio de trabajo, primero se determina qué involucra la tarea, por ejemplo los objetos alcanzables por los brazos no deberían estar detrás de la espalda. Después hay que medir las dimensiones de lo alcanzable según las dimensiones corporales, altura y comparar éstos con los lineamientos.

A continuación, se presentan tablas con las principales dimensiones corporales y datos estadísticos como el promedio, la desviación estándar, así como los valores correspondientes a los percentiles 5 y 95, que permiten comprender la variación entre los individuos. Como instrumento de medición se ha usado un antropómetro de tipo Martín, diseñado con algunas mejoras por la Universidad de Guadalajara, con precisión de $\pm 1mm$ respecto a instrumentos extranjeros. También se usaron distintos tipos de calibradores, cinta métrica y báscula (ver Figura 2.2.3).

Dado que el sujeto de prueba para un primer diseño del mecanismo ha sido una persona adulta del sexo masculino. Se han tomado los datos obtenidos de operadores de autotransporte



Figura 2.2.3: Antropómetro de Martín [43]

entre 18 y 68 años. En la tabla 2.2.5 se muestran los datos de las dimensiones y en la Figura 2.2.4 se ilustran las extremidades que se han medido.

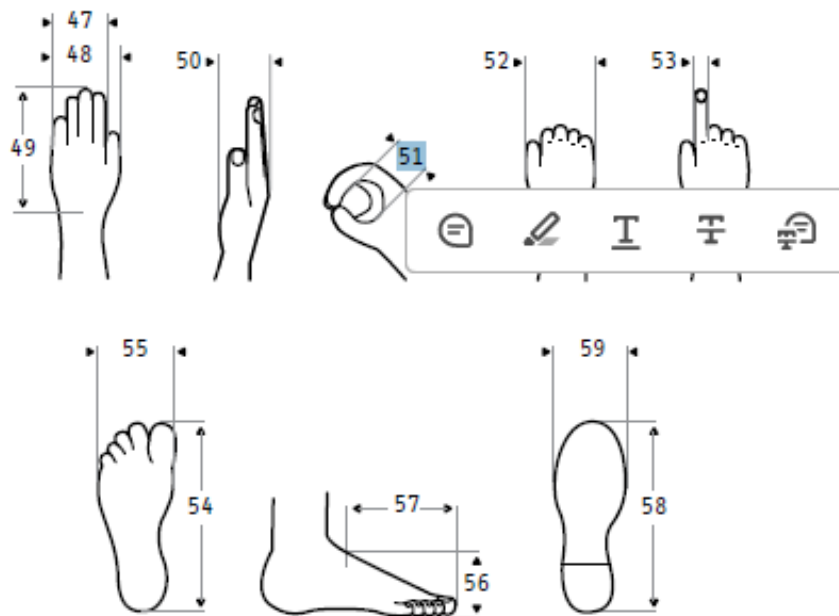


Figura 2.2.4: Dimensiones antropométricas obtenidas [15]

En [44] se realizó un estudio antropométrico para obtener las medidas de los dedos de la mano. En la Figura 2.2.5 se muestra la forma de obtener estas medidas y en la Tabla 2.2.6 se presentan las mediciones obtenidas para las falanges proximal, medial y distal.

2.3. Agarres de Precisión

En [45] se propone que todos los movimientos de la mano humana pueden clasificarse en dos tipos fundamentales: agarre de fuerza y agarre de precisión.

Tabla 2.2.5: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana (18–68 años, n=974) [15]

Dimensiones	Media	D.E.	P5	P50	P95
Ancho de mano sin pulgar	82.70	5.64	73.57	82.55	92.21
Ancho de mano con pulgar	97.40	6.67	86.76	97.02	108.32
Largo de mano	180.82	9.93	164.35	181.41	195.98
Altura de mano	46.32	6.55	35.48	46.02	56.81
Diámetro de empuñadura	35.75	4.31	28.74	35.67	43.28
Diámetro máximo de mano	91.59	9.66	78.33	89.79	107.92
Diámetro del dedo índice	21.29	1.26	19.32	21.25	23.45
Largo del pie sin zapato	248.68	12.14	230.30	249.51	267.55
Ancho del pie sin zapato	94.80	8.42	82.46	92.67	100.07
Altura funcional del pie	85.17	8.01	70.34	85.12	98.90
Largo funcional del pie	156.93	11.49	138.38	157.06	174.04
Largo del pie con zapato	272.45	12.61	252.18	271.06	294.53
Ancho del pie con zapato	97.64	6.13	89.62	97.03	110.00

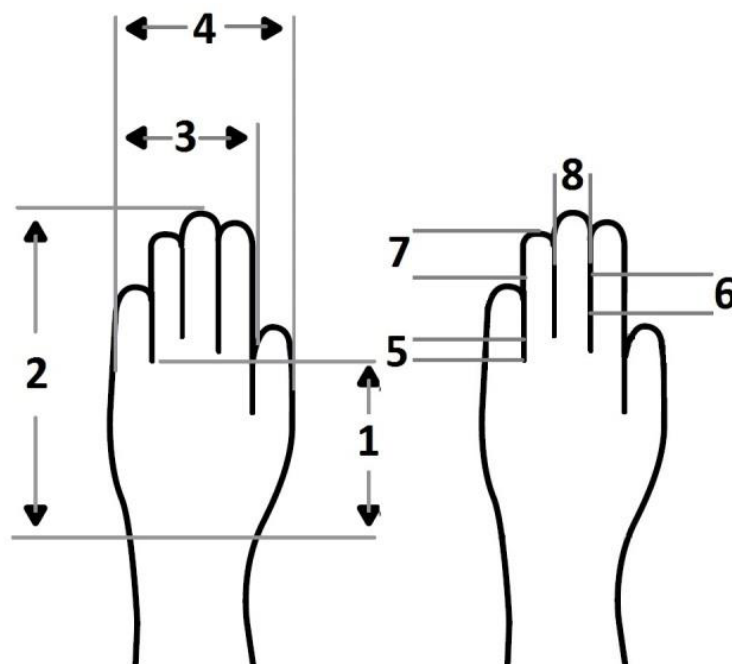


Figura 2.2.5: Mediciones de la mano 1. Altura de la palma, 2. Altura de la mano, 3. Ancho de la palma, 4. Ancho de la mano, 5. Falange proximal, 6. Falange media, 7. Falange distal y 8. Ancho del dedo [45].

Tabla 2.2.6: Mediciones de las falanges de los dedos [45] .

Falanges	Pulgar	Índice	Medio	Anular	Meñique
Proximal	37.63	29.53	34.77	30.13	22.78
Media	22.78	27.34	26.12	19.21	—
Distal	31.58	22.39	24.51	23.33	19.58

Los agarres de precisión son configuraciones de la mano diseñadas para permitir un control fino sobre objetos, mediante el uso de las yemas de los dedos y el pulgar. Son comunes en tareas como escribir, manipular instrumentos pequeños, o realizar actividades artísticas y técnicas que requieren destreza.

A diferencia de los agarres de fuerza, que utilizan la palma y una gran superficie de contacto para sujetar objetos pesados o grandes, los agarres de precisión se caracterizan por:

1. Aplicar menor fuerza pero con mayor control direccional.
2. Utilizar principalmente los dedos y el pulgar.
3. Ser esenciales para la manipulación delicada y la retroalimentación sensorial.
4. El pulgar y los dedos no usan la palma.
5. El contacto se realiza entre las yemas del pulgar y los dedos.
6. Permite control fino y ajustes dinámicos.
7. Ideal para escribir, manipular herramientas pequeñas o realizar tareas delicadas.

Clasificación según la Taxonomía GRASP

La **Taxonomía GRASP** propuesta en [7] clasifica los agarres humanos de acuerdo con los siguientes criterios:

- ✓ Función del agarre: fuerza, precisión o intermedio.
- ✓ Tipo de oposición: palmar, pulpejo (*pad*) o lateral (*side*).
- ✓ Posición del pulgar: abducido o aducido.

Dentro de esta clasificación, se identificaron 11 agarres de precisión, que cumplen con la definición funcional y estructural de agarre fino.

Algunas características que comparten los agarres de precisión son los siguientes.

1. **Oposición activa del pulgar:** Abducción que permite la oposición directa con otros dedos.

2. **Contacto mínimo:** Solo se utilizan yemas o bordes de los dedos, lo cual facilita el ajuste fino.
3. **Alta sensibilidad táctil:** Permiten una mejor percepción del objeto.
4. **Versatilidad postural:** La forma del objeto condiciona la postura de los dedos.

A continuación se listan y describen los principales agarres de precisión según la Taxonomía GRASP (Véase figuras 2.3.2 y 2.3.1):

Tip Pinch

- ✓ Uso de las yemas del índice y el pulgar.
- ✓ Adecuado para manipular objetos muy pequeños como alfileres o semillas.



Figura 2.3.1: Agarre Tip Pinch

Palmar Pinch

- ✓ Se emplea para sujetar objetos finos pero un poco más grandes que en el tip pinch.
- ✓ Puede involucrar el dedo medio junto al índice y pulgar.

Tripod Grasp

- ✓ Formación de una pinza de tres puntos.
- ✓ Usado comúnmente para sostener lápices, instrumentos de dibujo o herramientas delgadas.

Precision Disk

- ✓ Adecuado para sujetar objetos planos como tapas, CDs o monedas.

Precision Sphere

- ✓ Para sujetar objetos redondeados pequeños, como pelotas pequeñas o componentes electrónicos.

Index Finger Extension

- ✓ Se utiliza el índice como herramienta extendida para presionar botones o pantallas.

Writing Tripod

- ✓ Variante ergonómica del tripod grasp.
- ✓ Adecuado para escritura prolongada.

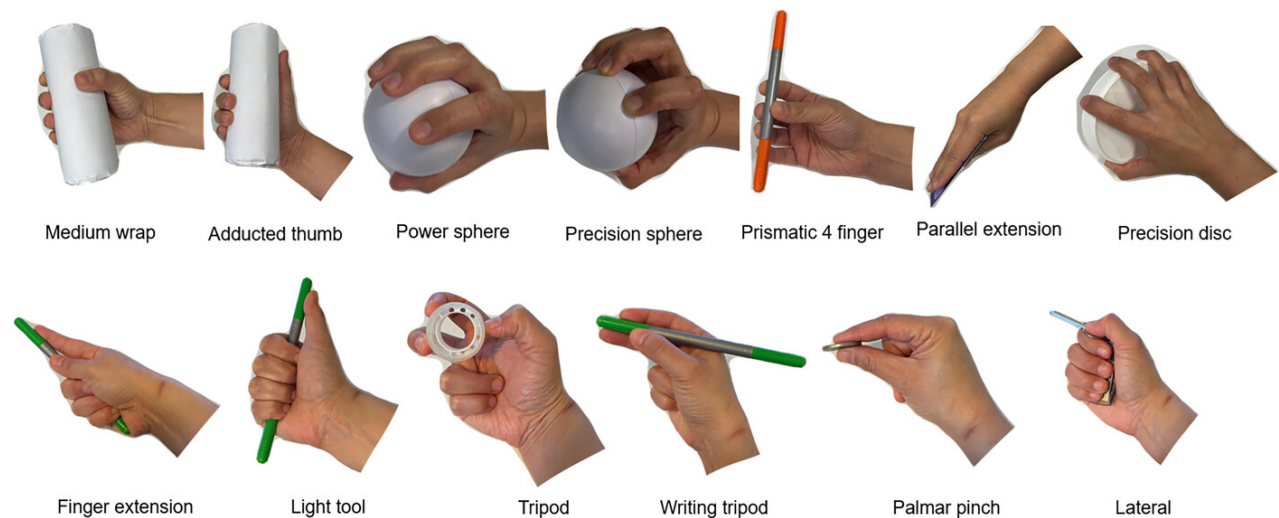


Figura 2.3.2: Agarres de Precisión [17].

2.3.1. Análisis anatómico del Agarre de Precisión

En [7] se realiza un análisis anatómico de la postura de los dedos en este tipo de agarre.

Postura del pulgar

- ✓ En abducción y rotación medial.
- ✓ Activa la articulación carpometacarpiana para permitir oposición.

- ✓ Se convierte en una “mandíbula” opuesta a los dedos.

Postura de los dedos

- ✓ Flexionados y separados en las metacarpofalángicas.
- ✓ Ligeramente rotados axialmente.
- ✓ Para objetos pequeños: predominan pulgar e índice.

Postura de la muñeca y antebrazo

- ✓ Mano en dorsiflexión.
- ✓ Corrección de la desviación cubital.
- ✓ El pulgar se alinea frente a los dedos para máxima oposición.

2.3.2. Factores que determinan su uso

1. Propósito de la acción

Es el factor más determinante. Un mismo objeto, por ejemplo un cilindro puede ser usado:

- ✓ Con agarre de precisión, si se escribe.
- ✓ Con agarre de fuerza, si se martilla.

2. Tamaño del objeto

- ✓ Objetos pequeños $\Rightarrow$ agarres de precisión.
- ✓ Objetos grandes $\Rightarrow$ agarres de fuerza (con excepciones).

También existen situaciones en las que se combinan elementos de precisión y fuerza, denominados **composite grips**. En estos casos:

- ✓ El pulgar e índice ejecutan una pinza fina.
- ✓ Los otros dedos refuerzan o estabilizan el agarre.
- ✓ Ejemplo: atar un nudo, manipular una cuerda.

Aunque los agarres de precisión representan un menor porcentaje del total, su uso es fundamental en actividades que requieren control y estabilidad [7]. Son de gran importancia en entornos escolares, profesionales y domésticos. Además en disciplinas como medicina, robótica, electrónica y diseño donde se necesitan de una buena precisión al momento de la práctica.

Además se ha visto que las prótesis avanzadas emulan este tipo de agarres para mejorar la funcionalidad.

Los agarres de precisión son esenciales para la interacción humana con objetos en el mundo cotidiano. Su clasificación detallada en la Taxonomía GRASP permite analizarlos desde una perspectiva biomecánica y funcional, y aplicar estos conocimientos en el diseño de tecnologías asistivas, interfaces hombre-máquina y estrategias de rehabilitación.

2.4. Algoritmos de Optimización

En la Tabla 2.4.1 se presentan las principales características de algunos algoritmos de optimización reportados en la literatura. Si bien existe una amplia variedad de técnicas, la mayoría de los métodos propuestos toman como referencia un conjunto reducido de algoritmos base, a partir de los cuales se desarrollan modificaciones, extensiones o mejoras orientadas a incrementar su desempeño.

A continuación, se listan las técnicas fundamentales que han sido utilizadas, o que resultan candidatas a emplearse, en la optimización de mecanismos.

Tabla 2.4.1: Algoritmos de Optimización Metaheurísticos

Técnica	Definición	Ventajas	Desventajas
Gradiente Descendente (GD)	Algoritmo de primer orden. Minimiza funciones iterativamente usando derivadas. Converge en la dirección opuesta al gradiente.	Simple, eficiente en funciones convexas.	No aplicable a funciones no diferenciables o multimodales [46]. En [47] se ha demostrado que los métodos de entrenamiento de primer orden tienen una alta probabilidad de convergencia local, lo que provoca una disminución significativa en la precisión.

Tabla 2.4.1: Algoritmos de Optimización Metaheurísticos

Técnica	Definición	Ventajas	Desventajas
Newton-Raphson (NR)	Método iterativo que usa derivadas de primer y segundo orden para encontrar raíces de funciones no lineales. También se adapta a la optimización encontrando puntos estacionarios.	Aplicable a problemas de optimización no suaves [48] como el que se desarrolla en este trabajo, Rápida convergencia cuadrática cerca de la solución, alta precisión. Usado en análisis numérico y control	Requiere función dos veces diferenciable, cálculo del Hessiano puede ser costoso. Para funciones continuas. [49].
Método por Capas de Monte Carlo (MLMC)	Consiste en simular el proceso a lazo cerrado un cierto número de veces con valores aleatorios de los parámetros del controlador, para cada simulación se calcula el error total generado y se eligen aquellos parámetros que minimizan dicho error [50]. Usa múltiples niveles de simulación para reducir varianza.	Alta precisión con menor costo que Monte Carlo clásico.	Implementación más compleja. Usado en modelo probabilísticos. Requiere un modelo bien definido. [51].

Tabla 2.4.1: Algoritmos de Optimización Metaheurísticos

Técnica	Definición	Ventajas	Desventajas
Algoritmos Genéticos (GA)	Simulan la evolución natural de una población, mediante operadores de selección, cruce y mutación.	Robusto y adaptable, útil en espacios complejos. Aplicable a funciones discretas. Popular en síntesis de mecanismos. Se requiere solamente el valor de la función objetivo en la población de puntos y no sus derivadas. permitiendo abordar problemas de optimización no tratables mediante métodos basados en gradientes [52].	Requiere calibración de parámetros [53].
Optimización por Enjambre de Partículas (PSO)	Las soluciones se actualizan imitando el comportamiento colectivo de un enjambre.	En [54] consideran la técnica eficiente en la búsqueda del óptimo en problemas de alta complejidad. Fácil implementación, rápida convergencia. Usa menos parámetros que algoritmos genéticos.	Riesgo de estancarse en óptimos locales [55].

Tabla 2.4.1: Algoritmos de Optimización Metaheurísticos

Técnica	Definición	Ventajas	Desventajas
Recocido Simulado (SA)	Inspirado en el proceso de recocido de sólidos. Se comienza disminuyendo la temperatura del material, con lo cual se modifica su estructura. El enfriamiento debe hacerse de manera lenta para obtener configuraciones moleculares resistentes. Cada etapa del enfriamiento tiene asociada una energía y una configuración del material determinadas [56] .	Capacidad de escapar de óptimos locales.	Lento, dependiente del esquema de enfriamiento [57].
Colonia de Hormigas (ACO)	Imita cómo las hormigas encuentran rutas óptimas depositando feromonas.	Efectivo en problemas de rutas o grafos. Aplicable a síntesis de mecanismos.	Alto costo computacional [58].
Evolución Diferencial (DE)	Usa diferencias entre individuos para mutar soluciones. Parecido a AG, con un esquema mas matemático	Buena exploración en espacios continuos.	Sensible a la configuración de parámetros [59].

2.4.1. Evaluación de las Técnicas de Optimización

En la Tabla 2.4.2, se han evaluado algunos criterios considerados relevantes para esta aplicación. Esta primera evaluación se hace de forma cualitativa, según lo reportado en la

literatura [46]-[59].

Tabla 2.4.2: Análisis comparativo de algoritmos para la síntesis de mecanismos del exoesqueleto.

Algoritmo	Naturaleza de Búsqueda	Exploración	Convergencia	Robustez
GD	Basado en gradiente (local).	Muy Baja	Muy Rápida	Baja
NR	Segundo orden (Hessiano).	Nula	Cuadrática	Muy Baja
MLMC	Estocástico (muestreo).	Media	Lenta	Alta
GA	Evolutivo (poblacional).	Muy Alta	Media	Muy Alta
PSO	Social (enjambre).	Alta	Rápida	Media
SA	Probabilístico (térmico).	Muy Alta	Muy Lenta	Alta
DE	Diferencial (vectorial).	Alta	Media-Rápida	Muy Alta

Con el objetivo de evaluar las técnicas de optimización desde una perspectiva cuantitativa, se implementó una matriz de selección que permite ponderar el desempeño de cada algoritmo frente a los desafíos en el diseño de mecanismos (véase Tabla 2.4.3). Se seleccionaron criterios críticos derivados de los requerimientos cinemáticos del exoesqueleto, tales como la precisión en la trayectoria de pinza fina y la eficiencia computacional. Así mismo, la ponderación de cada parámetro se fundamenta con la literatura consultada.

Tabla 2.4.3: Matriz de selección técnica basada en requerimientos de diseño bio-mecánico para el exoesqueleto.

Criterio de Evaluación	Peso	GD	NR	ML	GA	PSO	SA	DE
No dependencia de derivadas	20 %	1	1	5	5	5	5	5
Escape de mínimos locales	25 %	1	1	3	5	4	5	5
Manejo de restricciones (ROM)	20 %	2	1	4	4	4	3	4
Estabilidad numérica	15 %	4	2	4	4	5	4	5
Complejidad de implementación	10 %	5	4	3	5	5	4	4
Precisión en trayectoria fina	10 %	3	5	2	5	4	3	4
Puntaje Total	100 %	2.1	2.0	3.6	4.65	4.4	4.2	4.6

Nota: Escala de 1 a 5.

Para la optimización del exoesqueleto de pinza fina, se requiere un algoritmo que no solo garantice la convergencia, sino que sea capaz de navegar en un espacio de soluciones no convexo, dadas las restricciones cinemáticas y espaciales de los dedos índice, medio y pulgar. Mientras que los métodos basados en el gradiente ofrecen rapidez, su dependencia de la diferenciabilidad y su susceptibilidad a mínimos locales los hacen insuficientes para la síntesis de mecanismos de cuatro y cinco barras. En contraste, los Algoritmos Genéticos (GA) y la Evolución Diferencial (DE) se presentan como las opciones más robustas, permitiendo

integrar funciones de aptitud multiobjetivo que consideren tanto la precisión de la trayectoria como la ergonomía.

2.5. Optimización Mediante Algoritmos Genéticos

La síntesis dimensional de un mecanismo de cuatro barras plano orientado a la generación de trayectorias constituye un problema de optimización no lineal, multimodal y altamente restringido. Dado que el espacio de búsqueda cinemático presenta múltiples mínimos locales generados por discontinuidades en el armado de los eslabones, los métodos clásicos basados en el gradiente tradicional resultan ineficientes [60] [61]. En este trabajo, el proceso de optimización se abordó mediante el diseño y la implementación de un Algoritmo Genético (AG) adaptado a un espacio de parámetros continuo.

2.5.1. Codificación de Individuos y Población Inicial

A diferencia de los AG tradicionales que emplean cadenas binarias para representar soluciones, la síntesis de eslabones mecánicos requiere una precisión micrométrica sobre variables de longitud continua. Por lo tanto, se optó por un enfoque de Algoritmo Genético de Codificación Real, donde cada individuo $\mathbf{x}$ dentro de la población es codificado directamente como un vector de números de punto flotante $\mathbf{x} = [a, b, c, d, \dots]^T$, que mapean físicamente las longitudes de las barras cinemáticas y los parámetros geométricos del acoplador [61].

Para inicializar el algoritmo, se genera una población aleatoria de tamaño N_{pop} acotada dentro de límites físicos preestablecidos (límites inferior LB y superior UB) para evitar la exploración de dimensiones absurdas [61].

2.5.2. Función de Aptitud y Gestión Cinemática de Restricciones

El núcleo adaptativo del AG reside en la función de aptitud (*fitness function*). Siguiendo los principios de síntesis geométrica descritos en [60], el objetivo principal consiste en minimizar el error de búsqueda entre la curva generada por el punto del acoplador del mecanismo candidato y la trayectoria objetivo proporcionada por el usuario.

No obstante, el espacio de soluciones físicas está severamente restringido por leyes mecánicas. Para garantizar la viabilidad del mecanismo antes de evaluar numéricamente su trayectoria, la función de aptitud implementa una estrategia secuencial de filtrado basada en funciones de penalización [60]:

1. **Criterio de Grashof:** Se evalúa si el mecanismo propuesto cumple con la ley de Grashof. Si la condición falla o el mecanismo no permite una rotación completa de la manivela de entrada, se le asigna inmediatamente un costo de penalización prohibitivo ($\text{fitness} = 10^5$), deteniendo los cálculos cinemáticos posteriores [60].
2. **Defectos de Circuito y Continuidad:** Aquellas geometrías que inducen indeterminaciones algebraicas (como raíces cuadradas negativas en el análisis de posición del lazo

cerrado) o que cambian de circuito durante la rotación completa de la manivela son igualmente penalizadas con un valor elevado ($\text{fitness} = 10^4$).

Solo si el individuo supera estas restricciones físicas básicas, se procede a calcular las coordenadas de la trayectoria sintética, la cual pasa posteriormente por la etapa de alineación geométrica de Procrustes antes de computar el error cuadrático medio (RMSE) definitivo [60].

2.5.3. Operadores Genéticos Evolutivos

Para guiar la población hacia el óptimo global conservando la diversidad genética, se configuraron operadores matemáticos específicos para espacios numéricos continuos:

✓ Mecanismo de Selección

Se implementó la *Selección por Torneo* con un tamaño de torneo $k = 2$. En este operador, se eligen de forma aleatoria dos individuos de la población y se realiza una confrontación directa de aptitud, donde el individuo con menor error de trayectoria avanza al proceso de reproducción. Este método equilibra la presión selectiva y reduce significativamente el riesgo de convergencia prematura en comparación con métodos proporcionales como la ruleta [61].

✓ Cruce Heurístico Continuo

Dada la representación real de los cromosomas, el cruce clásico por un solo punto binario destruiría los patrones físicos continuos de los eslabones. En su lugar, el algoritmo ejecuta un operador de cruzamiento heurístico continuo o heurístico controlado por un parámetro α). Este operador permite que los descendientes hereden combinaciones lineales de los genes de sus padres, explorando la vecindad geométrica inmediata de ambos progenitores y flexibilizando las fronteras del espacio de diseño [61].

✓ Mutación Gaussiana Adaptativa

Para prevenir que el algoritmo quede atrapado en máximos o mínimos locales y permitir la exploración en regiones inexploradas del espacio coordinado, se aplica una mutación de variables reales mediante ruido Gaussiano [61]. El operador añade una perturbación estocástica a un gen seleccionado de acuerdo con una desviación estándar σ . Con el fin de emular una estrategia evolutiva robusta, el parámetro σ decrece dinámicamente conforme avanzan las generaciones, promoviendo una fuerte exploración global conforme el algoritmo converge hacia las dimensiones óptimas.

2.5.4. Estrategia de Elitismo

Los procesos evolutivos estocásticos corren el riesgo de destruir soluciones óptimas intermedias debido al impacto ciego de la mutación o del cruzamiento. Para contrarrestar esto, se integró una estricta estrategia de *elitismo* en el bucle principal de las generaciones. Al término de cada ciclo evolutivo, el mejor individuo mecánico (el individuo que posee el menor error

RMS registrado en el histórico o *Hall of Fame*) se clona de forma íntegra e inmutable hacia la población de la siguiente generación. Esto garantiza que la aptitud máxima de la población sea monótonamente no decreciente a lo largo del tiempo computacional [61]. En los apéndices B y C se muestra de forma parcial los algoritmos de optimización codificados para mecanismos de 4 y 5 barras respectivamente.

Por otro lado, la síntesis de mecanismos implica la optimización de un conjunto de variables de diseño dentro de un espacio de búsqueda predefinido. La población inicial consiste en valores generados aleatoriamente para estas variables, basándose en algunas restricciones, como lo es el tamaño. El objetivo es encontrar una configuración óptima que minimice los errores posicionales y satisfaga las restricciones de diseño. [62]

Para el caso de mecanismos, la función objetivo se define como la suma de dos términos. El primer término calcula el error de posición como la suma de los cuadrados de las distancias euclidianas entre cada posición calculada (C_{di}) y la posición deseada (C_i):

$$E_p = \sum_{i=1}^n \|C_{di} - C_i\|^2 \quad (2.5.4.1)$$

donde C_{di} representa la posición calculada y C_i representa la posición objetivo correspondiente.

El segundo término tiene en cuenta restricciones adicionales y criterios de desempeño, asegurando que el mecanismo sintetizado cumpla con los requisitos funcionales y geométricos. Algunas de estas restricciones son:

1. La condición de Grashof, para permitir el giro completo de al menos un eslabón.
2. La secuencia de ángulos de entrada, h_2 , ya sea de mayor a menor o de menor a mayor.
3. El rango de las variables de diseño.
4. El rango de variación del ángulo de entrada.
5. Las relaciones entre la ganancia de un ángulo de entrada y la posición adyacente del punto de acoplamiento.

El proceso de optimización evalúa iterativamente las soluciones candidatas mediante algoritmos genéticos u otros enfoques heurísticos. La síntesis óptima de mecanismos se basa en la exploración del espacio de diseño mediante técnicas de optimización que minimizan el error de posición y satisfacen restricciones funcionales. Este enfoque proporciona una solución eficiente para el diseño de mecanismos, con mayor precisión.

2.6. Síntesis de Mecanismos

La síntesis de mecanismos es el proceso de diseñar estructuras capaces de cumplir con un movimiento específico. Para ello, es fundamental conocer conceptos como movilidad, grados de libertad (GDL) y tipos de articulaciones.

El término mecanismo se define la combinación de cuerpos resistentes conectados por medio de articulaciones móviles para formar una cadena cinemática cerrada con un eslabón fijo, y cuyo propósito es transformar el movimiento.

Las conexiones o articulaciones entre los eslabones, se llama pares cinemáticos. Cuando varios eslabones están conectados móvilmente por medio de articulaciones, se dice que constituyen una cadena cinemática. Es evidente que se necesita tener una cadena cinemática cerrada con un eslabón fijo para que un mecanismo sea útil. Los movimientos entre los eslabones no pueden ser completamente arbitrarios, éstos también deben restringirse para producir los movimientos relativos adecuados. Estos movimientos relativos deseados se obtienen mediante la elección correcta del número de eslabones y de los tipos de articulaciones [63].

2.7. Pares Cinemáticos y Tipos de Mecanismos

Los mecanismos están formados por eslabones conectados mediante articulaciones llamadas **pares cinemáticos**, los cuales pueden ser:

2.7.1. Pares Superiores e Inferiores

Los pares inferiores, tales como la articulación de pasador, donde los elementos del par hacen contacto en una superficie, en tanto que en los superiores, como por ejemplo la conexión entre una leva y su seguidor, el contacto entre las superficies elementales es en una línea o un punto, tal como la conexión leva-seguidor [63].

En la figura 2.7.1 se muestra los pares inferiores.

Los mecanismos pueden clasificarse en:

- ✓ **Planos:** Todas las trayectorias de sus elementos están en planos paralelos.
- ✓ **Espaciales:** Permiten movimientos tridimensionales más complejos.

2.8. Movilidad y Grados de Libertad

El número de grados de libertad, también es conocido como movilidad del dispositivo. La movilidad de un mecanismo es el número de parámetros de entrada (casi siempre variables del par) que se deben controlar independientemente, con el fin de llevar al dispositivo a una posición en particular. El número de grados de libertad o movilidad (M) de un mecanismo se puede calcular con la ecuación de Kutzbach [64]:

$$M = 3(L - 1) - 2J_1 - J_2 \quad (2.8.0.1)$$

Donde:

- ✓ L = Número de eslabones
- ✓ J_1 = Número de juntas con 1 GDL (completas)

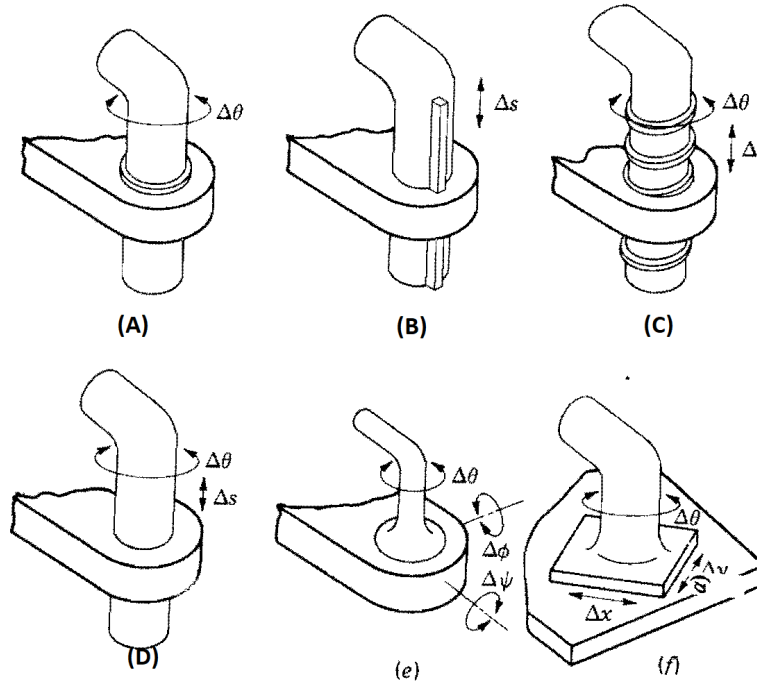


Figura 2.7.1: a) Revoluta o giratorio, b) Prismática, c) Helicoidal, d) Cilíndrico, e) Esférico y f) Plano [21].

✓ J_2 = Número de juntas con 2 GDL (semi)

Si $M = 0$, el mecanismo es una estructura sin movimiento. Si M es negativo, es una estructura precargada.

Escrita de esta manera, la ecuación 2.8.0.1 se conoce como el criterio de Kutzbach para determinar la movilidad de un mecanismo plano. Sin embargo, existen situaciones en las que este criterio puede proporcionar resultados incorrectos. Esto se debe a que su formulación no considera las dimensiones de los eslabones ni otras propiedades geométricas del mecanismo. En ciertos casos específicos, como cuando los eslabones tienen longitudes equivalentes, son paralelos o presentan características geométricas particulares, pueden surgir excepciones que invaliden la aplicación directa de este criterio.

2.9. Condición de Grashof

La **Condición de Grashof** permite predecir la rotabilidad de un eslabonamiento de cuatro barras en función de sus longitudes:

$$S + L \leq P + Q \quad (2.9.0.1)$$

Donde:

✓ S = Longitud del eslabón más corto

✓ L = Longitud del eslabón más largo

✓ P, Q = Longitudes de los otros eslabones

Si se cumple esta ecuación, al menos un eslabón podrá girar completamente respecto al plano de bancada [64].

2.10. Ventaja Mecánica

La ventaja mecánica de un eslabonamiento es la razón del momento de torsión de salida ejercido por el eslabón impulsado, al momento de torsión de entrada que se necesita en el impulsor. El ángulo γ entre el acoplador y el seguidor se llama ángulo de transmisión. Conforme éste disminuye, la ventaja mecánica se reduce e incluso una cantidad pequeña de fricción hará que el mecanismo se cierre o se trabe. Una regla práctica común es que el eslabonamiento de cuatro barras no se debe usar en la región en la que el ángulo de transmisión sea menor que, por ejemplo, 45° ó 50° . Los valores extremos del ángulo de transmisión ocurren cuando la manivela AB está alineada con el eslabón de referencia AD (véase figura 2.10.1)[63].

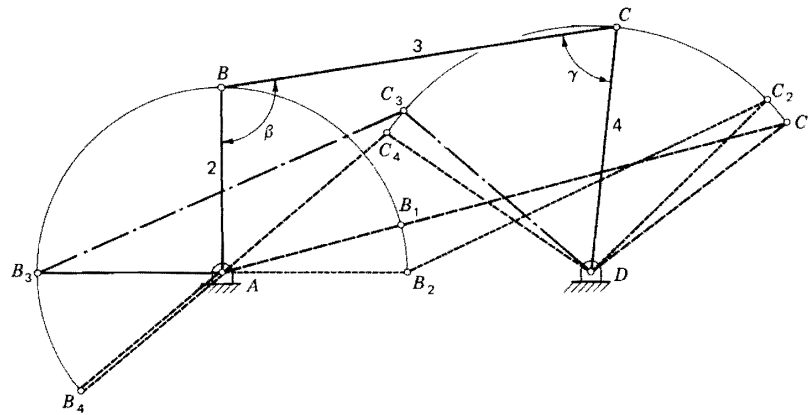


Figura 2.10.1: Posiciones de agarrotamiento [21]

2.11. Rotación y Traslación

La traslación es un tipo de movimiento en el que todos los puntos de un cuerpo rígido experimentan el mismo desplazamiento, es decir, la diferencia de desplazamiento entre dos puntos cualesquiera del cuerpo es cero. Esto implica que no hay cambio en la orientación angular del cuerpo con respecto a un sistema de referencia, por lo que se mantiene en la misma posición relativa durante el movimiento. En otras palabras, el cuerpo se mueve sin rotar, y todos sus puntos siguen trayectorias paralelas.

Por otro lado, la rotación ocurre cuando los puntos del cuerpo tienen desplazamientos diferentes entre sí. Esto implica que el cuerpo cambia su orientación angular con respecto a un sistema de referencia fijo, lo que significa que existe una diferencia en la posición relativa de los puntos del cuerpo a lo largo del tiempo. Aunque no siempre es evidente un punto fijo en torno al cual se produce la rotación, la variación en la orientación angular del sistema de coordenadas en movimiento con respecto al sistema de referencia confirma que ha ocurrido una rotación (véase figura 2.11.1) [63].

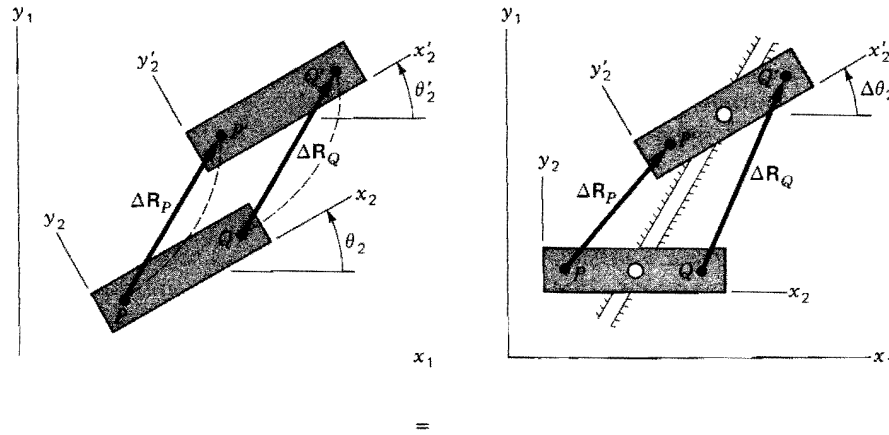


Figura 2.11.1: a) Traslación $\Delta R_p = \Delta R_q$, $\Delta\theta_2 = 0$; b) rotación : $\Delta R_p \neq \Delta R_q$, $\Delta\theta_2 \neq 0$ [21].

2.12. Síntesis de Número

El término síntesis de número se refiere al proceso de determinar la cantidad y disposición de eslabones y juntas necesarios para generar un movimiento específico con un determinado grado de libertad (GDL). En este contexto, el orden de un eslabón se define como el número de nodos que posee. Cuando todas las juntas son completas, un número impar de grados de libertad requiere un número par de eslabones, y viceversa [64].

✓ **L** = Total de eslabones

✓ **B, T, Q, P, H** = Número de eslabones binarios, ternarios, cuaternarios, pentagonales y hexagonales, respectivamente.

✓ **J** = Número de juntas.

Es fácil concluir que el número de eslabones en un mecanismos plano esta dado por la ecuación 2.12.0.1.

$$L = B + T + Q + P + H \quad (2.12.0.1)$$

$$J = \frac{\text{número de nodos}}{2} \quad (2.12.0.2)$$

nodos = orden del eslabón $\times$ núm. de eslabones de ese grado

Tonado en cuenta la movilidad M y al combinar ecuaciones obtenemos la siguiente:

$$L - 3 - M = T + 2Q + 3P + 4H \quad (2.12.0.3)$$

Las ecuaciones se resuelven simultáneamente para encontrar combinaciones posibles de eslabones y juntas, asegurando que L y M sean coherentes.

2.13. Mecanismos de más de Cuatro Barras

Los mecanismos de **cinco barras engranados** pueden aumentar la complejidad del movimiento.

- ✓ Al agregar un eslabón y una junta, el GDL aumenta.
- ✓ Si se incorpora un par de engranajes para vincular eslabones con una nueva semijunta, el GDL se reduce nuevamente.
- ✓ Este mecanismo proporciona movimientos más complejos a costa de añadir más componentes [64].

2.14. Análisis Mecánico de Mecanismos de 4 y 5 Barras

El diseño de exoesqueletos para rehabilitación de mano requiere mecanismos capaces de reproducir trayectorias articulares semejantes al movimiento natural de los dedos. En este proyecto se emplean mecanismos de cuatro y cinco barras debido a su simplicidad mecánica, facilidad de manufactura y capacidad para generar trayectorias complejas mediante relaciones geométricas adecuadas.

El análisis cinemático de estos mecanismos resulta fundamental para comprender su comportamiento y posteriormente aplicar técnicas de optimización orientadas al seguimiento de trayectorias deseadas. En esta sección se presentan los fundamentos teóricos relacionados con la movilidad, análisis de posición y ecuaciones de lazo vectorial utilizadas en el desarrollo del exoesqueleto propuesto.

2.14.1. Movilidad de mecanismos articulados

La movilidad de un mecanismo puede definirse de acuerdo con el número de grados de libertad (GDL) que posee. El número de grados de libertad corresponde al número de parámetros independientes necesarios para definir completamente la posición del mecanismo en cualquier instante de tiempo [65], [66].

Los mecanismos empleados en este proyecto están conformados principalmente por eslabones binarios, es decir, elementos mecánicos que poseen únicamente dos nodos o uniones articuladas. La representación esquemática de un eslabón binario se muestra en la Figura 2.14.1.

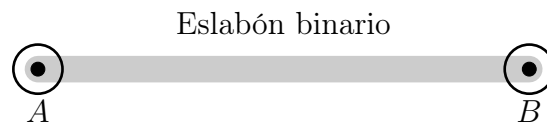


Figura 2.14.1: Notación esquemática de un eslabón binario utilizado en los mecanismos del exoesqueleto.

Para determinar la movilidad de mecanismos planos se utiliza la ecuación de Grübler con la modificación de Kutzbach, mostrada en la ecuación 2.14.1.1 [65].

$$M = 3(n - 1) - 2j_1 - j_2 \quad (2.14.1.1)$$

donde:

- ✓ M representa la movilidad del mecanismo.
- ✓ n corresponde al número total de eslabones.
- ✓ j_1 representa el número de juntas con un grado de libertad.
- ✓ j_2 representa el número de juntas con dos grados de libertad.

Aplicando la ecuación 2.14.1.1 a los mecanismos estudiados en este proyecto, se obtiene que el mecanismo de cuatro barras posee un grado de libertad, mientras que el mecanismo de cinco barras posee dos grados de libertad.

El mecanismo de cuatro barras constituye el eslabonamiento articulado más simple capaz de producir movimiento continuo con un solo grado de libertad. Debido a ello, es ampliamente utilizado en maquinaria, sistemas de transmisión y mecanismos de control de movimiento [65]. Algunas variantes importantes derivadas de este mecanismo incluyen el sistema manivela-corredora, mecanismos leva-seguidor y configuraciones oscilatorias.

2.14.2. Condición de Grashof

La condición de Grashof es una relación geométrica que permite predecir la rotabilidad de un mecanismo de cuatro barras únicamente a partir de las longitudes de sus eslabones [65]. Dicha condición determina si alguno de los eslabones puede realizar una rotación completa respecto al eslabón fijo.

Sean:

- ✓ s : longitud del eslabón más corto.
- ✓ l : longitud del eslabón más largo.
- ✓ p y q : longitudes de los eslabones restantes.

La condición de Grashof se expresa mediante la ecuación 2.14.2.1.

$$s + l \leq p + q \quad (2.14.2.1)$$

Cuando la ecuación 2.14.2.1 se cumple, el mecanismo es clasificado como mecanismo de Grashof, y al menos uno de sus eslabones será capaz de realizar una rotación completa respecto al plano de la bancada.

2.14.3. Análisis de posición de mecanismos de cuatro barras

Existen diferentes metodologías para analizar la posición de mecanismos articulados. Las más utilizadas son el análisis gráfico y el análisis algebraico.

1. Análisis Gráfico

En el análisis gráfico de mecanismos articulados, el parámetro generalmente seleccionado para definir completamente la configuración del mecanismo es el ángulo de entrada θ_2 , asociado al eslabón actuado. A partir de este parámetro se busca determinar los ángulos desconocidos θ_3 y θ_4 [66].

En el caso particular de este proyecto, las longitudes de los eslabones corresponden al resultado obtenido mediante algoritmos de optimización geométrica. De esta manera, el proceso de optimización puede considerarse parte integral de la síntesis mecánica del mecanismo.

La configuración típica de un mecanismo de cuatro barras se muestra en la Figura 2.14.2, basada en la representación presentada por Norton [65].

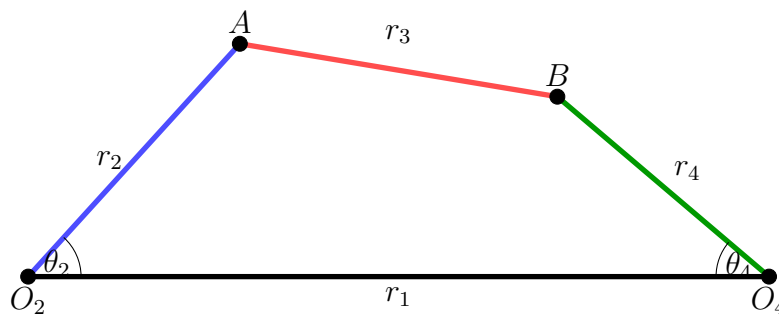


Figura 2.14.2: Configuración típica de un mecanismo de cuatro barras .

El análisis gráfico puede realizarse utilizando construcciones geométricas a escala mediante regla, compás y transportador. Sin embargo, para aplicaciones computacionales y procesos de optimización resulta más conveniente emplear formulaciones algebraicas.

2. Análisis algebraico

El análisis algebraico permite determinar la posición de los eslabones del mecanismo mediante relaciones matemáticas derivadas de la geometría del sistema. A diferencia del análisis gráfico, este método resulta más adecuado para implementación computacional y procesos de optimización.

Considerando el mecanismo mostrado en la Figura 2.14.2, las coordenadas del punto A pueden determinarse mediante la ecuación 2.14.3.1.

$$\begin{aligned} x_A &= r_2 \cos(\theta_2) \\ y_A &= r_2 \sin(\theta_2) \end{aligned} \quad (2.14.3.1)$$

Las coordenadas del punto B se obtienen a partir de las ecuaciones de los círculos centrados en los puntos A y O_4 , respectivamente, como se muestra en las ecuaciones 2.14.3.2 y 2.14.3.3 [65, 66].

La primera circunferencia queda definida por:

$$(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 = r_3^2 \quad (2.14.3.2)$$

mientras que la segunda circunferencia se expresa como:

$$(x_B - r_1)^2 + y_B^2 = r_4^2 \quad (2.14.3.3)$$

Sustituyendo las coordenadas del punto A obtenidas en la ecuación 2.14.3.1:

$$x_A = r_2 \cos \theta_2 \quad (2.14.3.4)$$

$$y_A = r_2 \sin \theta_2 \quad (2.14.3.5)$$

y desarrollando ambas ecuaciones cuadráticas, se obtiene:

$$x_B^2 - 2x_A x_B + x_A^2 + y_B^2 - 2y_A y_B + y_A^2 - r_3^2 = 0 \quad (2.14.3.6)$$

$$x_B^2 - 2r_1 x_B + r_1^2 + y_B^2 - r_4^2 = 0 \quad (2.14.3.7)$$

Restando la ecuación 2.14.3.7 de la ecuación 2.14.3.6 se eliminan los términos cuadráticos, obteniendo una ecuación lineal:

$$2(r_1 - x_A)x_B - 2y_A y_B = r_1^2 - r_4^2 - x_A^2 - y_A^2 + r_3^2 \quad (2.14.3.8)$$

Definiendo:

$$S = r_1^2 - r_4^2 - x_A^2 - y_A^2 + r_3^2 \quad (2.14.3.9)$$

la coordenada x_B puede expresarse como:

$$x_B = \frac{S + 2y_A y_B}{2(r_1 - x_A)} \quad (2.14.3.10)$$

Posteriormente, sustituyendo la ecuación 2.14.3.10 en la ecuación 2.14.3.2, se obtiene una ecuación cuadrática en términos de y_B :

$$Ay_B^2 + By_B + C = 0 \quad (2.14.3.11)$$

donde:

$$A = 1 + \left(\frac{y_A}{r_1 - x_A} \right)^2 \quad (2.14.3.12)$$

$$B = \frac{Sy_A}{(r_1 - x_A)^2} - 2y_A \quad (2.14.3.13)$$

$$C = \left(\frac{S}{2(r_1 - x_A)} \right)^2 + x_A^2 + y_A^2 - r_3^2 - \frac{Sx_A}{r_1 - x_A} \quad (2.14.3.14)$$

Finalmente, la coordenada y_B se obtiene mediante:

$$y_B = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \quad (2.14.3.15)$$

y sustituyendo dicho resultado en la ecuación 2.14.3.10 se calcula x_B .

Una vez determinadas las coordenadas del punto B , los ángulos del mecanismo se calculan mediante:

$$\theta_3 = \tan^{-1} \left(\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \right) \quad (2.14.3.16)$$

$$\theta_4 = \tan^{-1} \left(\frac{y_B}{x_B - r_1} \right) \quad (2.14.3.17)$$

Para evitar errores asociados al cuadrante del ángulo, se recomienda utilizar la función **atan2**.

Si durante el proceso de solución las coordenadas resultan imaginarias, ello indica que los eslabones no pueden ensamblarse físicamente para el ángulo de entrada seleccionado.

3. Ecuación de lazo vectorial

Otra metodología ampliamente utilizada para el análisis cinemático consiste en representar los eslabones como vectores de posición [65]. Estos vectores forman un lazo cerrado, de manera que la suma vectorial de todos ellos es igual a cero.

La representación vectorial del mecanismo de cuatro barras se muestra en la Figura 2.14.3.

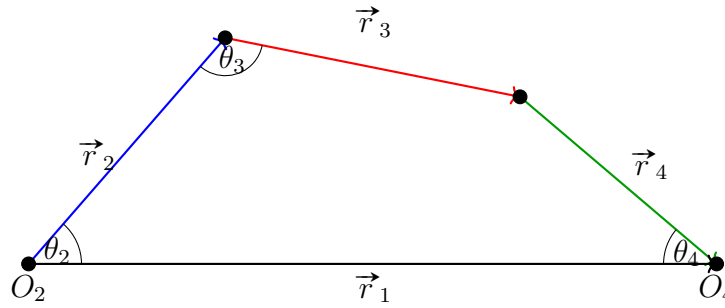


Figura 2.14.3: Representación del lazo vectorial de un mecanismo de cuatro barras.

Los vectores pueden representarse en coordenadas cartesianas mediante la ecuación 2.14.3.18.

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} \quad (2.14.3.18)$$

También puede emplearse notación compleja, derivada de la fórmula de Euler mostrada en la ecuación 2.14.3.19.

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j \sin(\theta) \quad (2.14.3.19)$$

Utilizando la representación mostrada en la Figura 2.14.3, la ecuación de lazo vectorial se expresa mediante la ecuación 2.14.3.20.

$$\vec{r}_2 + \vec{r}_3 - \vec{r}_4 - \vec{r}_1 = 0 \quad (2.14.3.20)$$

Sustituyendo la representación compleja de Euler en la ecuación 2.14.3.20, se obtiene:

$$r_2 e^{j\theta_2} + r_3 e^{j\theta_3} - r_4 e^{j\theta_4} - r_1 e^{j\theta_1} = 0 \quad (2.14.3.21)$$

Dado que el ángulo θ_2 es conocido y θ_1 permanece fijo, únicamente existen dos incógnitas por determinar: θ_3 y θ_4 .

Separando las partes real e imaginaria de la ecuación 2.14.3.21, se obtiene el sistema mostrado en la ecuación 2.14.3.22.

$$\begin{aligned} r_2 \cos \theta_2 + r_3 \cos \theta_3 - r_4 \cos \theta_4 - r_1 &= 0 \\ r_2 \sin \theta_2 + r_3 \sin \theta_3 - r_4 \sin \theta_4 &= 0 \end{aligned} \quad (2.14.3.22)$$

Aplicando identidades trigonométricas y manipulaciones algebraicas a la ecuación 2.14.3.22, se obtiene una ecuación cuadrática de la forma:

$$A \tan^2 \left(\frac{\theta_4}{2} \right) + B \tan \left(\frac{\theta_4}{2} \right) + C = 0 \quad (2.14.3.23)$$

donde:

$$A = \cos \theta_2 - K_1 - K_2 \cos \theta_2 + K_3 \quad (2.14.3.24)$$

$$B = -2 \sin \theta_2 \quad (2.14.3.25)$$

$$C = K_1 - (K_2 + 1) \cos \theta_2 + K_3 \quad (2.14.3.26)$$

y:

$$K_1 = \frac{r_1}{r_2} \quad (2.14.3.27)$$

$$K_2 = \frac{r_1}{r_4} \quad (2.14.3.28)$$

$$K_3 = \frac{r_1^2 + r_2^2 + r_4^2 - r_3^2}{2r_2r_4} \quad (2.14.3.29)$$

Finalmente, el ángulo θ_4 puede determinarse mediante la ecuación 2.14.3.30.

$$\theta_4 = 2 \tan^{-1} \left(\frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \right) \quad (2.14.3.30)$$

Si el discriminante de la ecuación 2.14.3.30 resulta negativo, significa que los eslabones son incapaces de conectarse físicamente para el ángulo de entrada seleccionado.

2.15. Restricciones Cinemáticas y Geométricas en Mecanismos de Cinco Barras

El diseño de los mecanismos de cinco barras con dos grados de libertad requiere un análisis detallado de sus fronteras operativas [67]. A diferencia de las arquitecturas tradicionales de cuatro eslabones, las cadenas cerradas de cinco elementos poseen una mayor flexibilidad operativa, pero están sujetas a limitaciones de contorno críticas que condicionan su viabilidad práctica [67]. Estas fronteras se agrupan fundamentalmente en tres categorías esenciales [67]:

2.15.1. Límites Geométricos y Cierre de Lazo

Para garantizar que la cadena cinemática pueda ensamblarse físicamente, las longitudes de las barras no pueden ser elegidas de forma arbitraria [68]. Existe una condición geométrica estricta que dictamina que la longitud de cualquiera de los eslabones individuales debe ser estrictamente menor que la sumatoria de las longitudes de las cuatro barras restantes [68]. Denotando las dimensiones de los eslabones como a, b, c, d y e , la inecuación de montaje se establece como [68]:

$$a < b + c + d + e \quad (2.15.1.1)$$

El incumplimiento de la Ecuación 2.15.1.1 produce que el lazo posicional quede geométricamente abierto, provocando que los algoritmos de optimización arrojen soluciones numéricas imaginarias (complejas), reflejando una imposibilidad física de acoplamiento [68].

2.15.2. Criterios de Singularidad Cinemática

El comportamiento dinámico y el esquema de control del exoesqueleto están vinculados de forma directa a su matriz Jacobiana (J), la cual mapea matemáticamente los vectores de velocidad angular de los motores con respecto al efector final de asistencia [67]. Para asegurar un control predecible y seguro, se introduce la restricción de que el determinante del Jacobiano debe ser diferente de cero en todo momento del ciclo de marcha [67]:

$$\det(J) \neq 0 \quad (2.15.2.1)$$

Si el determinante se anula, el mecanismo entra en una configuración singular, clasificándose en dos fenómenos de alto riesgo [67]:

1. **Singularidades de frontera:** El mecanismo alcanza su máxima extensión espacial perdiendo la capacidad de generar movimiento en ciertas direcciones [67].
2. **Singularidades internas:** El eslabonamiento se vuelve inestable, permitiendo que el punto final se mueva libremente aun con los motores completamente bloqueados [67]. En este estado, las fuerzas internas tienden al infinito, comprometiendo críticamente la integridad estructural del mecanismo [67].

2.15.3. Ángulo de Transmisión y Eficiencia Mecánica

Para asegurar una transferencia óptima de energía entre los motores del exoesqueleto y el miembro del paciente, se evalúa el ángulo de transmisión (μ), definido como la apertura angular comprendida entre los eslabones acopladores encargados de guiar el movimiento hacia el eslabón de salida. Bajo estándares de ingeniería mecánica práctica, se impone la siguiente restricción angular [65] [67]:

$$20^\circ \leq \mu \leq 160^\circ \quad (2.15.3.1)$$

Si el ángulo μ viola los límites de la Ecuación 2.15.3.1, el mecanismo entra en una zona de atascamiento crítico donde el torque de los motores se desperdicia sometiendo a las barras a esfuerzos axiales puros de tracción o compresión en lugar de rotación útil, induciendo fallas mecánicas destructivas [65, 67].

A modo de síntesis, la Tabla 2.15.1 resume las restricciones críticas en el diseño de mecanismos de 5 barras [68].

Tabla 2.15.1: Matriz de restricciones cinemáticas y geométricas para el mecanismo de cinco barras.

Categoría de Restricción	Condición Matemática / Límite	Implicación Física / Falla Evitada
Geométrica (Montaje)	$a < b + c + d + e$	Evita la imposibilidad física de cerrar el lazo; elude soluciones imaginarias [68].
Cinemática (Singularidad)	$\det(J) \neq 0$	Previene la pérdida de control, movimientos indeterminados y fuerzas destructivas internas [67].
Física (Transmisión)	$20^\circ \leq \mu \leq 160^\circ$	Evita el bloqueo mecánico por fricción y asegura la transferencia eficiente del par motriz [65, 67].

Capítulo 3

Diseño del Exoesqueleto

En este capítulo se presenta el diseño del exoesqueleto propuesto. Como se ha mencionado previamente, el mecanismo propuesto se caracteriza por su redundancia, ya que está conformado por un conjunto de mecanismos de barras acopladas: específicamente, dos mecanismos de cinco barras y dos mecanismos de cuatro barras. El diseño se basa en el trabajo desarrollado en [69], donde se diseña un mecanismo para el dedo índice y se realiza su correspondiente análisis cinemático.

En una primera etapa, se lleva a cabo el análisis cinemático de los mecanismos correspondientes a los dedos índice, medio y pulgar. Dado que cada uno de estos está constituido por sub-mecanismos acoplados (de cuatro y cinco barras), se desarrolla inicialmente el modelo cinemático individual de cada sub-mecanismo. Posteriormente, dichos modelos se integran para construir un modelo cinemático global que describe el movimiento completo de cada dedo.

Una vez obtenido el modelo cinemático, este se valida mediante una comparación con las trayectorias generadas por simulaciones en el entorno CAD de SolidWorks®. Para ello, el modelo se implementa en Matlab®, donde se calculan las trayectorias teóricas de las falanges. La validación se realiza a través de la comparación cuantitativa entre las trayectorias obtenidas del modelo analítico y las simuladas en el entorno CAD, determinando el error entre ambas y evaluando la precisión del modelo propuesto.

El principal interés del análisis cinemático reside en obtener la trayectoria de cada articulación interfalángica para cualquier valor de la entrada de la manivela del primer mecanismo de cinco barras. La figura 3.0.1 muestra los parámetros definidos por el diseñador, donde F_d , F_m y F_p representan las falanges distal, medial y proximal del dedo, respectivamente.

3.1. Primer Mecanismo de 5 Barras

El modelo cinemático de este primer mecanismo de cinco barras, que se muestra en la Figura 3.0.1 es una adaptación del enfoque presentado en [70] para un mecanismo simétrico de cinco barras paralelas. Para reducir los grados de libertad a uno en este mecanismo (Figura 3.1.1), se incorporó un sistema de engranajes. La relación entre el ángulo de entrada θ_2 y el ángulo de salida θ_1 se define mediante la Ecuación (3.1.0.1), donde N_{ent} y N_{sal} corresponden al número de dientes de los engranajes de entrada y salida, respectivamente.

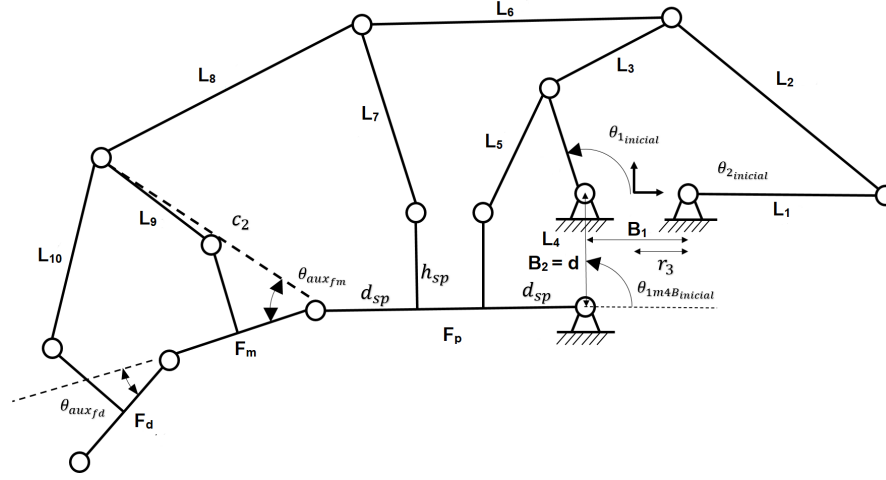


Figura 3.0.1: Parámetros dimensionales del mecanismo propuesto .

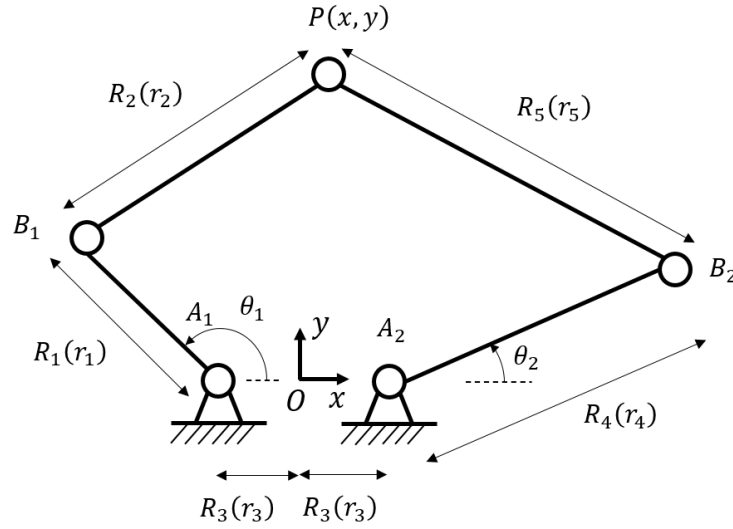


Figura 3.1.1: Primer Mecanismo de 5 barras

$$\theta_1 = \theta_2 \frac{N_{ent}}{N_{sal}} \quad (3.1.0.1)$$

El origen del sistema de coordenadas del mecanismo completo se ha definido para que coincida con el origen asignado a este sub-mecanismo. El objetivo principal del modelo es determinar la posición del punto P con respecto al origen propuesto. Las posiciones de los puntos P , B_1 y B_2 se definen mediante los vectores dados en (2.14.3.2) y (3.1.0.3).

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (3.1.0.2)$$

$$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} r_1 \cos(\theta_1) - r_3 \\ r_1 \sin(\theta_1) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} r_4 \cos(\theta_2) + r_3 \\ r_4 \sin(\theta_2) \end{bmatrix} \quad (3.1.0.3)$$

Finalmente, se llega a las ecuaciones para la posición del punto P (ecuaciones 3.1.0.4 y 3.1.0.5). Para simplificar, se han introducido las variables auxiliares g , d y h . El desarrollo completo se muestra en el Apéndice A.

$$x = \frac{2(r_1 \sin \theta_1 - r_4 \sin \theta_2)y + 2r_1 r_3 \cos \theta_1 + 2r_3 r_4 \cos \theta_2 - r_1^2 + r_2^2 + r_4^2 - r_5^2}{2(r_4 \cos \theta_2 - r_1 \cos \theta_1 + r_3)} \quad (3.1.0.4)$$

$$y = \frac{-g \pm \sqrt{g^2 - 4dh}}{2d} \quad (3.1.0.5)$$

3.2. Primer Mecanismo de 4 Barras

El modelo cinemático utilizado para analizar este mecanismo de cuatro barras se basa en la suma de los vectores que forman el bucle cerrado (ecuación 3.2.0.1), como se muestra en la Figura 3.2.1. Según la ecuación de Kutzbach, este tipo de mecanismo tiene un solo grado de libertad. El ángulo de entrada θ_2 coincide con el ángulo de salida θ_1 del modelo cinemático del primer mecanismo.

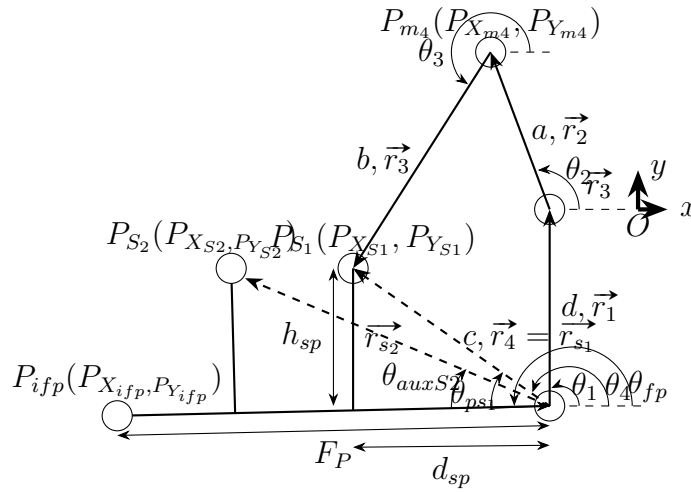


Figura 3.2.1: Primer mecanismo de 4 barras

El modelo propuesto en [71] emplea la representación polar de vectores y posteriormente aplica la identidad de Euler para obtener las componentes real e imaginaria, que corresponden a los componentes x y y dados por las ecuaciones 3.2.0.2 y 3.2.0.3.

Los parámetros establecidos por el diseñador son la longitud de los eslabones y el ángulo de la bancada respecto al eje horizontal. Para mayor claridad, se establece el significado de la notación utilizada:

- a Longitud de la manivela
- b Longitud del acoplador
- c Longitud del balancín
- d Longitud de la bancada
- θ_1 Ángulo de la bancada con la horizontal
- θ_2 Ángulo de la manivela con la horizontal
- θ_3 Ángulo del acoplador con la horizontal
- θ_4 Ángulo del balancín con la horizontal

$$\vec{r} = re^{i\theta} = r \cos \theta + ir \sin \theta$$

$$\vec{r}_1 + \vec{r}_2 + \vec{r}_3 = \vec{r}_4 \quad (3.2.0.1)$$

$$c \cos \theta_4 - b \cos \theta_3 = a \cos \theta_2 + d \cos \theta_1 \quad (3.2.0.2)$$

$$c \sin \theta_4 - b \sin \theta_3 = a \sin \theta_2 + d \sin \theta_1 \quad (3.2.0.3)$$

Se establecen las ecuaciones 3.2.0.4 y 3.2.0.5:

$$k_1 = a \cos \theta_2 + d \cos \theta_1 \quad (3.2.0.4)$$

$$k_2 = a \sin \theta_2 + d \sin \theta_1 \quad (3.2.0.5)$$

Para simplificar la expresión, se han introdujeron variables auxiliares durante el proceso de solución. Al resolver las ecuaciones (3.2.0.2) y (3.2.0.3) para θ_4 se obtiene la ecuación 3.2.0.6. El desarrollo matemático se detalla en el Apéndice A.1.

$$\theta_4 = 2 \arctan \left(\frac{-B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4A_1C_1}}{2A_1} \right) \quad (3.2.0.6)$$

La elección del signo da lugar a dos configuraciones: abierta (-) y cerrada (+). Para este análisis, se utiliza la configuración abierta, donde los enlaces adyacentes al más corto no se cruzan.

Para determinar el ángulo θ_3 , se aplica el mismo procedimiento empleado para θ_4 , ahora resolviendo las ecuaciones para esta variable. De igual forma, se introdujeron variables auxiliares para simplificar la expresión resultante (ecuación 3.2.0.7).

$$\theta_3 = 2 \arctan \left(\frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2C_2}}{2A_2} \right) \quad (3.2.0.7)$$

Cálculo de Posición de la Falange Proximal

Se procede a obtener el ángulo de desplazamiento de la falange proximal y las coordenadas de la articulación (IFP), así como la posición de los apoyos P_{s_1} y P_{s_2} .

En la Figura 3.2.1 se muestra un diagrama de de las variables a calcular. El ángulo θ_{fp} se obtiene como la suma de θ_4 y θ_{ps_1} . El ángulo θ_{ps_1} se define por la distancia horizontal fija a los apoyos (d_{sp}) y la altura vertical (h_{sp}), ambos parámetros definidos por el usuario (véase la ecuación 3.2.0.8).

$$\theta_{fp} = \theta_4 + \theta_{ps_1} = \theta_4 + \arctan\left(\frac{h_{sp}}{d_{sp}}\right) \quad (3.2.0.8)$$

Para calcular las coordenadas de la falange proximal, se realizó una suma vectorial entre los vectores $\vec{r}_3$, $\vec{d}$ y $\vec{F}_p$.

$$\vec{P}_{ifp} = \vec{r}_3 + \vec{d} + \vec{F}_p \quad (3.2.0.9)$$

Cabe mencionar que el ángulo θ_1 es un parámetro definido por el usuario. Para determinar las coordenadas de los dos apoyos de la falange proximal, se define una suma vectorial para cada apoyo. Esta suma incluye los vectores $\vec{r}_3$, $\vec{d}$ y $\vec{r}_{s_1}$ o $\vec{r}_{s_2}$, según el caso. El vector resultante para P_{ifp} , P_{s_1} y P_{s_2} se descompone en sus componentes x e y . El cálculo detallado de estos vectores se muestra en el Apéndice A.1.

$$\vec{P}_{s_1} = \vec{r}_3 + \vec{d} + \vec{r}_{s_1} \quad (3.2.0.10)$$

$$\vec{P}_{s_2} = \vec{r}_3 + \vec{d} + \vec{r}_{s_2} \quad (3.2.0.11)$$

En el caso del soporte r_{s_1} , el ángulo θ_{s_1} corresponde al ángulo de balancín θ_4 obtenido del primer mecanismo de cuatro barras.

Finalmente, se calculan las coordenadas del punto P_{M4} , que serán útiles para cálculos posteriores.

$$P_{XM4} = a \cos(\theta_2) - r_3 \quad (3.2.0.12)$$

$$P_{YM4} = a \sin(\theta_2) \quad (3.2.0.13)$$

3.3. Segundo Mecanismo de 4 Barras

El análisis de este mecanismo de 5 barras requiere un sistema de coordenadas secundario, ya que no tiene una base fija. Según la ecuación de Kutzbach, el mecanismo tiene dos grados de libertad, controlados por las salidas de los mecanismos anteriores. El modelo cinemático es similar al del primer mecanismo, asumiendo que los ángulos de entrada son iguales a los ángulos de salida calculados previamente. Las articulaciones accionadas (A1 y A2) corresponden a P_{s_1} y P_{m_4} , cuyas posiciones dependen de las articulaciones P_{s_1} , P_{s_2} , P_{m_4} y P . La figura 3.3.1 muestra los parámetros necesarios para determinar los ángulos de entrada y la posición del punto P_2 .

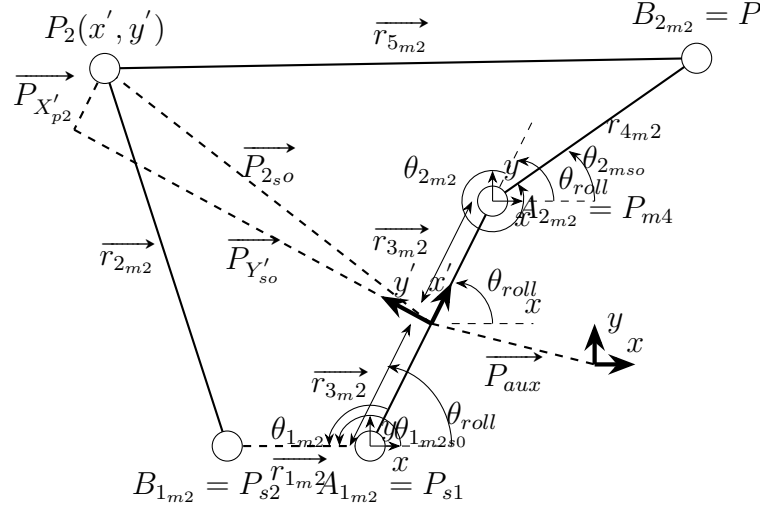


Figura 3.3.1: Segundo mecanismo de 5 barras.

El eje horizontal del sistema de coordenadas secundario se define como colineal con el acoplador del primer mecanismo de cuatro barras, con el origen ubicado en el punto medio entre las articulaciones accionadas. Esto permite que el modelo se formule de forma similar al primer mecanismo de cinco barras. El ángulo θ_{roll} se obtiene a partir de la pendiente del acoplador y se utiliza para transformar las coordenadas entre sistemas.

El sistema de referencia para los cálculos del modelo propuesto corresponderá al sistema de coordenadas secundario. Posteriormente, se presentará la transformación de estas mediciones al sistema original.

El sufijo *so* corresponde al ángulo medido desde el sistema original. Las ecuaciones (3.3.0.1)-(3.3.0.5) muestran el cálculo de los ángulos de entrada.

$$\theta_{roll} = \arctan \left(\frac{P_{Ym4} - P_{Ys1}}{P_{Xm4} - P_{Xs1}} \right) \quad (3.3.0.1)$$

$$\theta_{1m2so} = \arctan \left(\frac{P_{Ys2} - P_{Ys1}}{P_{Xs2} - P_{Xs1}} \right) \quad (3.3.0.2)$$

$$\theta_{1m2} = \theta_{1m2so} - \theta_{roll} \quad (3.3.0.3)$$

$$\theta_{2m2so} = \arctan \left(\frac{P_{YP} - P_{Ym4}}{P_{XP} - P_{Xm4}} \right) \quad (3.3.0.4)$$

$$\theta_{2m2} = \theta_{2m2so} - \theta_{roll} \quad (3.3.0.5)$$

Finalmente, se calcula la posición del punto P_2 . Este cálculo sigue el mismo procedimiento que para el primer mecanismo de cinco barras. El procedimiento se muestra en el Apéndice A.2 y los resultados se presentan en las ecuaciones (3.3.0.6) y (3.3.0.7).

$$x' = PX'_{P_2} = e_{m2}y' + f_{m2} \quad (3.3.0.6)$$

$$y' = PY'_{P_2} = \frac{-g_{m2} \pm \sqrt{g_{m2}^2 - 4d_{m2}h_{m2}}}{2d_{m2}} \quad (3.3.0.7)$$

3.3.1. Transformación del Sistema de Coordenadas Secundario al Original

Para analizar la posición con precisión, es necesario transformar las coordenadas del sistema de coordenadas secundario al sistema primario. Esto se logra introduciendo un vector auxiliar $\vec{P}_{aux}$, que representa la posición del origen secundario con respecto al origen principal. Las coordenadas del vector auxiliar P_{aux} se calculan mediante la ecuación del punto medio entre dos puntos (véanse las ecuaciones (3.3.1.1) y (3.3.1.2)).

$$P_{X_{aux}} = \frac{P_{X_{s1}} + P_{X_{m4}}}{2} \quad (3.3.1.1)$$

$$P_{Y_{aux}} = \frac{P_{Y_{s1}} + P_{Y_{m4}}}{2} \quad (3.3.1.2)$$

El vector de posición resultante $\vec{P}_2$ viene dado por la ecuación 3.3.1.3.

$$\vec{P}_2 = \vec{P}_{aux} + |\vec{P}_2| \angle (\theta_{2p2} + \theta_{roll}) \quad (3.3.1.3)$$

Este vector se descompone posteriormente en componentes x e y , para ser usadas en un análisis posterior el Apéndice

3.4. Segundo Mecanismo de 4 Barras

Al igual que en el primer mecanismo de cuatro barras, se utilizan ecuaciones de bucle vectorial para describir el comportamiento cinemático del sistema mediante la suma de vectores. Dado que el mecanismo tiene un solo grado de libertad, su configuración está completamente definida por el ángulo de entrada θ_{2m42} , previamente determinado. El ángulo de la base con respecto al eje horizontal dependerá de la posición de los mecanismos anteriores.

Se formula la siguiente ecuación de bucle vectorial, y los ángulos θ_{3m42} y θ_{4m42} se determinan de forma análoga al procedimiento empleado para el primer mecanismo de cuatro barras, lo que da como resultado las ecuaciones (3.4.0.1) y (3.4.0.2). El desarrollo matemático se presenta en el Apéndice A.3. Se utiliza nuevamente la configuración abierta. La figura 3.4.1 muestra el diagrama cinemático del mecanismo.

$$\theta_{4m2} = 2 \arctan \left(\frac{-B_{1m2} \pm \sqrt{B_{1m2}^2 - 4A_{1m2}C_{1m2}}}{2A_{1m2}} \right) \quad (3.4.0.1)$$

$$\theta_{3m42} = 2 \arctan \left(\frac{-B_{2m2} \pm \sqrt{B_{2m2}^2 - 4A_{2m2}C_{2m2}}}{2A_{2m2}} \right) \quad (3.4.0.2)$$

$$\theta_{fd} = \theta_{fm} + \theta_{auxfd} \quad (3.4.1.2)$$

$$P_{X_f} = F_d \cos(\theta_{fd}) + P_{Xifd} \quad (3.4.1.3)$$

$$P_{Y_f} = F_d \sin(\theta_{fd}) + P_{Yifd} \quad (3.4.1.4)$$

Los ángulos θ_{auxfm} y θ_{auxfd} se consideran constantes debido a su bajo rango de movimiento (ROM).

Para los dedos medio y pulgar, se usa el mismo modelo cinemático. Dado que el mecanismo para el dedo medio solo se re-dimensiona en base al índice, el modelo queda idéntico. Para el dedo pulgar se usa el mismo modelo hasta la etapa donde se obtiene la posición de la falange medial.

3.5. Modelo CAD

3.5.1. Modelo CAD para el Dedo Índice

Para el diseño CAD se han usado las dimensiones de las falanges obtenidas en [44]. Las dimensiones de los eslabones se han ajustado hasta obtener el rango de movimiento completo para las tres falanges. Para fines de visualización, se ha usado un ángulo de 1 a 132 grados de apertura para la manivela de entrada, que corresponde con el eslabón 1. En la figura 3.5.1 se muestra el modelo CAD resultante. Posteriormente, se ha realizado un análisis de movimiento para obtener las trayectorias de las articulaciones (véase Figura 3.5.2). Se han exportado los datos de las trayectorias mediante archivos de Excel® para su posterior análisis en Matlab.

3.5.2. Modelo CAD para el Dedo Medio

Para el diseño CAD del dedo medio, en primera instancia, se ha tomado como referencia las dimensiones de los eslabones obtenidas para el dedo índice y se han escalado. Posteriormente, se han ajustado hasta obtener una trayectoria aceptable, que se asemeje a la trayectoria real de los dedos. Para fines de visualización, se ha usado un ángulo de 1 a 132 grados de apertura para la manivela de entrada, que corresponde con el eslabón 1. En la figura 3.5.3 se muestra el modelo CAD resultante. Posteriormente, se ha realizado un análisis de movimiento para obtener las trayectorias de las articulaciones (véase Figura 3.5.4). Se han exportado los datos de las trayectorias mediante archivos de Excel® para su posterior análisis en Matlab.

3.5.3. Modelo CAD para el Dedo Pulgar

Para el diseño CAD del dedo pulgar se ha tomado como referencia las dimensiones de los eslabones para el dedo índice y se han escalado en proporción con las medidas de las falanges para este dedo. Dado que el pulgar solo se conforma de las falanges medial y distal, se ha eliminado un par de eslabones del modelo CAD para el índice. Dado que este dedo tiene un bajo rango de movimiento en comparación con el medio e índice, ha sido de mayor dificultad

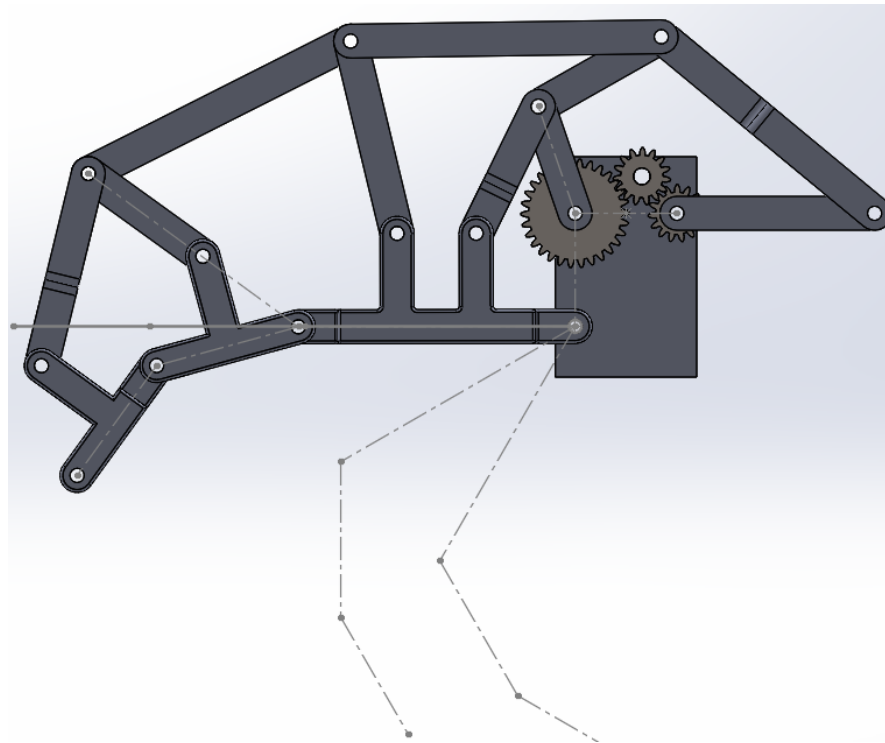


Figura 3.5.1: Modelo CAD para el mecanismo del dedo índice

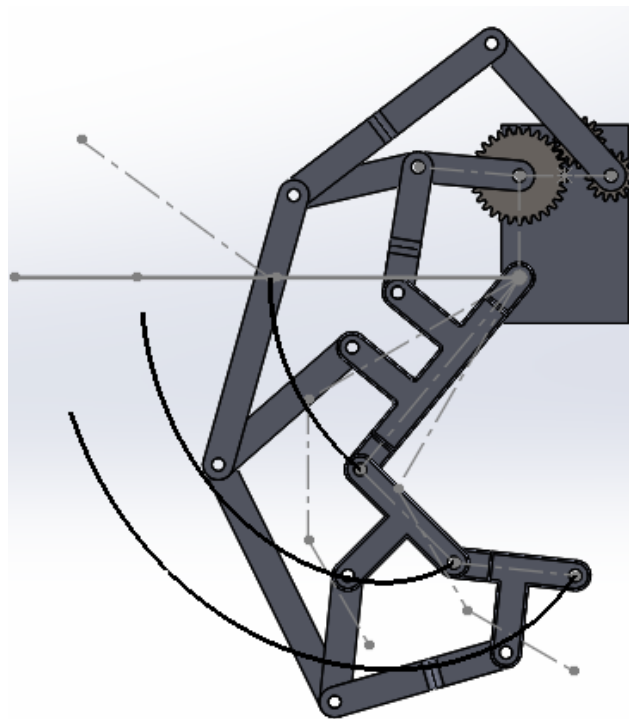


Figura 3.5.2: Análisis de movimiento para el CAD del dedo índice

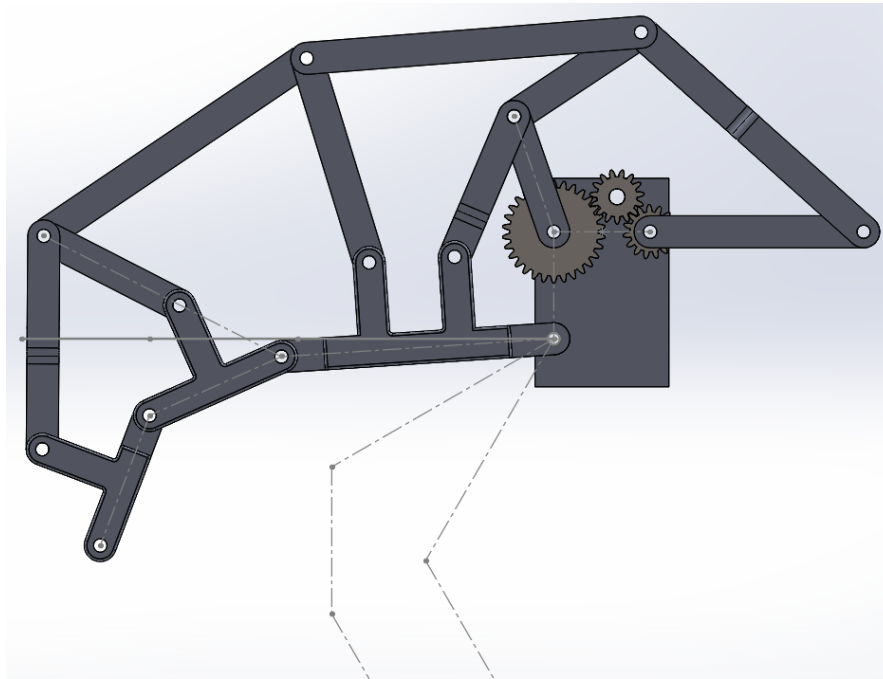


Figura 3.5.3: Modelo CAD para el mecanismo del dedo medio

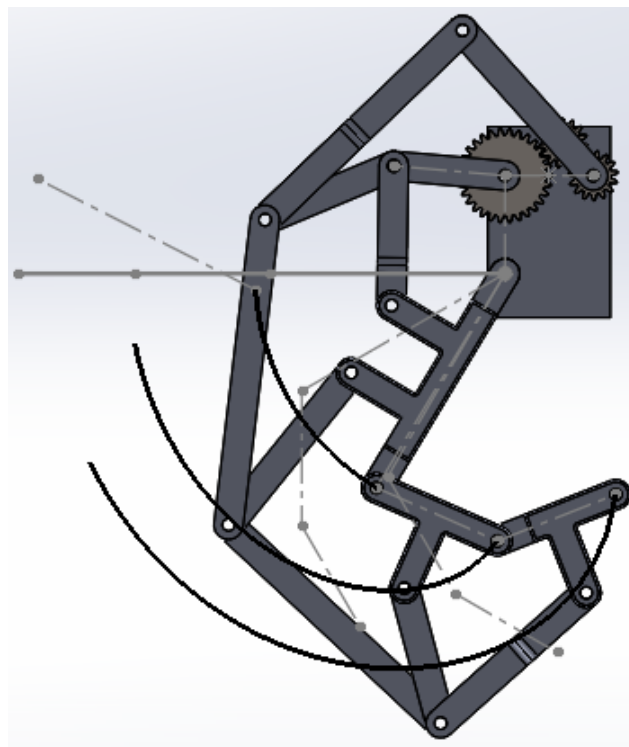


Figura 3.5.4: Análisis de movimiento para el CAD del dedo medio

ajustar las dimensiones. Para fines de visualización, se ha usado un ángulo de 1 a 18 grados de apertura para la manivela de entrada, que corresponde con el eslabón 1. En la figura 3.5.5 se muestra el modelo CAD resultante. Posteriormente, se ha realizado un análisis de movimiento para obtener las trayectorias de las articulaciones (véase Figura 3.5.6). Se han exportado los datos de las trayectorias mediante archivos de Excel[®] para su posterior análisis en Matlab.

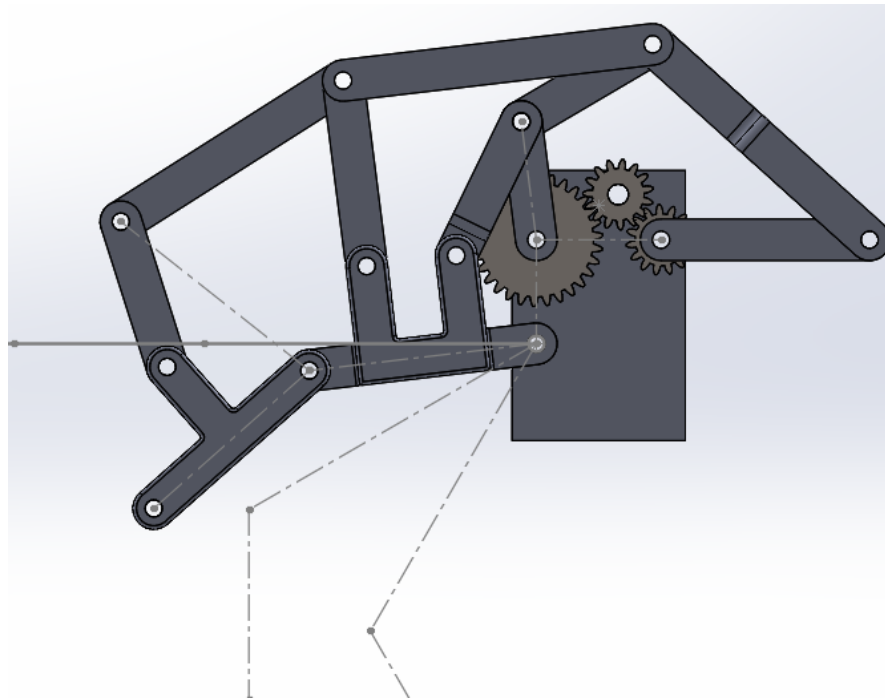


Figura 3.5.5: Modelo CAD para el mecanismo del dedo pulgar

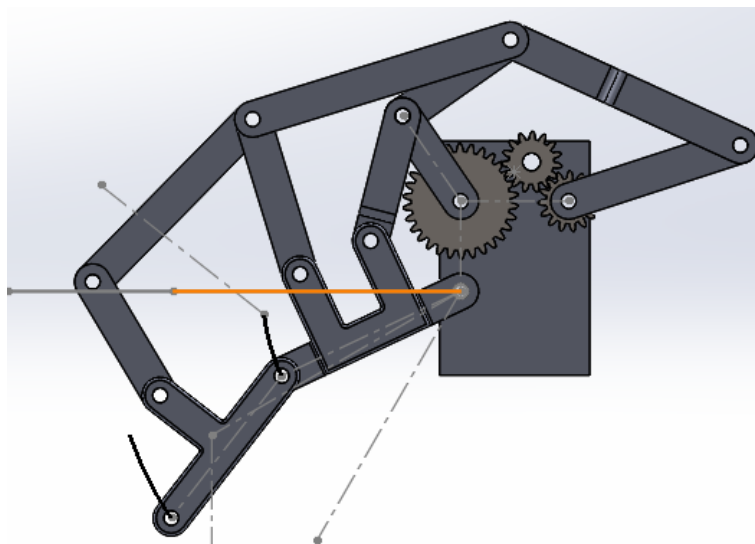


Figura 3.5.6: Análisis de movimiento para el CAD del dedo pulgar

El diseño de los eslabones se realizó de tal manera que el eslabón de entrada está alineado con el eslabón de salida y a los tres eslabones que representan las falanges de los dedos, como se observa en la Figura 3.5.7. Además, se ha aplicado detección de colisiones, fundamental para el ajuste de los eslabones.

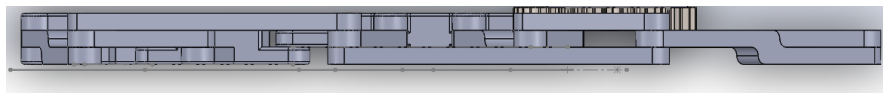


Figura 3.5.7: Vista superior del modelo CAD para el dedo índice

3.6. Validación Numérica

Como parte del proceso de validación del modelo cinemático desarrollado para el diseño del mecanismo del exoesqueleto, se llevó a cabo una validación numérica rigurosa con el objetivo de verificar la concordancia entre las trayectorias teóricas obtenidas mediante las ecuaciones obtenidas del análisis cinemático y aquellas generadas por el modelo CAD mediante un análisis de movimiento. Para ello, se implementa un script en Matlab[®] que permite introducir las ecuaciones cinemáticas de cada mecanismo. Estas fueron evaluadas para obtener las trayectorias de cada una de las falanges implicadas en el movimiento de los dedos. Estas trayectorias teóricas fueron posteriormente comparadas con los datos exportados desde SolidWorks[®]. La comparación entre ambas fuentes de datos permite el cálculo del error como el Error Cuadrático Medio (RMSE, por sus siglas en inglés) y el Error Absoluto Medio (MAE), los cuales ofrecen una estimación del grado de ajuste entre los modelos. El valor de estas métricas proporciona una referencia objetiva para evaluar la precisión del modelo cinemático propuesto, así como su aplicabilidad para el diseño y control del exoesqueleto. Esta validación numérica resulta crucial, ya que garantiza que el modelo analítico no sólo es coherente desde el punto de vista teórico, sino que además reproduce de manera fiel el comportamiento del sistema real representado en el entorno de simulación.

3.6.1. Mecanismo para el Dedo Índice

En la figura 3.6.1, se muestran las trayectorias obtenidas para las falanges del dedo índice. A primera vista se observa que existe una fuerte correspondencia entre las curvas. Como se mencionó anteriormente, se han comparado los datos obtenidos de las ecuaciones cinemáticas, implementadas en un script de Matlab, y los extraídos del análisis de movimiento. Dado que el tamaño de los vectores es distinto, ha sido necesario realizar una interpolación de datos para posteriormente poder calcular el error entre las trayectorias. El error se puede observar en la Tabla 3.6.1.

Posteriormente se ha calculado el error entre las trayectorias

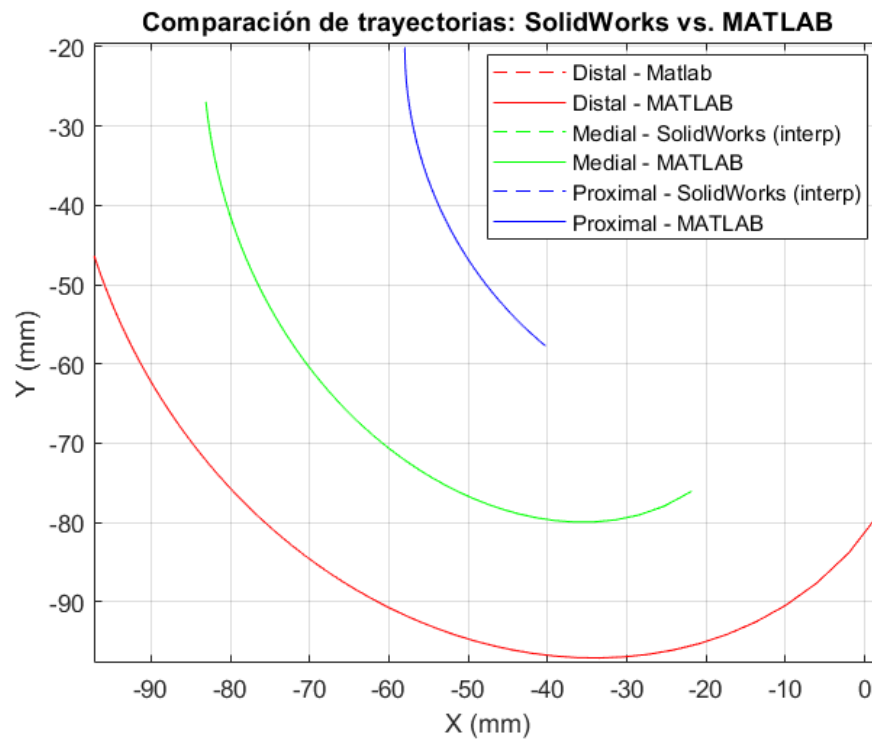


Figura 3.6.1: Trayectorias de falange obtenidas a partir del análisis cinemático vs. modelo CAD, para el dedo índice

Tabla 3.6.1: Comparación del error entre el modelo CAD y el cinemático del dedo índice

Phalanx	RMSE (mm)	MAE (mm)
Distal	0.006	0.005
Medial	0.004	0.003
Proximal	0.000	0.000

3.6.2. Mecanismo para el Dedo Medio

De manera similar se ha hecho la validación para el dedo medio. En la Figura 3.6.2 se muestran la trayectorias de las falanges y en la Tabla 3.6.2 se muestra el error calculado entre cada trayectoria.

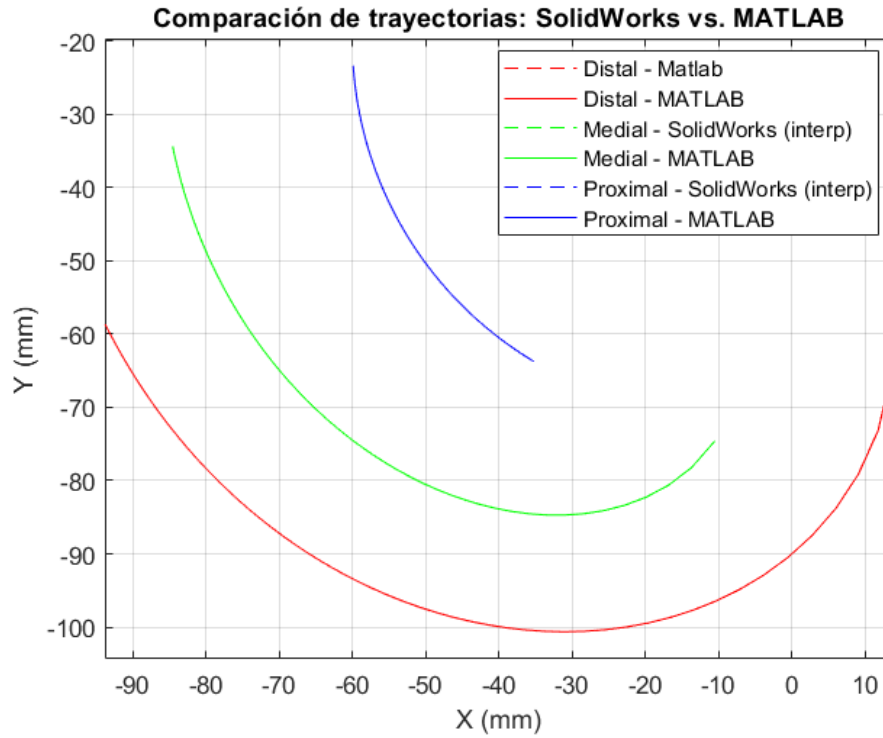


Figura 3.6.2: Trayectorias de falange obtenidas a partir del análisis cinemático vs. modelo CAD, para el dedo Medio.

Tabla 3.6.2: Comparación del error entre el modelo CAD y el cinemático del dedo medio del dedo medio.

Phalanx	RMSE (mm)	MAE (mm)
Distal	0.008	0.005
Medial	0.004	0.003
Proximal	0.000	0.000

3.6.3. Mecanismo para el Dedo Pulgar

Finalmente, se ha hecho la validación para el dedo pulgar. En la figura 3.6.3 se muestran las trayectorias de las falanges y en la Tabla 3.6.3 se muestra el error obtenido. Se observa que existe un mayor error en comparación con los mecanismos anteriores.

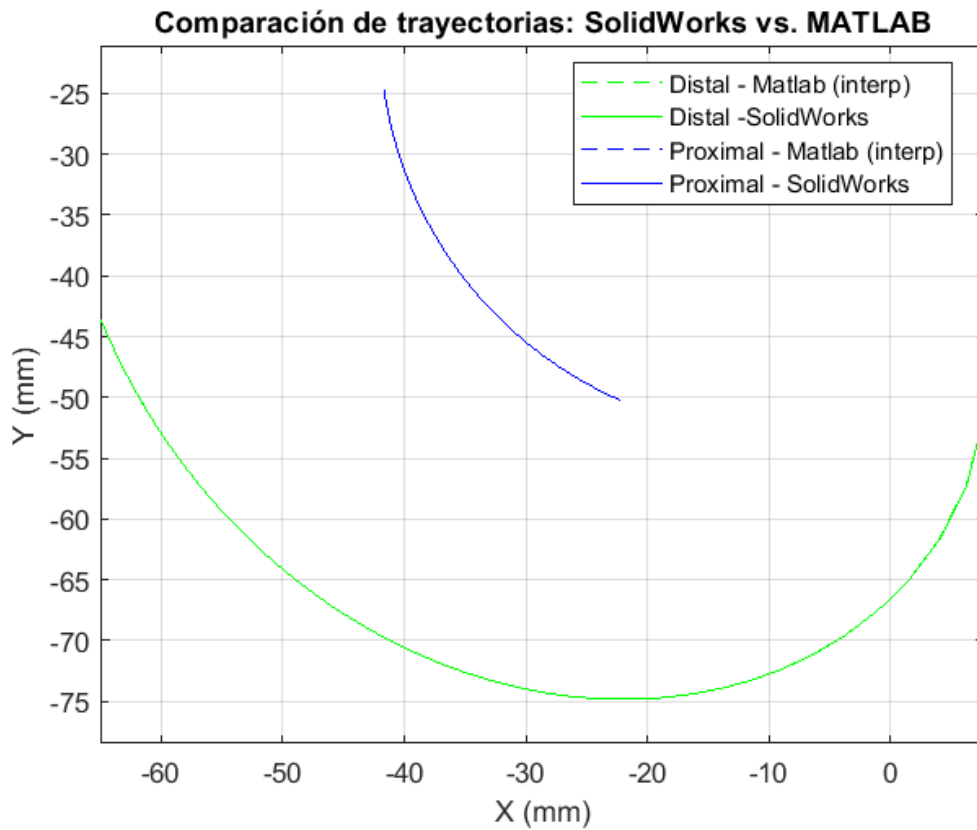


Figura 3.6.3: Trayectorias de falange obtenidas a partir del análisis cinemático vs. modelo CAD, para el dedo pulgar.

Tabla 3.6.3: Comparación del error entre el modelo CAD y el cinemático del dedo pulgar.

Phalanx	RMSE (mm)	MAE (mm)
Medial	0.007mm	0.005 mm
Distal	0.005 mm	0.003 mm

Lo siguiente es aplicar alguna técnica de optimización adecuada para esta aplicación, como lo es algoritmos genéticos, y con ello ajustar las dimensiones de los eslabones de cada mecanismo y de esta manera las trayectorias de las falanges se ajusten a una trayectoria real, minimizando el error.

3.7. Análisis y Definición del Requisitos del Exoesqueleto

Para definir los requisitos del exoesqueleto se usa un enfoque estructurado, combinando herramientas de análisis funcional, diseño centrado en el usuario y un análisis técnico.

3.7.1. Identificación de las Necesidades del Usuario

✓ **Usuario objetivo:** Personas adultas de la población mexicana que presentan afecciones en la mano relacionadas con la motricidad fina de los dedos.

✓ **Necesidades:**

- Rehabilitar la movilidad de las articulaciones MCF, IFP e IFD.
- Recuperar la capacidad de realizar agarres finos como: tip pinch, tripod, palmar pinch y writing tripod (considerados agarres de precisión según [7])

3.7.2. Definición de Requerimientos

El análisis de requerimientos tiene como propósito identificar y estructurar las funciones que debe cumplir el exoesqueleto para satisfacer las necesidades del usuario, enfocándose en qué debe hacer el sistema.

Función Principal

Facilitar el movimiento de flexión y extensión de los dedos índice, medio y pulgar para llevar a cabo agarres precisos.

Funciones Secundarias

Tabla 3.7.1: Funciones secundarias del exoesqueleto

Nº	Función secundaria	Descripción
F1	Ajustarse a diferentes tamaños de mano	El diseño debe adaptarse a manos adultas con diferentes dimensiones antropométricas.
F2	Facilidad en la colocación del dispositivo	El usuario (o terapeuta) debe poder colocarlo fácilmente el dispositivo.
F3	Ajustarse a la trayectoria natural del dedo	El movimiento debe imitar trayectorias biomecánicas reales.
F4	Permitir ejercicios repetitivos de rehabilitación	El sistema debe soportar múltiples ciclos sin fallas.
F5	Permitir al menos 2 agarres finos	El dispositivo debe realizar al menos tres agarres de precisión.
F6	Ser ligero y cómodo	Debe evitar la fatiga del usuario durante sesiones prolongadas.
F7	El dispositivo debe estar optimizado	Las dimensiones de los eslabones deben ser las optimas para ajustarse a la trayectoria real de los dedos de la mano
F8	Debe integrar control cinemático	El exoesqueleto debe integrar control cinemático para asegurar la generación de trayectorias correspondientes con el movimiento articular de los dedos

3.8. Requisitos

Tabla 3.8.1: Matriz de requisitos del exoesqueleto

ID	Requisito	Tipo	Justificación	Verificación
R1	Permitir flexión de articulaciones MCF, IFP e IFD	Funcional	Reproduce trayectorias reales necesarias para agarres finos.	Simulación de trayectoria en SolidWorks®
R2	Permitir ajustes dimensionales mediante algoritmos de optimización	Diseño	Permite adaptar el mecanismo a diferentes tamaños de mano.	Pruebas en MATLAB con parámetros variables
R3	Ejecutar tres tipos de agarre de precisión.	Funcional	Abarca los agarres más usados en actividades de motricidad fina.	Pruebas físicas con objetos específicos para cada agarre
R4	Peso ligero	Ergonómico	Reduce la fatiga del usuario durante sesiones prolongadas.	Medición del peso del dispositivo en su etapa final
R5	Control cinemático	Control	Simplifica el sistema al evitar sensores de retroalimentación.	Validación de control por simulación y pruebas físicas
R6	Utilizar manufactura aditiva (impresión 3D)	Fabricación	Facilita el prototipado y reduce el costo de producción.	Ensamble físico con piezas impresas
R7	Permitir cambio de dimensiones de eslabones mediante parámetros	Diseño	Facilita la personalización del diseño según resultados de optimización.	Modelo CAD editable en (SolidWorks)
R8	Permitir varios ciclos de movimiento	Ergonómico	Realizar varios ciclos para mejorar la eficacia de la rehabilitación	Pruebas de usabilidad en usuarios sanos
R9	Incorporar mecanismos no invasivos (sin fijaciones internas)	Seguridad	Minimiza riesgos y evita lesiones para el usuario.	Revisión del sistema de fijación al dedo
R10	Evitar interferencias entre componentes móviles durante el movimiento	Mecánico	Asegura fluidez en la trayectoria del dedo.	Simulación de colisiones en SolidWorks
R11	Alcanzar los rangos articulares obtenidos en la Tabla 2.2.1	Funcional	Asegura compatibilidad con el rango normal de movimiento articular.	Comparación con datos antropométricos y simulación de la cinemática

Capítulo 4

Construcción

4.1. Selección de Componentes Mecánicos

Tabla 4.1.1: Comparativa de motores para exoesqueleto con posibilidad de control cinemático

Tipo de motor	Características	¿Control cinemático?	Ventajas	Desventajas
Pololu Micro Metal Gearmotor N20 [72]	1. Par: 6.7 kgf*cm 2. Velocidad: 39 RPM sin carga 3. Voltaje: 6 V 4. Corriente sin carga: 70 mA 5. Dimensiones: $13.6 \times 13 \times 42.5$ mm	Sí, con encoder (PID pos/vel)	1. Buena densidad de par con altas relaciones 2. Fáciles de conseguir 3. Tamaño pequeño (13.6×42.5 mm) 4. Disponibles con codificador 5. Escobillas precisas y duraderas	1. Backlash y holguras en la reductora 2. Potencia media 3. Costosos

Continúa en la siguiente página

Tabla 4.1.1 – continuación de la tabla

Tipo de motor	Características	¿Control cinemático?	Ventajas	Desventajas
Servomotor Tower Pro MG996R [73]	1. Voltaje: 4.8–7.2 V 2. Velocidad: 0.17 s/60° (4.8V), 0.14 s/60° (7.2V) 3. Torque: 9.4–11 kgf·cm 4. Doble rodamiento 5. Ángulo: 180 ° 6. Peso: 55 g 7. Dimensiones: 40.7 × 19.7 × 42.9 mm	Sí (posición); No (velocidad)	1. Bajo costo 2. Fácil uso con micro-controladores 3. Alto torque	1. Control de velocidad impreciso 2. Variabilidad en repetibilidad 3. Pesado 4. Tamaño mediano
Servomotor Tower Pro MG90S (giro continuo) [74]	1. Voltaje: 4.8–6.0 V 2. Torque: 1.8–2.2 kgf·cm 3. Engranajes metálicos 4. Rotación: 360° 5. Peso: 13.4 g 6. Dimensiones: 22.8 × 12.2 × 28.5 mm	Solo cinemático abierto por PWM (sin feedback)	1. Muy económico 2. Tamaño pequeño 3. Fácil integración 4. Adecuado para cinemática directa	1. Par moderado 2. Más voluminoso que un N20 3. Sin retroalimentación de posición
Servo, Mini Metal Gear and TTL Serial Bus [75]	1. Voltaje: 6.0 V 2. Velocidad: 0.1 s/60° (100 rpm) 3. Torque: 2.3 kgf·cm 4. Rotación: 300° 5. Peso: 13 g 6. Dimensiones: 23.3 × 12.0 × 25.5 mm	Sí (posición y velocidad)	1. Bajo peso 2. Con retroalimentación 3. Buena precisión	Velocidad demasiado alta

Continúa en la siguiente página

Tabla 4.1.1 – continuación de la tabla

Tipo de motor	Características	¿Control cinemático?	Ventajas	Desventajas
Linear Motor (Maxon/Faulhaber EC)[76]	1. Voltaje: 7.5 V 2. Velocidad: 6.5 mm/s 3. Fuerza máx.: 80 N 4. Opciones de stroke 5. Peso: 40 g	Sí, con encoder	1. Alta eficiencia 2. Muy preciso	1. Controlador complejo (FOC) 2. Muy costoso 3. Peso moderado
Feetech SC009 Micro Servo Metal Gear[77]	1. Voltaje: 4.8–6.0 V 2. Velocidad: 0.12–0.10 s/60° 3. Torque: 2.3 kgf·cm 4. Ángulo: 300° 5. Peso: 9 g 6. Dimensiones: 23.3 × 12.5 × 22.0 mm	Sí, con encoder	1. Engranajes metálicos 2. Comunicación TTL 3. Muy pequeño 4. Ligero 5. Buen torque 6. Respuesta rápida	Velocidad excesiva

Después de recopilar y analizar las características de cada motor, se procede a evaluar estas características por medio de una matriz de decisión ponderada como se observa en la tabla 4.1.2. Cada característica se evalúa de acuerdo a un criterio propio, basado en las necesidades encontradas para el buen funcionamiento del exoesqueleto. Así mismo los pesos se han definido de acuerdo al criterio del diseñador. Para evaluar cada característica se ha tomado una escala de 1 a 5. Al final estos pesos se suman y se elige al mas alto.

Tabla 4.1.2: Matriz de decisión para la selección del motor

Criterio	Peso	Pololu Mi- cro Metal Gearmo- tor N20	Servomoto Tower Pro MG996R	Servomoto TowerPro MG90s(gir continuo)	Mini metal ser- vomotor, TTL se- rial BUS	Linear Motor Maxon Faulhaber	Feetech SC009 micro ser- vo
Torque	0.20	5	4	3	4	3	4
Velocidad	0.20	4	3	4	3	2	3
Tamaño	0.20	4	2	3	3	3	4
Costo	0.10	3	4	5	4	2	4
Ángulo de giro o desplaza- miento	0.10	3	4	5	4	3	4
Peso	0.10	4	2	4	4	2	5
Voltaje de alimenta- ción	0.10	4	3	4	4	2	4
Total		4.0	3.1	3.8	3.6	2.5	3.9

De acuerdo a los resultados de la matriz de decisión, el motor adecuado para esta aplicación es el micro-reductor de engranajes metálicos pololu de 39 rpm, el cual se muestra en la figura 4.1.1.



Figura 4.1.1: Micro reductor de engranajes metálicos pololu

Para la construcción del exoesqueleto se seleccionaron diversos componentes mecánicos de transmisión tales como engranes, tornillos sin fin y cremallera, todos manufacturados en metal y con módulo normalizado de $m = 0,5$. Estos elementos fueron elegidos considerando un tamaño reducido y de relación de reducción adecuada y compatibilidad con ejes de los motores. Así como la facilidad de su integración con los mecanismos de cuatro y cinco barras empleados en cada dedo. A continuación, se presenta una descripción detallada de cada componente.

4.1.1. Engranés metálicos para reductor 2:1

Se seleccionó un par de engranes metálicos rectos para formar un reductor simple con relación de transmisión 2 : 1. Este conjunto se empleará en el primer mecanismo de cinco barras encargado de transmitir el movimiento inicial proveniente del motor (véase Figuras 4.1.2 y 4.1.3).

Los engranes presentan las siguientes características:

- ✓ **Engrane de 15 dientes (15T):** Se utiliza como eslabón de entrada del mecanismo. Presenta un diámetro exterior de 8,3 mm y una altura de diente de 5 mm. El cubo del engrane también posee una altura de 5 mm, suficiente para montar sobre el eje.
- ✓ **Engrane de 30 dientes (30T):** Acoplado al eslabón de salida del mecanismo de cinco barras. Su diámetro exterior es de 12 mm, con la misma altura de diente de 5 mm y cubo de 5 mm. La relación de dientes permite obtener una reducción exacta de 2 : 1.
- ✓ **Material:** Ambos engranes están fabricados en metal, lo que incrementa la resistencia al desgaste y mejora la precisión en comparación con componentes plásticos.
- ✓ **Compatibilidad:** Los engranes están mecanizados para un eje de 3 mm, compatible con motores tipo Pololu.

15T



Figura 4.1.2: Engrane de Metal



Figura 4.1.3: Especificaciones de los engranes

4.1.2. Mecanismo de tornillo sin fin y corona

El segundo sistema seleccionado corresponde a un mecanismo de transmisión de tipo tornillo sin fin-corona, utilizado comúnmente cuando se requiere una reducción elevada en un espacio reducido o cuando se requiere transmitir el movimiento entre ejes dispuestos a 90 grados (véase Figura 4.1.4).

Las características generales de los componentes adquiridos son:

- ✓ **Corona de 15T:** Con un diámetro exterior de 8,3 mm, igual al engrane recto metálico de 15T para asegurar compatibilidad dimensional dentro del sistema.
- ✓ **Tornillo sin fin:** El tornillo presenta un diámetro exterior de 12 mm y una longitud total de 12 mm, permitiendo el acoplamiento con la corona. Está montado sobre un eje de 3 mm, adecuado para motores Pololu o ejes auxiliares.
- ✓ **Módulo:** Ambos componentes están fabricados con módulo normalizado $m = 0,5$, lo que garantiza el acoplamiento entre el tornillo sin fin y la corona.
- ✓ **Aplicación:** Este mecanismo se usa para transmitir el movimiento del motor al engrane colocado en el eslabón de entrada del primer mecanismo de 5 barras.



Figura 4.1.4: Tornillo sin fin

4.1.3. Piñón–cremallera de módulo

Finalmente, se adquirió un sistema de transmisión lineal basado en un mecanismo piñón–cremallera. Este tipo de sistema permite convertir el movimiento rotacional del motor en desplazamiento lineal, útil en este mecanismo para lograr el movimiento de abducción del pulgar (véase Figura 4.1.5).

Las características principales del conjunto son:

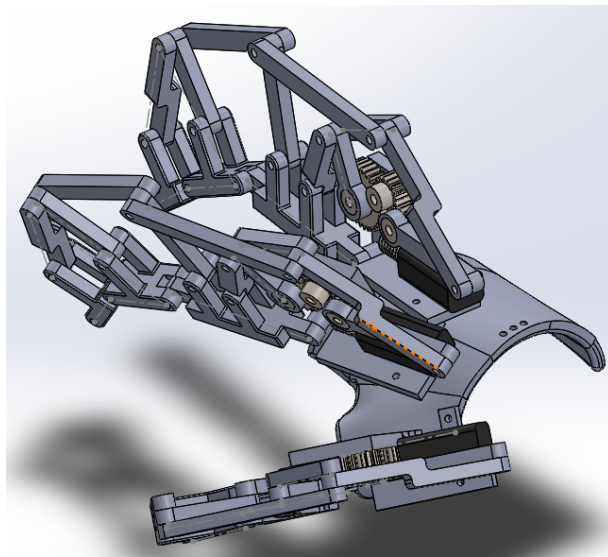
- ✓ **Piñón de 15T:** Fabricado en metal, con módulo 0,5 y dientes rectos. Su diámetro exterior es proporcional al de los engranes de 15T previamente descritos.
- ✓ **Cremallera metálica:** De diente recto y módulo 0,5, permitiendo la compatibilidad con el piñón.
- ✓ **Aplicaciones:** Este mecanismo se utiliza para generar el desplazamiento lineal y necesario para el movimiento de abudcción del pulgar.



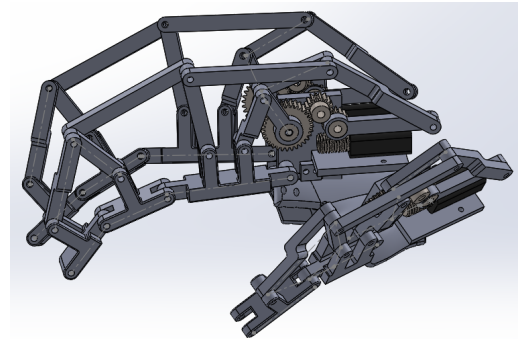
Figura 4.1.5: Cremallera de metal

4.2. Modelo CAD

En seguida se muestra el modelo CAD completo, se puede observar que se ha terminado de ensamblar los tres mecanismos, además se han incluido tanto los motores como sistemas de transmisión necesarios. Cabe mencionar que el mecanismo para el movimiento de abducción del pulgar sigue en diseño. La propuesta para este es un mecanismo de piñón cremallera, los cuales ya se han adquirido. En la Figura 4.2.1 se muestra el isométrico y vistas del modelo.



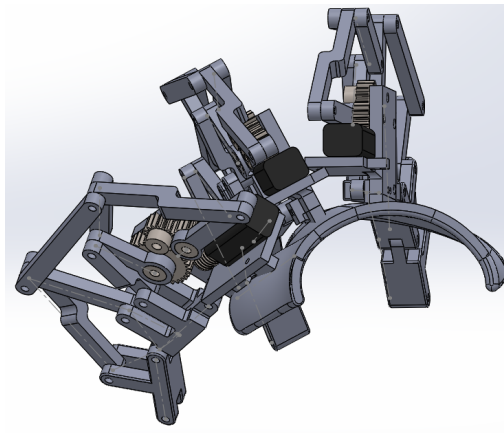
(a) Isométrico



(b) Vista lateral



(c) Vista Superior



(d) Vista Posterior

Figura 4.2.1: Vistas del Modelo CAD

4.3. Ensamble

Una vez terminado el ensamble del modelo CAD, se procede con la construcción de los mecanismos para cada dedo y la verificación del correcto movimiento (véase Figura 4.3.1). Para las piezas se ha usado impresión 3D.



(a) Mecanismo para dedo índice.



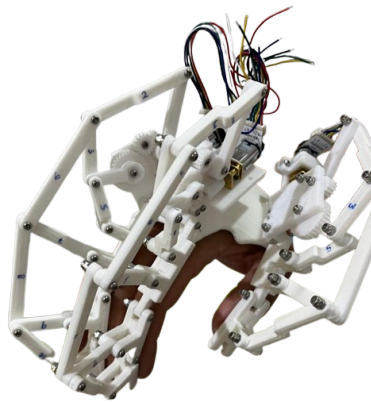
(b) Mecanismo para dedo Medio.



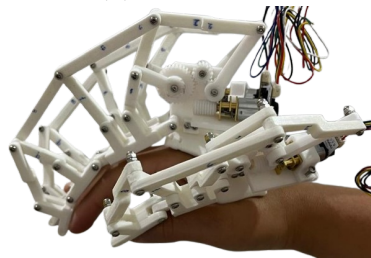
(c) Mecanismo para dedo Pulgar.

Figura 4.3.1: Mecanismos para dedos índice y medio.

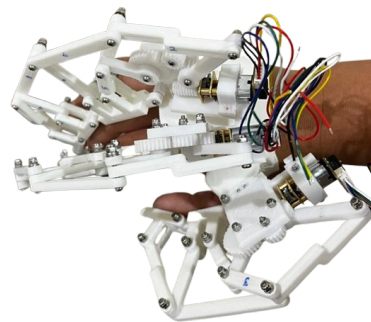
Enseguida, se realiza el ensamble de los mecanismos, en una base que se ha modelado de acuerdo a la forma y dimensiones de una mano humana. Para esta pieza se ha usado como base un modelo escaneado de la mano humano disponible en la red. El resultado se puede observar en la figura 4.3.2.



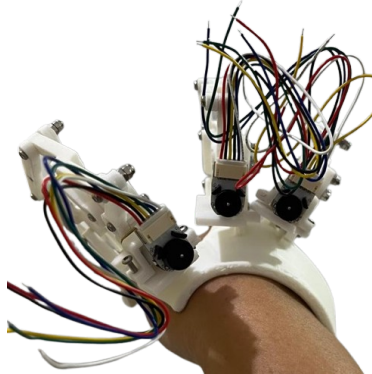
(a) Isométrico



(b) Vista lateral



(c) Vista Superior



(d) Vista Posterior

Figura 4.3.2: Vistas del exoesqueleto

Para adaptar el exoesqueleto al dorso de la mano se ha adquirido un guante de compresión, como se observa en la figura 4.3.3.



Figura 4.3.3: Guante de Compresión

Capítulo 5

Análisis de la Base de Datos

5.1. Análisis de la Base de Datos

Para formar la base de datos HUST, los participantes se sentaron junto a una mesa y colocaron su brazo derecho sobre ella en una posición cómoda. Realizaron 33 tipos de tareas de la taxonomía de Feix utilizando diversos objetos cotidianos de distintas formas y tamaños (cilindros, discos, esferas y tarjetas). En cada tarea, agarraron tres objetos diferentes, repitiendo cada prueba tres veces para reducir el error aleatorio [78],[79]. En seguida se mencionan las características de esta base.

- ✓ **Grupo de investigación:** HUST
- ✓ **Tipo de mano:** Mano humana
- ✓ **Tipo de datos:** Datos de movimiento humano y posturas humanas
- ✓ **Estructura de datos:** Ángulos articulares (rad)
- ✓ **Formato de datos:** .txt
- ✓ **Frecuencia de muestreo:** 100 Hz
- ✓ **Tipo de acción:** Alcanzar y agarrar
- ✓ **Tipo de objetos:** Objetos reales
- ✓ **Modelo cinemático – Número de grados de libertad:** 16
- ✓ **Equipos utilizados:** Sistema de captura de movimiento *Cyberglove* (Cyberglove Systems)
- ✓ **Número de acciones:** 33
- ✓ **Número de participantes:** 30

El análisis se realizó utilizando los datos de movimiento de la mano humana registrados mediante CyberGlove. Se seleccionaron los 12 agarres finos para el estudio debido a su relevancia en tareas de precisión: palmar pinch, prismatic 2, 3 y 4 fingers, writing tripod, tip pinch, tripod, quadpod, precision disk, inferior pincer, precision sphere y parallel extension.

Cada combinación de sujeto, agarre y objeto cuenta con tres repeticiones de la prueba, almacenadas en archivos de texto con 17 columnas (tiempo y 16 articulaciones de la mano). Para el análisis de los datos se ha desarrollado un algoritmo en MATLAB®. El proceso completo de análisis consistió en siete etapas:

1. **Carga y organización:** se recorrió la estructura de carpetas y se integraron los datos en una tabla única, etiquetada por sujeto, agarre, objeto y repetición.
2. **Preprocesamiento:** se aplicó suavizado mediante un filtro gaussiano y normalización tipo Z-score a todas las articulaciones.
3. **Extracción de características:** para cada articulación se calcularon estadísticas relevantes como media, desviación estándar, rango, valor máximo y mínimo.
4. **Análisis estadístico:** se evaluaron diferencias entre agarres mediante boxplots y estadísticos agrupados.
5. **Visualización:** se generaron mapas de correlación entre características para identificar relaciones biomecánicas entre articulaciones.
6. **Reducción de dimensionalidad:** se aplicó Análisis de Componentes Principales (PCA), permitiendo observar la separación natural entre distintos tipos de agarre.
7. **Clustering:** con las características procesadas se realizó agrupamiento no supervisado mediante K-means para explorar patrones de similitud entre agarres.

Cabe mencionar que el análisis de esta base de datos sigue en proceso y lo que se muestra es un primer resultado del análisis.

5.1.1. Mapa de correlación de características

La Figura 5.1.1 muestra la matriz de correlación construida a partir de todas las características extraídas de las 16 articulaciones registradas con el guante CyberGlove. Las variables consideradas incluyen la media, desviación estándar, valores máximos y mínimos, así como el rango dinámico de cada articulación, resultando en aproximadamente 80 características.

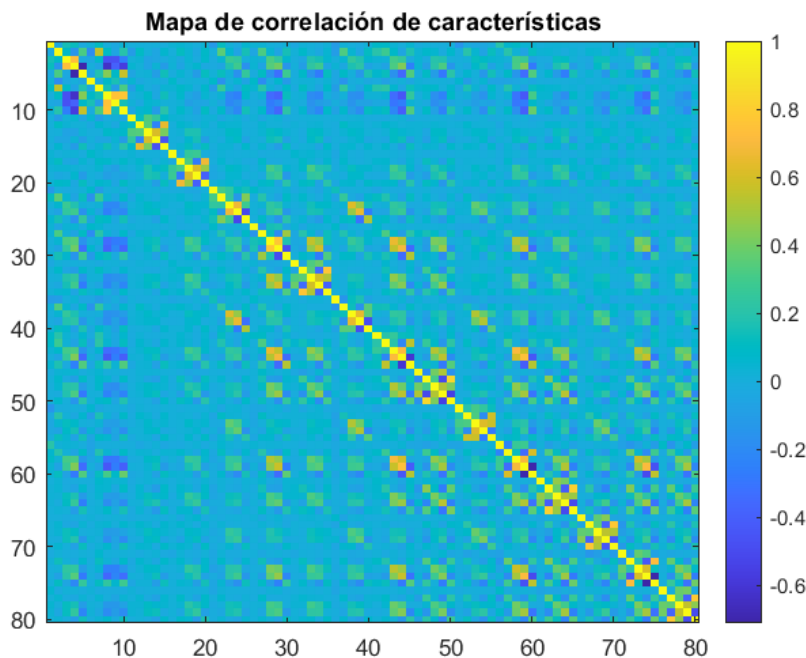


Figura 5.1.1: Mapa de correlación entre todas las características articulares obtenidas del CyberGlove.

En el mapa de correlación, los valores cercanos a 1 (colores amarillo/blanco) indican correlación positiva alta, lo cual implica que dos características tienden a aumentar o disminuir juntas. Por el contrario, valores negativos (azul oscuro) representan anticorrelación, es decir, cuando una característica aumenta, la otra disminuye. Los valores cercanos a cero indican independencia entre variables.

La diagonal principal presenta valores iguales a 1, ya que corresponde a la correlación de cada característica consigo misma. Se observan patrones diagonales secundarios que reflejan coordinación entre articulaciones adyacentes, especialmente entre las correspondientes a un mismo dedo. Esto es consistente con la biomecánica de los agarres finos, donde movimientos del índice y medio suelen estar acoplados mientras que el pulgar exhibe patrones más independientes.

5.1.2. Proyección PCA de los Agarres Finos

La Figura 5.1.2 muestra la proyección de todos los ensayos correspondientes a agarres finos en el plano definido por las dos primeras componentes principales. La primera componente (PC1) explica el 21.60 % de la varianza total del conjunto de datos, mientras que la segunda (PC2) contribuye con un 10.25 %.

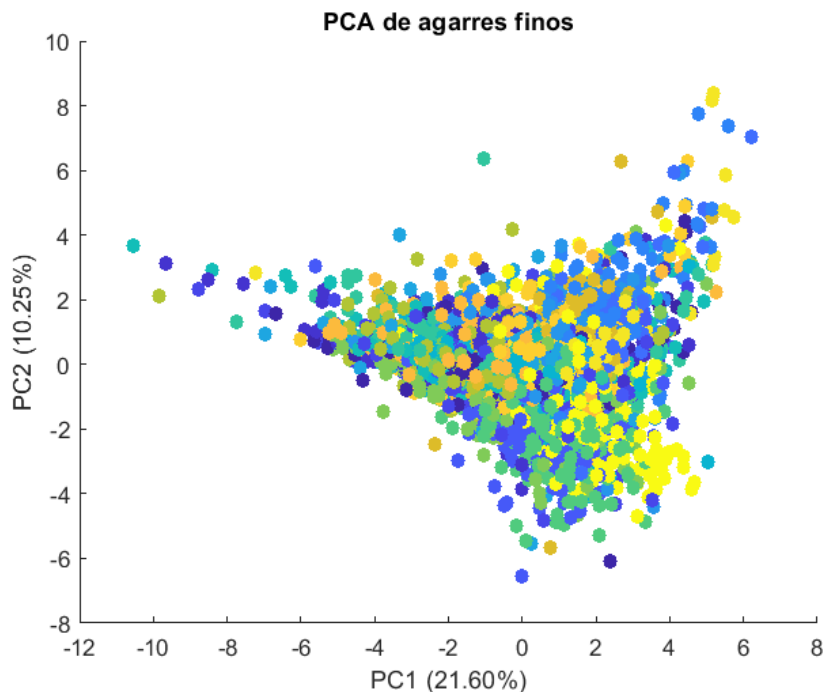


Figura 5.1.2: Proyección PCA de los agarres finos utilizando las dos primeras componentes principales.

Cada punto representa un ensayo individual (Sujeto–Agarre–Objeto–Trial), coloreado según el tipo de agarre fino. La nube de puntos presenta una distribución continua con cierto solapamiento entre los diferentes tipos de agarre. Este comportamiento es esperado, ya que los agarres finos comparten patrones biomecánicos similares, particularmente la coordinación entre pulgar, índice y medio.

La aplicación de PCA es adecuada para visualizar la estructura interna de los datos y para reducir la dimensionalidad previa a técnicas de clasificación o agrupamiento. Asimismo, los patrones observados reflejan la organización biomecánica de los agarres finos.

En seguida se muestra los desplazamientos angulares obtenidos de analizar el agarre Palmar Pinch. Se ha tomado la tercera prueba, donde los objetos de prueba son un platillo circular, medio cilindro y una esfera. Los desplazamientos obtenidos muestran una relación con los desplazamientos obtenidos con el modelo CAD. Posteriormente se hará un análisis mas detallado de esta base de datos.

Joint Angles - CircularPlate - Trial 3

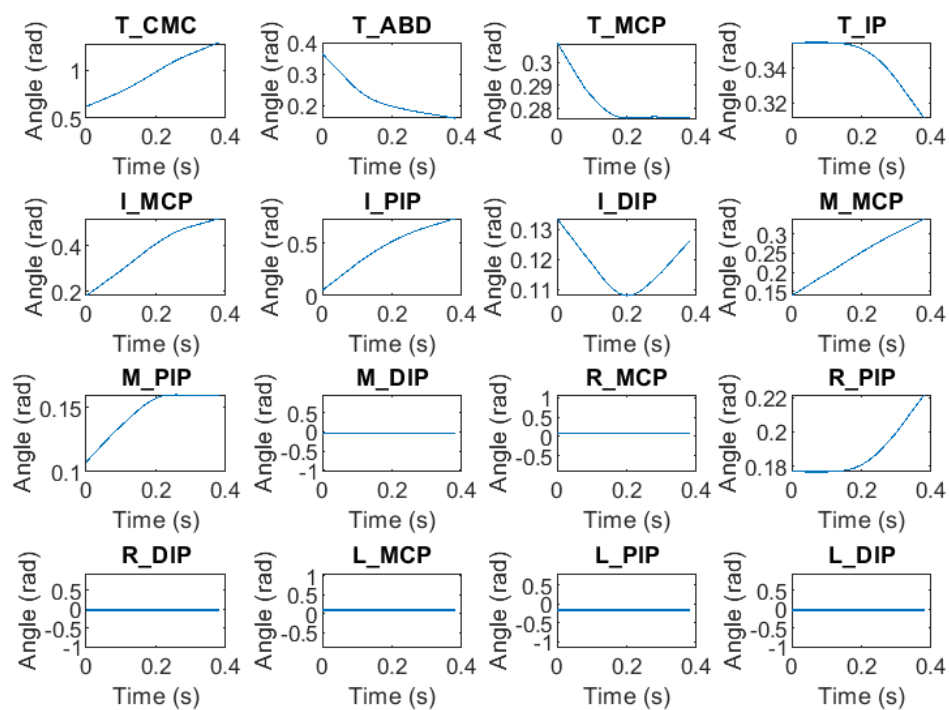


Figura 5.1.3: Prueba 1: Agarre tipo palmar pinch usando un platillo circular plano.

Joint Angles - Sphere9 - Trial 1

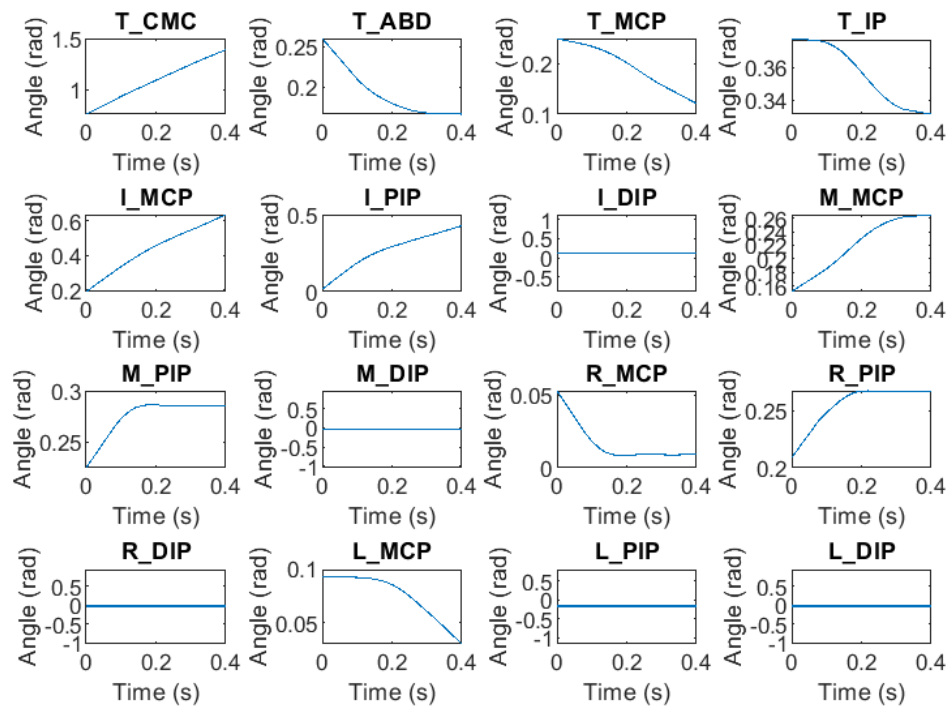


Figura 5.1.4: Prueba 1: Agarre palmar pinch usando una esfera

Joint Angles - HalfCylinder - Trial 3

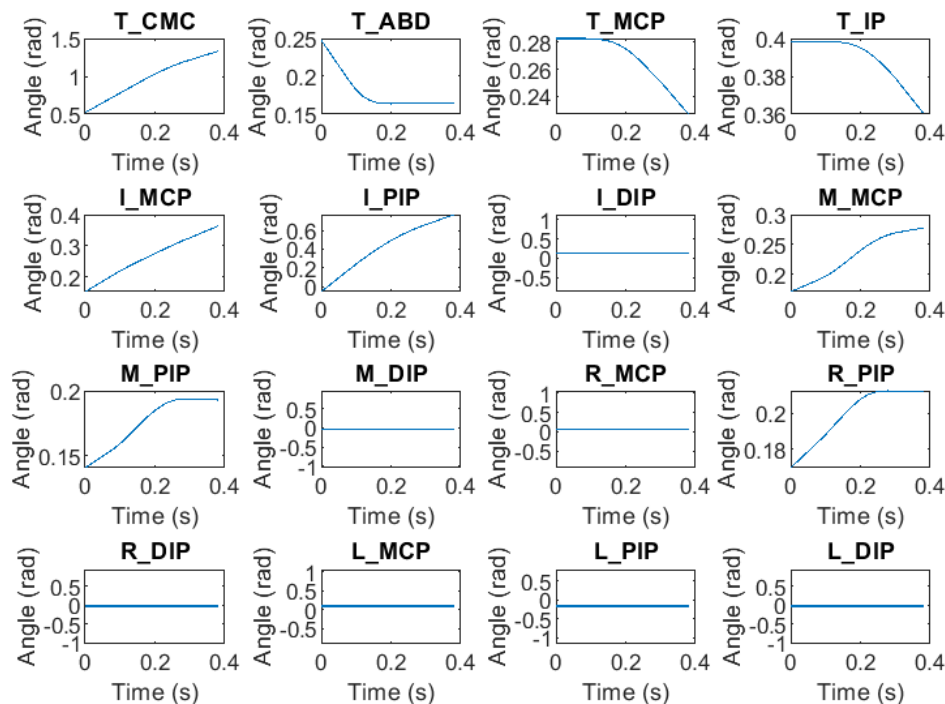


Figura 5.1.5: Prueba 3: Agarre palmar pinch usando medio cilindro

5.2. Selección de los Agarres

Se requiere replicar al menos tres agarres finos. Para seleccionar los más adecuados, se ha consultado la Tabla 5.2.1 extraída de [7], en la cual se presenta un estudio de la frecuencia de uso de los diferentes agarres y se clasifican los agarres finos según características como su frecuencia de uso, la fuerza que se puede ejercer con cada uno, los dedos involucrados, entre otros. A partir de este análisis, se han seleccionado los cinco agarres finos con mayor frecuencia de uso. Se han seleccionado los agarres 9. Palmar Pinch, 24. Tip Pinch, 33. Inferior Pincer, 8. Prismatic Finger y 14. Tripod

Nr.	Name	Type	Opp. Type	Th. Pos	VF	Lit. Ref.	Prev. [54]	Mass [g] [57]	Size [cm] [57]	Rigidity [57]	Force [58]
1	Large Diameter	Pow.	Palm	Abd.	VF 2: 2-5 VF 3:	15	F: 1.7 % D: 1.5 %			ri sq	wt
2	Small Diameter	Pow.	Palm	Abd.	VF 2: 2-5 VF 3:	8	F: 0.7 % D: 0.3 %			ri sq	wt in
3	Medium Wrap	Pow.	Palm	Abd.	VF 2: 2-5 VF 3:	11	F: 12.7 % D: 23.8 %			ri sq	wt in
4	Adducted Thumb	Pow.	Palm	Add.	VF 2: 2-5 VF 3: 1	2	F: 1.0 % D: 0.9 %			ri	wt in
5	Light Tool	Pow.	Palm	Add.	VF 2: 2-5 VF 3: (1)	2	F: 4.8 % D: 3.6 %			ri	wt in
6	Prismatic 4 Finger	Pre.	Pad	Abd.	VF 2: 2-5 VF 3:	6	F: 4.0 % D: 2.0 %			ri sq	wt
7	Prismatic 3 Finger	Pre.	Pad	Abd.	VF 2: 2-4 VF 3:	4	F: 4.2 % D: 3.5 %			ri	wt
8	Prismatic 2 Finger	Pre.	Pad	Abd.	VF 2: 2-3 VF 3:	3	F: 6.4 % D: 4.3 %			ri	wt
9	Palmar Pinch	Pre.	Pad	Abd.	VF 2: 2 VF 3:	18	F: 3.9 % D: 2.3 %			ri fl	wt
10	Power Disk	Pow.	Palm	Abd.	VF 2: 2-5 VF 3:	3	F: 0.2 % D: 0.1 %			ri sq	wt in
11	Power Sphere	Pow.	Palm	Abd.	VF 2: 2-5 VF 3:	13	F: 6.3 % D: 4.8 %			fl	wt in
12	Precision Disk	Pre.	Pad	Abd.	VF 2: 2-5 VF 3:	3	F: 7.1 % D: 18.8 %			fl	in
13	Precision Sphere	Pre.	Pad	Abd.	VF 2: 2-5 VF 3:	7	F: 0.2 % D: 0.2 %			ri fl	wt
14	Tripod	Pre.	Pad	Abd.	VF 2: 2-3 VF 3:	9	F: 8.4 % D: 6.1 %			ri	wt in
15	Fixed Hook	Pow.	Palm	Add.	VF 2: 2-5 VF 3:	2	F: 0.4 % D: 0.4 %			ri	wt in
16	Lateral	Int.	Side	Add.	VF 2: 2 VF 3:	19	F: 8.9 % D: 5.9 %			ri fl	wt in
17	Index Finger Extension	Pow.	Palm	Add.	VF 2: 3-5 VF 3: 2	4	F: 3.4 % D: 5.6 %			ri	wt in
18	Extension Type	Pow.	Pad	Abd.	VF 2: 2-5 VF 3:	3	F: 3.6 % D: 1.8 %			ri sq fl	wt in
19	Distal Type	Pow.	Pad	Abd.	VF 2: 2-5 VF 3:	3	F: 0 % D: 0 %	no data	no data	no data	no data
20	Writing Tripod	Pre.	Side	Abd.	VF 2: 2 VF 3:	8	F: 0.7 % D: 1 %			ri	wt in
21	Tripod Variation	Int.	Side	Abd.	VF 2: 3-4 VF 3:	2	F: 0 % D: 0 %			ri	no data
22	Parallel Extension	Pre.	Pad	Add.	VF 2: 2-5 VF 3:	7	F: 2.0 % D: 2.3 %			ri sq	wt in
23	Adduction Grip	Int.	Side	Abd.	VF 2: 2 VF 3:	4	F: 2.2 % D: 0.9 %			ri	wt in
24	Tip Pinch	Pre.	Pad	Abd.	VF 2: 2 VF 3:	13	F: 0.3 % D: 0.1 %			ri fl	wt in
25	Lateral Tripod	Int.	Side	Add.	VF 2: 3 VF 3:	2	F: 10.4 % D: 5.1 %			ri fl	wt
26	Sphere 4 Finger	Pow.	Pad	Abd.	VF 2: 2-4 VF 3:	1	F: 0.2 % D: 0.2 %			ri fl	wt in
27	Quadpod	Pre.	Pad	Abd.	VF 2: 2-4 VF 3:	2	F: 0.3 % D: 0.2 %			ri sq fl	wt
28	Sphere 3 Finger	Pow.	Pad	Abd.	VF 2: 2-3 VF 3:	1	F: 1.5 % D: 0.7 %			ri sq	wt in
29	Stick	Int.	Side	Add.	VF 2: 2 VF 3:	1	F: 1.2 % D: 0.8 %			ri	wt in
30	Palmar	Pow.	Palm	Add.	VF 2: 2-5 VF 3:	2	F: 0.6 % D: 0.2 %			ri	wt in
31	Ring	Pow.	Pad	Abd.	VF 2: 2 VF 3:	1	F: 2.0 % D: 2.0 %			ri	in
32	Ventral	Int.	Side	Add.	VF 2: 2 VF 3:	1	F: 0.4 % D: 0.2 %			ri	wt
33	Inferior Pincer	Pre.	Pad	Abd.	VF 2: 2 VF 3:	1	F: 0.6 % D: 0.3 %			ri sq	wt
Descriptions							F... Frequency D... Duration	Mass of the object in grams.	Size of the object that defines the hand opening, in cm.	ri... rigid fr... fragile sq... squeezable fl... floppy	wt... weight in... interaction

Tabla 5.2.1: Tabla de tipos de agarres

Capítulo 6

Optimización

6.1. Método de Procrustes en el Análisis de Forma

El análisis de forma mediante el método de Procrustes constituye una herramienta fundamental para comparar configuraciones geométricas definidas por un conjunto de puntos, conocidos como *landmarks*. La idea central consiste en eliminar los efectos de traslación, rotación y, en algunos casos, escalamiento, con el fin de analizar únicamente la geometría de la figura [80].

Sea una figura representada por una matriz $X \in \mathbb{R}^{N \times K}$, donde N es el número de puntos y K la dimensión del espacio. Dos figuras X y X' tienen la misma forma si existe una transformación de similitud que las relaciona, es decir,

$$X' = \beta X R + \mathbf{1}_N \gamma^T, \quad (6.1.0.1)$$

donde $\beta > 0$ es un factor de escala, $R \in SO(K)$ es una matriz de rotación y $\gamma \in \mathbb{R}^K$ representa la traslación [80].

6.1.1. Problema de Procrustes

El problema de Procrustes consiste en encontrar la transformación óptima que alinea dos configuraciones de puntos minimizando la distancia entre ellas. Formalmente, dados dos conjuntos de puntos X y Y , se busca minimizar:

$$\min_{\beta, R, \gamma} \|Y - (\beta X R + \mathbf{1}_N \gamma^T)\|_F^2, \quad (6.1.1.1)$$

donde $\|\cdot\|_F$ denota la norma de Frobenius.

Este problema puede resolverse en tres etapas:

1. **Eliminación de la traslación:** se centra cada figura restando su centroide.
2. **Estimación de la rotación:** se obtiene a partir de la descomposición en valores singulares (DVS) de la matriz de correlación:

$$Y^T X = U \Sigma V^T, \quad (6.1.1.2)$$

donde la rotación óptima es:

$$R = VU^T. \quad (6.1.1.3)$$

Donde:

U: matriz ortogonal cuyas columnas son los vectores propios izquierdos

V: matriz ortogonal cuyas columnas son los vectores propios derechos.

Siendo ambas matrices de rotación, donde V rota a X hacia una orientación intermedia y U representa la orientación de Y.

3. Estimación de la escala (opcional):

$$\beta = \frac{\text{tr}(Y^T X R)}{\text{tr}(X^T X)}. \quad (6.1.1.4)$$

Este procedimiento corresponde al análisis de Procrustes ordinario y permite obtener la mejor superposición en el sentido de mínimos cuadrados [81].

6.1.2. Distancia de Procrustes

Una vez alineadas las figuras, se define la distancia de Procrustes como la distancia mínima entre ambas configuraciones bajo transformaciones de similitud:

$$d_P^2(X, Y) = \min_{\beta, R, \gamma} \|Y - (\beta X R + \mathbf{1}_N \gamma^T)\|_F^2. \quad (6.1.2.1)$$

En el contexto del análisis de forma, esta distancia se interpreta como una medida de disimilitud entre figuras, independiente de su posición, orientación y tamaño [80].

6.1.3. Interpretación geométrica

Se puede decir que el método de Procrustes opera en el llamado *espacio de forma*, donde cada configuración es considerada equivalente bajo transformaciones de similitud. En este espacio, la comparación entre figuras se realiza proyectando las configuraciones sobre una variedad donde dichas transformaciones han sido eliminadas.

En particular, el proceso de alineación puede entenderse como la búsqueda del punto más cercano entre órbitas generadas por el grupo de rotaciones, lo cual conduce a una métrica definida como:

$$d([Z_1], [Z_2]) = \min_R \|Z_1 - Z_2 R\|, \quad (6.1.3.1)$$

donde Z_1 y Z_2 son configuraciones normalizadas (sin traslación ni escala) [80].

Aplicaciones

El análisis de Procrustes ha sido ampliamente utilizado en diversas áreas, tales como:

- ✓ Morfometría geométrica (biología y medicina)
- ✓ Visión por computadora

- ✓ Reconocimiento de patrones
- ✓ Cartografía y geodesia

Su versatilidad radica en que proporciona una forma robusta de comparar figuras geométricas preservando únicamente la información relevante de la forma.

6.1.4. Aplicación del Método de Procrustes

Para este caso, donde se realiza síntesis de mecanismos, específicamente en la optimización de un mecanismo de cuatro barras para el seguimiento de una trayectoria objetivo discreta, mediante algoritmos genéticos.

Se observó un problema importante: aunque la trayectoria obtenida por el mecanismo conservaba la forma general de la trayectoria objetivo, ésta aparecía rotada respecto a la referencia original. Es decir, el algoritmo encontraba soluciones con buena correspondencia geométrica, pero no alineadas en orientación. Esto provocaba que el cálculo del error penalizara soluciones que en realidad eran correctas en forma, pero que estaban desfasadas angularmente, afectando negativamente el proceso de optimización.

Para resolver este inconveniente, se incorporó el método de Procrustes de modo que se alinearan los dos conjuntos de puntos mediante transformaciones rígidas (traslación y rotación), de forma que se minimiza la distancia cuadrática entre ellos. En este contexto, el método introduce explícitamente un ángulo de rotación óptimo que alinea la trayectoria generada con la trayectoria objetivo antes de calcular el error.

Basándonos en el trabajo de [80]. Se realizaron los siguientes ajustes al algoritmo original:

1. Se elimina la traslación. Ambas curvas se mueven al origen.

```
1 def centro(x, y):
2     return (x - np.mean(x), y - np.mean(y))
```

Código 6.1.1: Centrado

2. Se encuentra el ángulo óptimo de rotación. Con el cálculo de este ángulo se minimiza el error cuadrático entre dos formas al aplicar la rotación.

```
1 def rotacion_optima(x_ref, y_ref, x_mec, y_mec):
2     xr, yr = centro(x_ref, y_ref)
3     xm, ym = centro(x_mec, y_mec)
4     num = np.sum(xm*yr - ym*xr)
5     den = np.sum(xm*xr + ym*yr)
6     theta = np.arctan2(num, den)
7     return theta
```

Código 6.1.2: Rotación de procrustes

3. Se aplica la rotación a todos los puntos.

```
1 def rotar_curva(x, y, theta):
2     xr = (x*np.cos(theta) -
3           y*np.sin(theta))
4     yr = (x*np.sin(theta) +
5           y*np.cos(theta))
```

```
6 | return xr, yr
```

Código 6.1.3: Aplicación e la rotación

4. Después de haber alineado la forma (traslación + rotación) se procede a calcular el error de procrustes.

```
1 | def error_alineacion(x_ref,y_ref,x_mec,y_mec):  
2 |     xr,yr=centro(x_ref,y_ref)  
3 |     xm,ym=centro(x_mec,y_mec)  
4 |     theta=rotacion_optima(x_ref,y_ref,x_mec,y_mec)  
5 |     xm_r,ym_r=rotar_curva(xm,ym,theta)  
6 |     error=np.sqrt(np.mean((xr-xm_r)**2+(yr-ym_r)**2))  
7 |     return error
```

Código 6.1.4: Error RMS

De esta manera, el problema de desalineación angular se elimina, ya que ambas trayectorias son comparadas en un sistema de referencia común (óptimo). Esto permite que el algoritmo genético evalúe únicamente discrepancias geométricas reales, evitando penalizaciones artificiales debidas a rotaciones globales.

Como resultado, la inclusión del método de Procrustes mejoró significativamente el desempeño del algoritmo de optimización, permitiendo obtener soluciones cuya trayectoria no solo conserva la forma de la trayectoria objetivo, sino que además queda correctamente alineada, resolviendo así el problema de rotación observado inicialmente.

6.2. Resultados del Algoritmo de Optimización

6.2.1. Mecanismo de 4 Barras

Tras realizar diversas pruebas experimentales, se determinó que la configuración óptima para el algoritmo genético consta de una población de 150 individuos y de 300 generaciones. Bajo estos parámetros, se obtuvo un error cuadrático medio final (RMS) de $1,446mm$.

En la Figura 6.2.1 se presenta la comparación geométrica entre la trayectoria objetivo y la trayectoria optimizada obtenida por el mecanismo, mientras que en la Figura 6.2.2 se ilustra la curva de convergencia del error a lo largo de las generaciones.

Cabe destacar que para la validación del sistema se definió una trayectoria elíptica de referencia mediante las ecuaciones:

$$x_{\text{ref}} = 0,05 \cos(\theta_{\text{ref}}) \quad (6.2.1.1)$$

$$y_{\text{ref}} = 0,08 \sin(\theta_{\text{ref}}) \quad (6.2.1.2)$$

donde el ángulo de entrada θ_{ref} varía en un rango paramétrico de 0° a 90° .

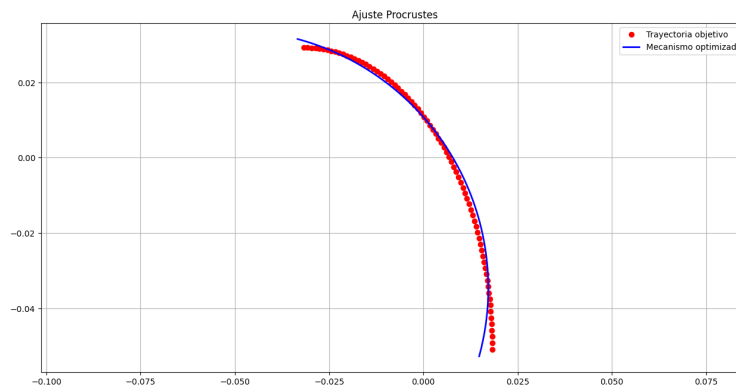


Figura 6.2.1: Trayectorias objetivo y optimizada para el mecanismo de 4 barras.

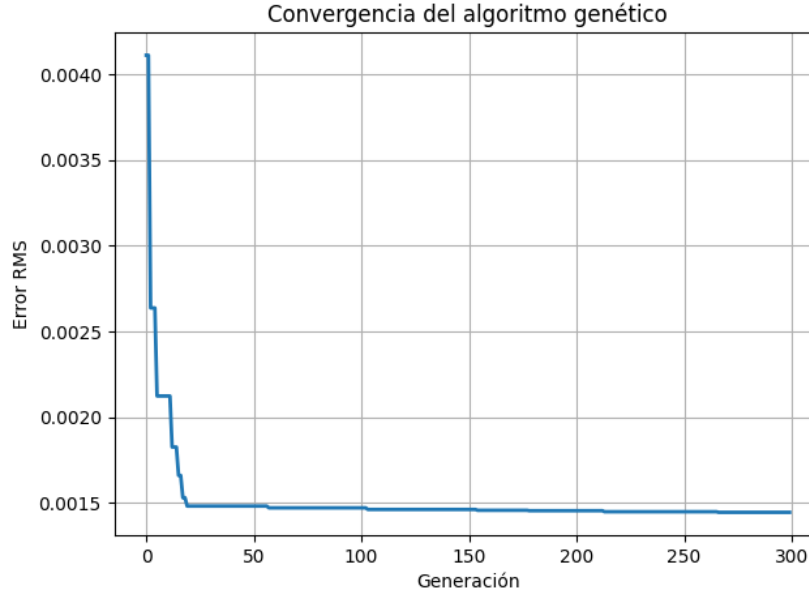


Figura 6.2.2: Error RMS, para 4 barras.

6.2.2. Mecanismo de 5 Barras

Para el caso del mecanismo de cinco barras se replicó el método de optimización, ajustando los parámetros del algoritmo genético a una población de 200 individuos y un límite de 400 generaciones. Bajo estos parámetros de búsqueda, se alcanzó un error RMS final de $1,838 \times 10^{-3} \text{ m}$ (1,838 mm).

La trayectoria elíptica de referencia utilizada para la validación de este mecanismo se define mediante el siguiente conjunto de ecuaciones paramétricas:

$$x_{\text{ref}} = 0,08 \cos(\theta_{\text{ref}}) \quad (6.2.2.1)$$

$$y_{\text{ref}} = 0,05 \sin(\theta_{\text{ref}}) \quad (6.2.2.2)$$

donde el rango del ángulo de entrada θ_{ref} se mantiene entre $0^\circ - 90^\circ$ como entrada en el eslabón L_1 y entre $180^\circ - 90^\circ$ como entrada en L_2 .

Los resultados correspondientes a este análisis se presentan en las secciones finales; la comparación geométrica entre la trayectoria real del prototipo optimizado y la curva objetivo se ilustra en la Figura 6.2.3, mientras que la evolución temporal y convergencia del error a lo largo de las generaciones se detalla en la Figura 6.2.4.

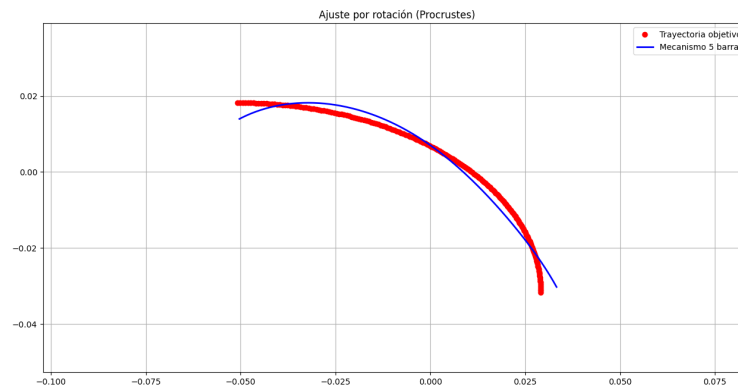


Figura 6.2.3: Trayectorias objetivo y optimizada para el mecanismo de 5 barras.

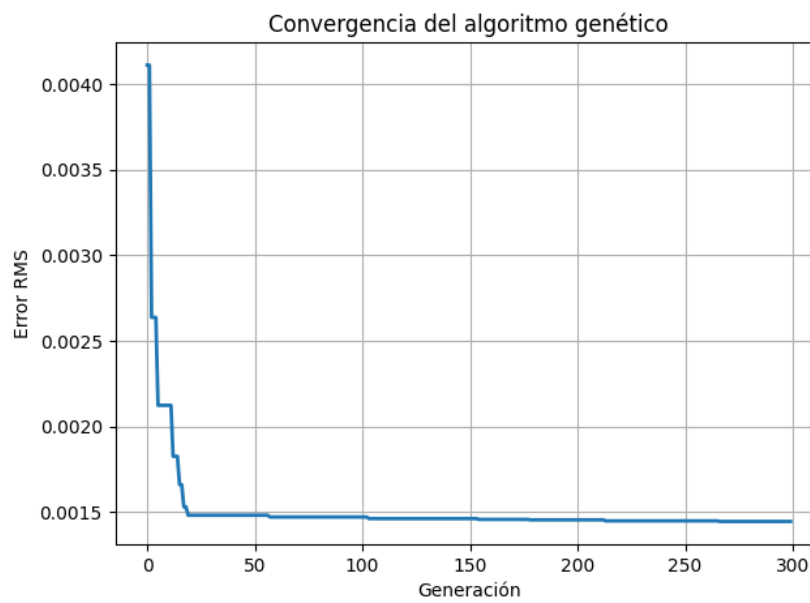


Figura 6.2.4: Error RMS, para 5 barras.

6.3. Validación Numérica

Una vez desarrollados los algoritmos de optimización y comprobado su correcto funcionamiento alcanzando un margen de error a nivel de milímetros, el siguiente paso es la validación de los resultados. Para ello, se tomaron las dimensiones obtenidas por los algoritmos y se modelaron los mecanismos en el software de diseño CAD SolidWorks®. Estos diseños se realizaron de forma simplificada con el único propósito de validar el sistema. Posteriormente, se llevaron a cabo los estudios de movimiento correspondientes para verificar que la trayectoria de salida generada coincidiera con la esperada.

Validación para 4 Barras

Para el mecanismo de cuatro barras se obtuvieron las dimensiones mostradas en la Tabla 6.3.1. Estas longitudes corresponden al resultado final del proceso de optimización, cuyo objetivo fue aproximar la trayectoria que se definió como deseada para la validación.

Tabla 6.3.1: Dimensiones finales de los eslabones para el mecanismo de cuatro barras.

Eslabón	Longitud
L_1	42.9 mm
L_2	43.6 mm
L_3	69.2 mm
L_4	15.0 mm

Una vez obtenidas las dimensiones óptimas, se procedió al diseño CAD de cada uno de los eslabones. Posteriormente, se realizó el ensamble completo del mecanismo respetando la configuración geométrica obtenida durante la optimización. El eslabón de entrada, correspondiente a la manivela actuada, fue colocado en su posición inicial, como se muestra en la Figura 6.3.1.

El ángulo de apertura definido para la trayectoria objetivo se estableció en un rango de 0° a 90° . Para generar dicho movimiento, se agregó un motor rotacional al eslabón actuado (L_1), asignándole una velocidad angular de 5 rpm durante un intervalo de aproximadamente 3 segundos, permitiendo alcanzar el ángulo máximo de apertura requerido.

En las Figuras 6.3.2a y 6.3.2b se presenta el modelo CAD del mecanismo, así como la trayectoria descrita por el punto de interés durante el estudio de movimiento.

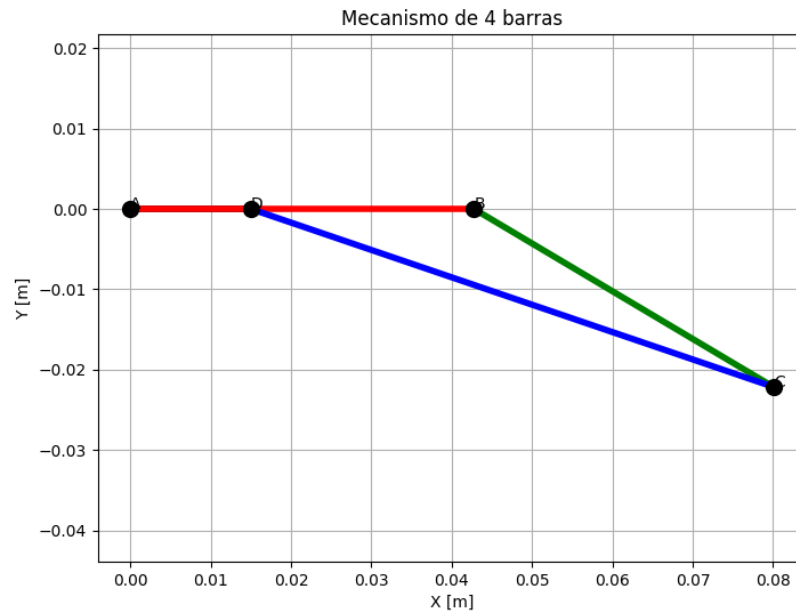
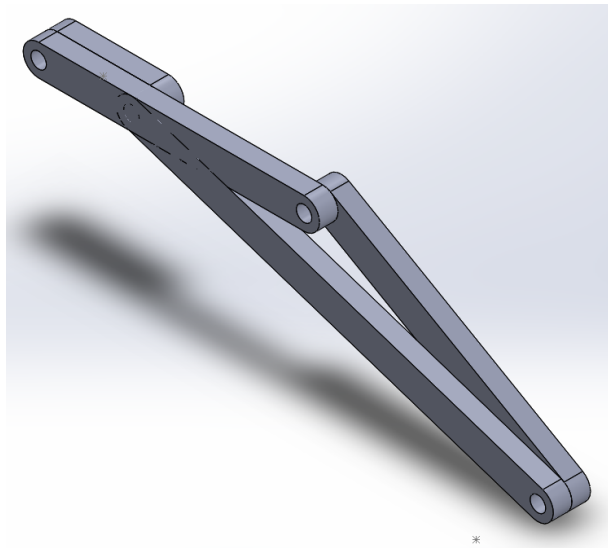
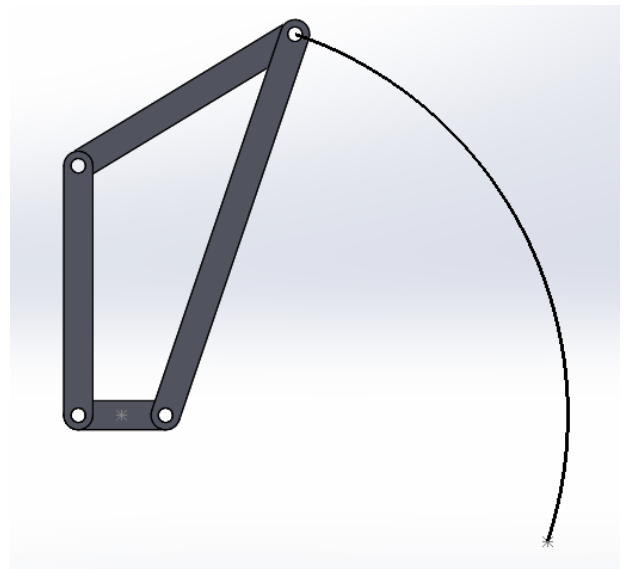


Figura 6.3.1: Configuración utilizada para el mecanismo de cuatro barras.



(a) Modelo CAD del mecanismo de cuatro barras.



(b) Trayectoria generada por el modelo CAD.

Figura 6.3.2: Modelo CAD y trayectoria obtenida para el mecanismo de cuatro barras.

La trayectoria obtenida mediante el estudio de movimiento fue exportada utilizando una frecuencia de captura de 25 fotogramas por segundo, obteniéndose un total de 76 puntos. Posteriormente, estos datos fueron almacenados en un archivo .csv para ser procesados mediante un script desarrollado en Matlab®.

El objetivo de este análisis consistió en comparar la trayectoria obtenida desde el modelo CAD contra la trayectoria generada por el algoritmo de optimización. En la Figura 6.3.3 se muestra la superposición de ambas trayectorias.

El error cuadrático medio (RMS) calculado entre ambas curvas fue de únicamente $0,0097\text{ mm}$, valor que puede considerarse despreciable. Este resultado valida de manera satisfactoria el funcionamiento del algoritmo de optimización implementado, ya que demuestra que el comportamiento cinemático del mecanismo obtenido en CAD coincide prácticamente de forma exacta con el generado matemáticamente.

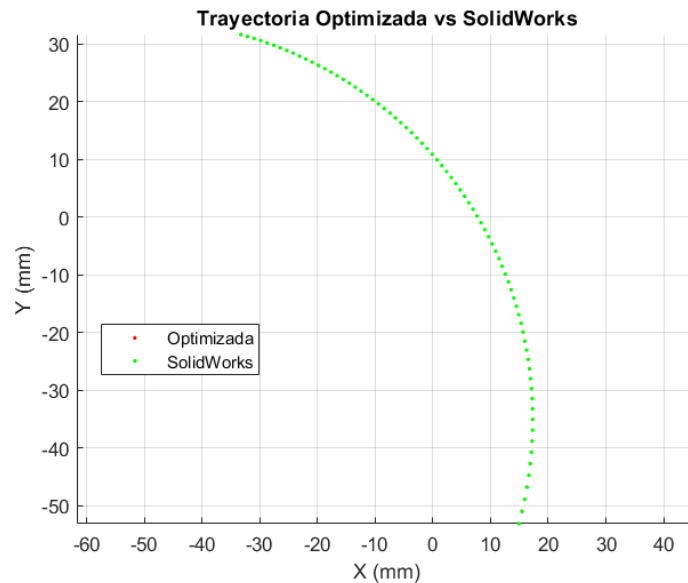


Figura 6.3.3: Comparación entre la trayectoria optimizada y la trayectoria obtenida mediante el modelo CAD.

Como validación adicional, también se compararon en Matlab® las trayectorias objetivo y optimizada, con el propósito de verificar que el error calculado coincidiera con el obtenido directamente por el algoritmo de optimización.

La comparación mostrada en la Figura 6.3.4 arroja un error RMS de $1,446\text{ mm}$, coincidiendo exactamente con el valor reportado previamente por el algoritmo. Esto confirma tanto la correcta implementación matemática del método de optimización como la fidelidad geométrica del mecanismo diseñado.

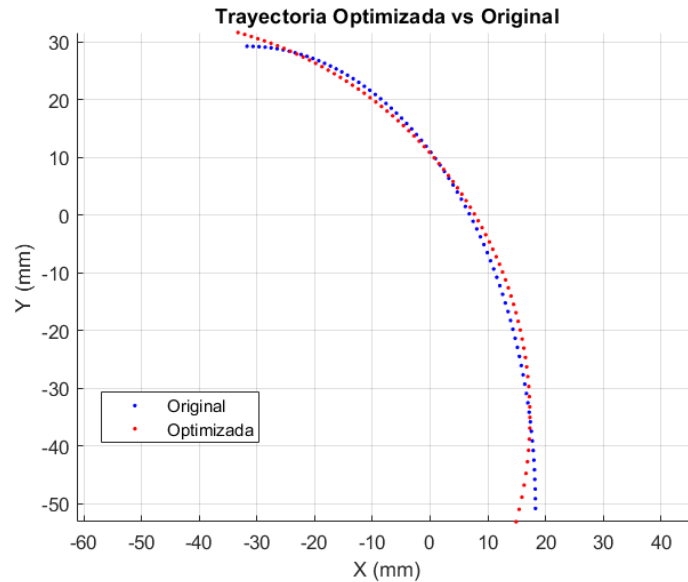


Figura 6.3.4: Comparación entre la trayectoria objetivo y la trayectoria optimizada para el mecanismo de cuatro barras.

Validación para 5 barras

Para el mecanismo de cinco barras se obtuvieron las dimensiones mostradas en la Tabla 6.3.2. Estas longitudes corresponden al resultado final del proceso de optimización geométrica, cuyo propósito fue aproximar de manera adecuada la trayectoria objetivo requerida para el movimiento del dedo dentro del exoesqueleto robótico.

Tabla 6.3.2: Dimensiones finales de los eslabones para el mecanismo de cinco barras.

Eslabón	Longitud
L_1	87.1 mm
L_2	15.0 mm
L_3	70.1 mm
L_4	46.3 mm
L_5	26.5 mm

Una vez obtenidas las dimensiones óptimas de los eslabones, se procedió al diseño CAD del mecanismo de cinco barras. Posteriormente, se realizó el ensamble completo considerando la configuración geométrica obtenida mediante el algoritmo de optimización.

A diferencia del mecanismo de cuatro barras, el mecanismo de cinco barras posee dos grados de libertad, por lo que se cuenta con dos eslabones actuados. En este caso, los eslabones L_1 y L_5 fueron definidos como entradas del sistema. La configuración inicial del mecanismo utilizada para el análisis cinemático se muestra en la Figura 6.3.5.

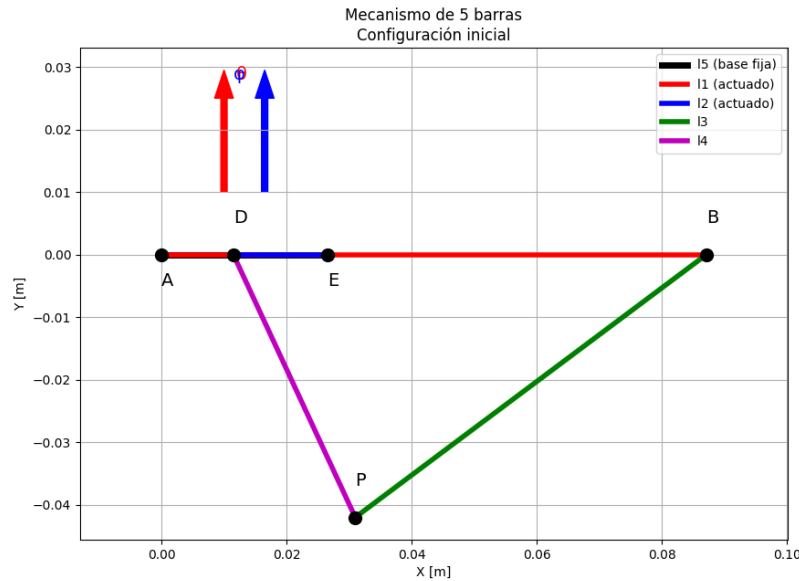


Figura 6.3.5: Configuración utilizada para el mecanismo de cinco barras.

El rango angular definido para la trayectoria objetivo fue establecido entre 0° y 90° . Para generar dicho movimiento, se asignó una velocidad angular de 5 rpm a los eslabones actuados durante un intervalo aproximado de 3 segundos. Además, debido a que el mecanismo corresponde a una configuración engranada, se mantuvo la relación cinemática establecida entre ambos eslabones de entrada durante toda la simulación.

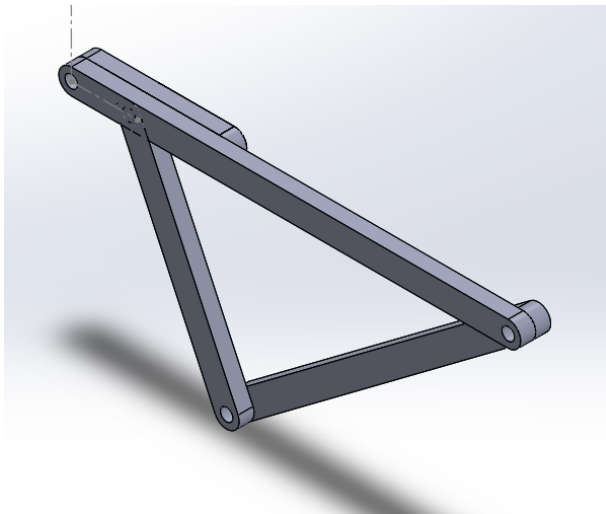
En las Figuras 6.3.6a y 6.3.6b se presenta el modelo CAD desarrollado, así como la trayectoria descrita por el punto de interés durante el estudio de movimiento realizado en el software CAD.

La trayectoria generada mediante el estudio de movimiento fue exportada utilizando una frecuencia de captura de 60 fotogramas por segundo, obteniéndose un conjunto discreto de puntos correspondiente al desplazamiento del efector final. Posteriormente, los datos fueron almacenados en un archivo `.csv` para ser procesados mediante un script desarrollado en Matlab®.

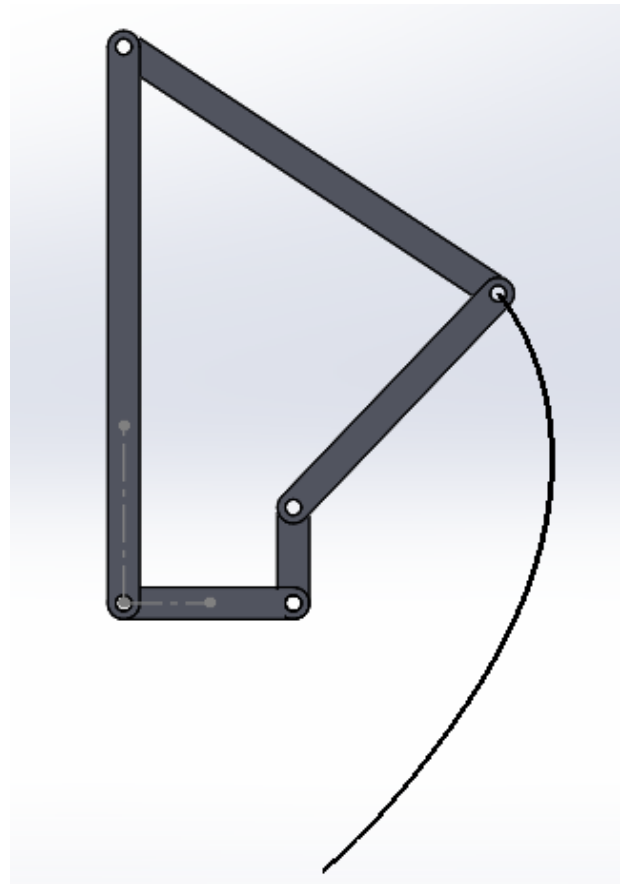
El objetivo de este procedimiento consistió en comparar la trayectoria obtenida desde el modelo CAD contra la trayectoria generada por el algoritmo de optimización. En la Figura 6.3.7 se muestra la superposición de ambas trayectorias.

El error cuadrático medio (RMS) calculado entre ambas curvas fue de $0,4\text{ mm}$, indicando una diferencia mínima entre el comportamiento geométrico obtenido en CAD y el generado matemáticamente. Este resultado valida el correcto funcionamiento del algoritmo de optimización y confirma que las dimensiones obtenidas producen la trayectoria esperada dentro del entorno de simulación.

Como validación adicional, también se realizó una comparación entre la trayectoria objetivo y la trayectoria optimizada utilizando el mismo script en Matlab®, con el propósito de corroborar que el error calculado coincidiera con el obtenido directamente por el algoritmo de



(a) Modelo CAD del mecanismo de cinco barras.



(b) Trayectoria generada por el modelo CAD.

Figura 6.3.6: Modelo CAD y trayectoria obtenida para el mecanismo de cinco barras.

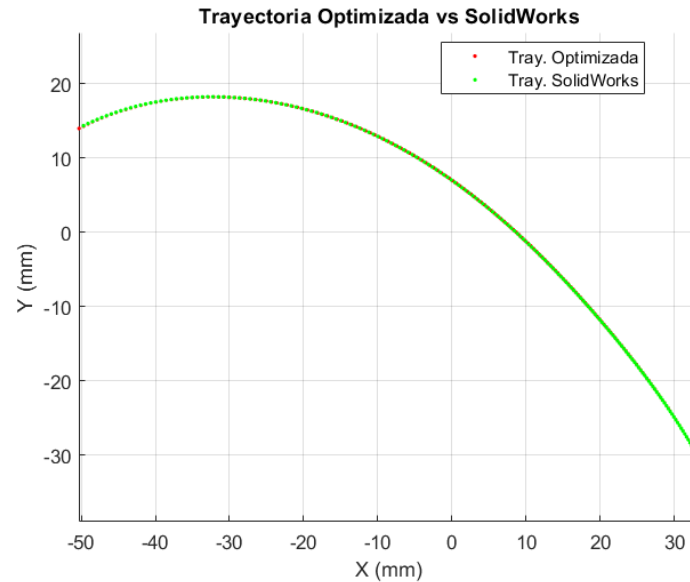


Figura 6.3.7: Comparación entre la trayectoria optimizada y la trayectoria obtenida mediante el modelo CAD para el mecanismo de cinco barras.

optimización.

La comparación mostrada en la Figura 6.3.8 permitió obtener un error RMS de $1,80\text{ mm}$, coincidiendo con el valor reportado previamente durante el proceso de optimización. Esto confirma la consistencia matemática del algoritmo y la precisión cinemática alcanzada por el mecanismo de cinco barras diseñado para el exoesqueleto.

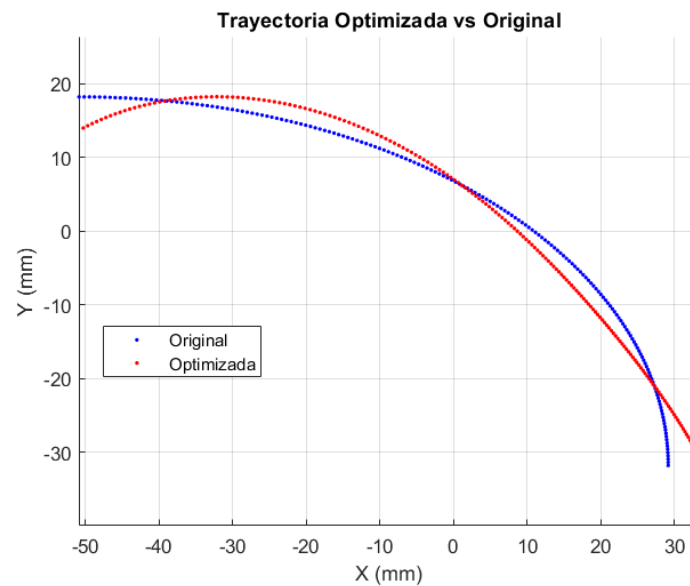


Figura 6.3.8: Comparación entre la trayectoria objetivo y la trayectoria optimizada para el mecanismo de cinco barras.

6.3.1. Optimización del Exoesqueleto Completo

Tras la validación individual de los algoritmos genéticos para los mecanismos de 4 y 5 barras, y el subsecuente diseño de los modelos CAD con las dimensiones optimizadas, se procede a la optimización integrada de la primera etapa del exoesqueleto. En esta primera fase, el alcance de la optimización se centró exclusivamente en la trayectoria de la falange proximal (articulación IFP). Se define una trayectoria biomecánica objetivo discretizada en 120 puntos, simulando la cinemática de flexión de la articulación metacarpofalángica (MCP), simulando la la trayectoria que se tendría de la base de datos. Para evaluar el desempeño, se desarrolló un modelo cinemático acoplado que resuelve en serie los lazos de 5 y 4 barras. Finalmente, para evitar mínimos locales y mejorar la convergencia, el algoritmo genético integra un enfoque hiperheurístico que selecciona dinámicamente el método más adecuado para las operaciones de cruce (promedio o uniforme) y mutación (suave o agresiva) durante cada iteración (Apéndice D). En la Figura 6.3.9 se muestran tanto las trayectorias objetivo vs optimizada, así como la evolución del error.

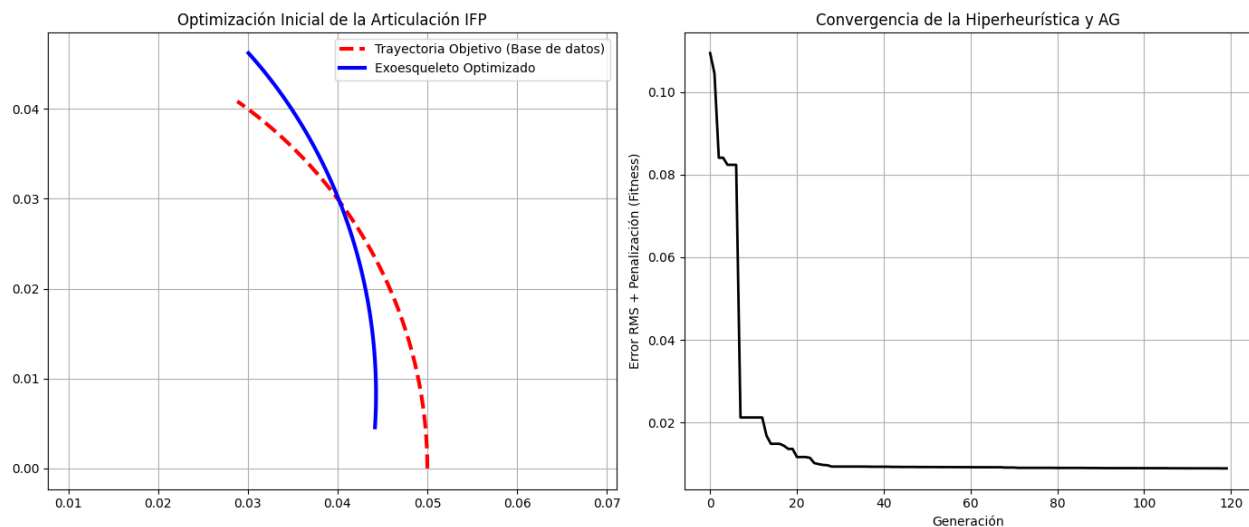


Figura 6.3.9: trayectorias objetivo vs optimizada y evolución del error

Se llegó a un error final de 0.008895 mm, el cual aún se considera significativo para la precisión requerida del mecanismo. Durante el proceso se realizaron diversas adaptaciones y ajustes en el modelo de optimización; sin embargo, este fue el menor error que pudo alcanzarse mediante el uso de técnicas hiperheurísticas y algoritmos genéticos (AG). Se identificaron los siguientes problemas:

1. **Alta sensibilidad:** Las ecuaciones de mecanismos a menudo no tienen solución (las barras no alcanzan a unirse o violan la ley de Grashof). El código devolvía None y aplicaba una penalización gigante ($1e6$).
2. **hiperheurística:** Dificultad para mantener simultáneamente la trayectoria natural del dedo y las restricciones mecánicas del sistema.

3. Costo Computacional: Incremento excesivo al intentar reducir aún más el error.

En vista de los problemas detectados en el último algoritmo se ha optado por probar un enfoque de Evolución diferencial. La selección del algoritmo de Evolución Diferencial (DE) para la síntesis cinemática del exoesqueleto se fundamenta principalmente en dos ventajas críticas descritas por [82]:

- ✓ **Robustez ante variables fuertemente acopladas:** El diseño de mecanismos de lazos cerrados presenta una alta dependencia, donde los parámetros geométricos están intrínsecamente interconectados. Por ejemplo, una alteración en el $Link_4$ exige modificaciones coordinadas en el $Link_5$ y la $Bancada_2$ para preservar la viabilidad del ensamble. El operador de cruce (*crossover*) de DE es altamente eficiente para mantener estas correlaciones espaciales complejas, transmitiendo bloques de soluciones viables a las siguientes generaciones sin destruir el avance cinemático previo.
- ✓ **Búsqueda eficiente en espacios con múltiples errores locales:** Debido a las restricciones de ensamblaje mecánico, la función de costo se comporta como un espacio altamente discontinuo, donde pequeños cambios dimensionales pueden volver el mecanismo físicamente imposible. La naturaleza estocástica y poblacional de DE le otorga la capacidad de saltar estas crestas de inviabilidad matemática, evitando el estancamiento en mínimos locales falsos.

Se comienza por crear trayectorias objetivo, simulando trayectorias bio-mecánicas (Apéndice E).

Bibliografía

- [1] G. Ramírez Aguirre, M. Gutiérrez Cedeño, and A. León Piguave. “Coordinación grafo-perceptiva: incidencia en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 5 a 6 años de edad”. *Ciencia Unemi*, 10(22):40–47, 2022.
- [2] J. H. Kim. “The effects of training using emg biofeedback on stroke patients upper extremity functions”. *Physical Therapy Science*, 29(6):1085—1088, 2017.
- [3] Z. Goodarzi, A. A. Jamebozorgi, A. Irani, A. Akbarzadeh Baghban, and A. Daryabor. “Effect of visual biofeedback on fine motor function and activity daily of life in stroke patients: A pilot study”. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 41(1):109—114, 2025.
- [4] Organización Mundial de la Salud. “The global burden of disease : 2004 update”. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241563710> (2004/03/02), 2004.
- [5] S. Ueki, H. Kawasaki, S. Ito, Y. Nishimoto, M. Abe, and A. T. Abe. “Development of a hand-assist robot with multi-degrees-of-freedom for rehabilitation therapy”. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 17(1):136–146, 2012.
- [6] R. Fukui and W. Lovegreen. “Robotics in rehabilitation medicine: Prosthetics, exoskeletons, all else in rehabilitation medicine”. *Robotics in Physical Medicine and Rehabilitation*, 1(1):65–91, 2025.
- [7] T. Feix, J. Romero, H.-B. Schmiedmayer, A. M. Dollar, and D. Kragic. “The grasp taxonomy of human grasp types”. *IEEE Transactions on Human-Machine Systems*, 46(1):66–77, 2016.
- [8] G. Li, L. Cheng, and N. Sun. “Design, manipulability analysis and optimization of an index finger exoskeleton for stroke rehabilitation”. *Mechanism and Machine Theory*, 167(1):1–15, 2021.
- [9] S. Ito, H. Kawasaki, Y. Ishigure, M. Natsume, T. Mouri, and Y. Nishimoto. “A design of fine motion assisted equipment for disabled hand in robotic rehabilitation system”. *Journal of the Franklin Institute*, 348(1):78–89, 2011.

-
- [10] O. Sandoval Gonzalez, J. Jacinto Villegas, I. Herrera Aguilar, O. Portillo Rodriguez, P. Tripicchio, M. Hernandez Ramos, A. Flores Cuautle, and C. Avizzano. “Design and development of a hand exoskeleton robot for active and passive rehabilitation”. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 13(2):66–66, 2016.
- [11] F. Zhang, L. Hua, Y. Fu, H. Chen, and S. Wang. “Design and development of a hand exoskeleton for rehabilitation of hand injuries”. *Mechanism and Machine Theory*, 73(1): 103–116, 2014.
- [12] A. Yurkewich, I. J. Kozak, A. Ivanovic, D. Rossos, R. H. Wang, D. Hebert, and A. Mihailidis. “Myoelectric untethered robotic glove enhances hand function and performance on daily living tasks after stroke”. *Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering*, 1(1):7–15, 2020.
- [13] I. Jo, Y. Park, J. Lee, and J. Bae. “A portable and spring-guided hand exoskeleton for exercising flexion/extension of the fingers”. *Mechanism and Machine Theory*, 135(1): 176–191, 2019.
- [14] S. Ates, C. J. W. Haarman, and A. H. A. Stienen. “Script passive orthosis: Design of interactive hand and wrist exoskeleton for rehabilitation at home after stroke”. *Autonomous Robots*, 41(3):711–723, 2017.
- [15] M. Li and J. Chen, G. He, L. Cui, C. Chen, E. Lindo Secco, W. Yao, J. Xie, G. Xu, , and H. Wurdemann. “Attention enhancement for exoskeleton-assisted hand rehabilitation using fingertip haptic stimulation”. *Frontiers in Robotics and AI*, 8(1):001–002, 2021.
- [16] P. Yin et al. “Design and optimization of a wearable upper limb exoskeleton based on adams”. *Materials Science and Engineering*, 717(1):004–012, 2020.
- [17] A. L. Guerrero Hernandez, O. A. Vivas Alban, and J.M. Sabater Navarro. “Sistema de rehabilitación de motricidad fina de miembro superior utilizando juegos serios”. *Ingeniería y Desarrollo*, 41(1):001–022, 2023.
- [18] S. S. Cerda, B. Sahin, and K. Bilge. “User requirements and involvement methods in the development of hand exoskeletons: A review”. *ACM Transactions on Human-Robot Interaction*, 18(4):2573–9522, 2024.
- [19] A. Gonzalez Aquines, J. Rosales, A. C. De Souza, A. Corredor Quintero, M. A. Barboza, V. Navia Gonzalez, F. Brunet Perez, J. Lagos Servellon, N. Novarro Escudero, D. A. Ortega Moreno, V. Villarroel Savedra, C. Abanto, J. D. Barrientos Guerra, F. Saltos Mata, V. Papavasileiou, O. Todd, and F. Gongora Rivera. “Availability and barriers to access post-stroke rehabilitation in latin america”. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, 33(10):01–06, 2024.
- [20] J. P. Piek, G. B. Baynam, and N.C Barrett. “The relationship between fine and gross motor ability, self-perceptions and self-worth in children and adolescents”. *Human Movement Science*, 25(1):65—75, 2006.

- [21] P. Hur J. Arunkumar, B. Motawar, and N. J. Seo. “Low-cost virtual reality game for upper limb rehabilitation using kinect and p5 glove”. *37th Annu. Meet. Am. Soc. Biomech.*, 53(3):321–333, 2013.
- [22] M. A. Montalbán and O. Arrogante. “Rehabilitation through virtual reality therapy after a stroke: A literature review”. *Rev. Cient. la Soc. Esp. Enferm. Neurol.*, 52(1): 19–27, 2020.
- [23] O. M. Benavides Bastidas, J. A. Pérez Velásquez, and E. Rodríguez Lozano. “Prototipo rehabilitador para pacientes con lesiones en las manos. *Investigación, Innovación, Ingeniería*”, 4(1):59–74, 2018.
- [24] B. Miterique y L. Noël B. Valembois, M. Blanchard. “Rehabilitación de los trastornos de la sensibilidad de la mano”. *EMC - Kinesiterapia - Medicina Física*, 27(2):1–20, 2006.
- [25] C. Y. Delgado Zambrano and Y. Samada Grasst. “La motricidad fina y su influencia en el desarrollo de la escritura”. *Dominio de las Ciencias*, 8(3):1748–1767, 2022.
- [26] X. Chen, X. Wu, Y. Gong, C. Qu, and H. Wang. “Hand rehabilitation training system based on virtual reality technology”. *National Library of Medicine*, 1(1):001–002, 2017.
- [27] R. López, H. Aguilar, S. Salazar, R. Lozano, and J. A. Torresd. “Modelado y control de un exoesqueleto para la rehabilitación de extremidad inferior con dos grados de libertad”. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial RIAI*, 11(3): 304–314, 2014.
- [28] A. J. Marizcal Castro. “Diseño de un exoesqueleto para terapias de rehabilitación”. Master’s thesis, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ, 2017.
- [29] Joel C. Perry, Jacob Rosen, and Stephen Burns. “Upper-limb powered exoskeleton design”. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 12(4):408–417, 2007.
- [30] Susan E. Fasoli, Hermano I. Krebs, Joel Stein, Walter R. Frontera, and Neville Hogan. “Effects of robotic therapy on motor impairment and recovery in chronic stroke”. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 84(4):477–482, 2003.
- [31] B. M. Jau. “Anthropomorphic exoskeleton dual arm/hand telerobot controller”. In *Proceedings of the IEEE International Workshop on Intelligent Robots*, pages 715–718, 1988.
- [32] Manuel Alejandro Chávez Cardona, Felipe Rodríguez Spitia, and Asfur Baradica López. “Exoesqueletos para potenciar las capacidades humanas y apoyar la rehabilitación”. *Revista Ingeniería Biomédica*, 4(7):63–73, 2010.
- [33] Christine A. Moran. “Anatomy of the hand”. *Physical Therapy*, 69(12):1007–1013, 1989.
- [34] L. M. Keith, A. F. Dalley, and A. M. R. Agur. *Anatomía con Orientación Clínica*. Wolters Kluwer Health, Philadelphia, 2013.

- [35] Margareta Nordin, Victor H. Frankel, and Kjell Forrsen. “*Biomecánica básica del sistema musculoesquelético*”. McGraw-Hill Interamericana, 3 edition, 2004.
- [36] J. Coupier, S. Hamoudi, S. Telese-Izzi, V. Feipel, M. Rooze, and S. Van Sint Jan. “A novel method for in-vivo evaluation of finger kinematics including definition of healthy motion patterns”. *Clinical Biomechanics*, 31:47–58, 2016.
- [37] R. Degeorges, J. Parasie, D. Mitton, N. Imbert, N. Goubier, and F. Lavaste. “Three-dimensional rotations of human three-joint fingers: an optoelectronic measurement — preliminary results”. *Surgical and Radiologic Anatomy*, 27:43–50, 2005.
- [38] William J. Mallon, Howard R. Brown, and James A. Nunley. “Digital ranges of motion: Normal values in young adults”. *Journal of Hand Surgery*, 16(5):882–887, 1991.
- [39] Pablo Andrés Ruiz-Chicaiza and Carlos Cevallos-Barragán. Estudio cinemático de la mano para movimiento de oposición del dedo pulgar y movimientos de flexión y extensión de los dedos índice, medio, anular y meñique. *Revista de Ingeniería Innovativa*, 3(11): 10–21, 2019.
- [40] Román Estévez-García, Jorge Martín-Gutiérrez, Saúl Menéndez Mendoza, Jonathan Rodríguez Marante, Pablo China-Martín, Ovidia Soto-Martín, and Moisés Lodeiro-Santiago. “Open data motion capture: Mocap-ull database”. In *Proceedings of the 2015 International Conference on Virtual and Augmented Reality in Education (VARE 2015)*, volume 75 of *Procedia Computer Science*, pages 316–326, 2015.
- [41] Stefano Corazza, Emiliano Gambaretto, Luc Mundermann, and Thomas P. Andriacchi. “Generación automática de un modelo específico para la captura precisa de movimiento sin marcadores y aplicaciones biomecánicas”. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 57(4), 2010.
- [42] J. A. (John Arthur) Roebuck, K. H. E. Kroemer, and W. G. Thomson. “*Engineering Anthropometry Methods*”. Wiley–Interscience, New York, June 3 1975.
- [43] R. A. Chaurand, L. R. P. León, and E. L. G. Muñoz. *Dimensiones antropométricas de población latinoamericana*. Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, División de Tecnología y Procesos, Departamento de Producción y Desarrollo, Centro de Investigaciones en Ergonomía, Guadalajara, México, 2001.
- [44] Ángel David Barrera García, Emmanuel Alejandro Merchán Cruz, Ricardo Gustavo Rodríguez Cañizo, Derlis Hernández Lara, and Gerardo Hernández Valencia. Obtención del rango de movilidad de los dedos índice, medio, anular y meñique. In *Memorias del XXIII Congreso Internacional Anual de la SOMIM*, Cuernavaca, Morelos, México, 2017. Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica (SOMIM).
- [45] J. R. Napier. The prehensile movements of the human hand. *The Journal of Bone and Joint Surgery British Volume*, 38-B(4):902–913, 1956.

- [46] E.M. Granada, E.M. Toro, and Z. Escobar Antonio. “Optimización matemática en superficies de desempeño de redes neuronales artificiales”. *Scientia Et Technica*, XII(32): 121–126, December 2006.
- [47] J. Rojas Delgado. Algoritmos meta-heurísticos de optimización aplicados al entrenamiento de redes neuronales profundas. Master’s thesis, Universidad de las Ciencias Informáticas, 2018.
- [48] L.A. Loayza Romero. Optimización no suave a través de métodos de tipo newton: Optimización no suave a través de métodos bfgs y l-bfgs. Master’s thesis, Escuela Politécnica Nacional, 2024.
- [49] J. Nocedal and J. Stephen Wright. *Numerical Optimization*. Springer, New York, 2 edition, 2006. ISBN 978-0-387-30303-1. doi: 10.1007/978-0-387-40065-5.
- [50] C. Fernández, N. Pantano, S. Godoy, E. Serrano, and G. Scaglia. Optimización de parámetros utilizando los métodos de monte carlo y algoritmos evolutivos. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, 16(1):89–99, 2019.
- [51] Yong Zhang and Ziqiang Zhang. “Computer aided design of a single degree-of-freedom six-bar mechanism via monte carlo layered optimization method”. *Heliyon*, 10(5):e31033, 2024.
- [52] P. Valencia Estévez. Optimización mediante algoritmos genéticos. *Anales del Instituto de Ingenieros de Chile*, 109(2):83–92, 1997.
- [53] Qian Zheng, Wei-Jun Zhu, Quan Zhi, Henglun Sun, Dongsheng Li, and Xilun Ding. “Genetic algorithm optimization design of gradient conformal chiral metamaterials and 3d printing verification for morphing wings”. *Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition)*, 37(1):143, November 2024.
- [54] R. López César. Evaluación de desempeño de dos técnicas de optimización bio-inspiradas: Algoritmos genéticos y enjambre de partículas. *Tekhnê*, 11(1):49–58, 2014.
- [55] Y. Zhang, S. Wang, and G. Ji. “A comprehensive survey on particle swarm optimization algorithm and its applications”. *Mathematical Problems in Engineering*, 2015(1):1–38, 2015.
- [56] Jesús del Carmen Peralta, J.Y Chávez Juárez, and B. Bahena Martínez. Aplicaciones de recocido simulado en problemas de optimización combinatoria. *Inventio*, 11(23):23–28, 2015.
- [57] M. Centeno Romero and R. Velásquez. “Un algoritmo metaheurístico de recocido simulado para el 3ap-axial”. *SABER. Revista Multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente*, 28(3):566–573, 2016.
- [58] C. A. Coello Coello. “Introducción a la optimización multiobjetivo”. *CINESTAV*, 1(1): 243–256, 2024.

- [59] F. Alfonso Zotes and M. Santos Peñas. “Una revisión de técnicas de optimización heurística para el diseño de trayectorias interplanetarias en misiones espaciales”. *CEA*, 14(1): 1–15, 2017.
- [60] Saeed Ebrahimi and Pedram Payvandy. Efficient constrained synthesis of path generating four-bar mechanisms based on the heuristic optimization algorithms. *Mechanism and Machine Theory*, 85:189–204, 2015. doi: 10.1016/j.mechmt.2014.11.009.
- [61] Eyal Wirsansky. *Hands-On Genetic Algorithms with Python: Applying genetic algorithms to solve real-world deep learning and artificial intelligence problems*. Packt Publishing Ltd, Birmingham, UK, 2020. ISBN 978-1-83855-774-4.
- [62] J.A Cabrera, A. Simon, and M. Prado. “Optimal synthesis of mechanisms with genetic algorithms”. *Mechanism and Machine Theory*, 37(1):1165–1177, 2002.
- [63] Joseph Edward Shigley and John Joseph Uicker. “*Teoría de Máquinas y Mecanismos*”. McGraw-Hill, 3ra edición edition, 1995.
- [64] Robert L. Norton. “*Diseño de Maquinaria: Síntesis y análisis de máquinas y mecanismos*”. McGraw-Hill, 4ta edición edition, 2008.
- [65] Robert L. Norton. *Design of Machinery: An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and Machines*. McGraw-Hill, 5 edition, 2012.
- [66] Arthur G. Erdman, George N. Sandor, and Sridhar Kota. *Mechanism Design: Analysis and Synthesis*. Prentice Hall, 4 edition, 2001.
- [67] Cambridge University Press. Design of the five-bar linkage with singularity-free workspace. *Robotica*, 2026.
- [68] J. Michael McCarthy and Gim Song Soh. *Geometric Design of Linkages*. Springer, 2010.
- [69] Pavel Palma-Nicolás, Adriana Elorza-Ramos, Manuel Arias-Montiel, and Esther Lugo-González. “Kinematic analysis of a novel mechanism for a finger exoskeleton”. Manuscript under review, 2025.
- [70] X. J. Liu, J. Wang, and G. Pritschow. Kinematics, singularity and workspace of planar 5r symmetrical parallel mechanisms. *Mechanism and Machine Theory*, 41(2):145–169, 2006.
- [71] Robert L. Norton. *Design of Machinery: An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and Machines*. McGraw-Hill Education, New York, NY, USA, 6 edition, 2020. ISBN 9781260571389.
- [72] Pololu Corporation. “Pololu robotics & electronics”. <https://www.pololu.com/product/5202>, 2025. URL <https://www.pololu.com/product/5202>.
- [73] Sandorobotics. “Servomotor tower pro mg996r – estándar”. <https://sandorobotics.com.mx/producto/mg996r/>, 2025. URL <https://sandorobotics.com.mx/producto/mg996r/>.

- [74] Sandorobotics. “Servomotor metálico tower pro mg90s – giro continuo”. <https://sandorobotics.com.mx/producto/mg90s-gc/>, 2025. URL <https://sandorobotics.com.mx/producto/mg90s-gc/>.
- [75] AliExpress. Product id 1005005950881566 — aliexpress. <https://es.aliexpress.com/i/1005005950881566.html>, 2025. URL <https://es.aliexpress.com/i/1005005950881566.html>.
- [76] FAULHABER. Brushless dc-motors for highest precision, 2025. URL <https://www.faulhaber.com/en/products/brushless-dc-motors/>. Accedido el 25 de septiembre de 2025.
- [77] AliExpress. Producto id 1005009157922082. <https://es.aliexpress.com/item/1005009157922082.html>, 2025. URL <https://es.aliexpress.com/item/1005009157922082.html>. Artículo de AliExpress.
- [78] M. J. Liu, C. H. Xiong, L. Xiong, and X. L. Huang. Características biomecánicas de la coordinación de la mano en actividades cotidianas de prensión. *PLoS ONE*, 11(1): 146–193, 2016. doi: 10.1371/journal.pone.0146193.
- [79] T. Feix, R. Pawlik, H. B. Schmiedmayer, J. Romero, and D. Kragic. Una taxonomía integral del agarre. In *Robótica, Ciencia y Sistemas: Taller sobre la comprensión de la mano humana para el avance de la manipulación robótica*, 2009. Workshop on Understanding the Human Hand for Advancing Robotic Manipulation, Robotics: Science and Systems.
- [80] Colin Goodall. Procrustes methods in the statistical analysis of shape. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 53(2):285–339, 1991.
- [81] J. C. Gower. Generalized procrustes analysis. *Psychometrika*, 40(1):33–51, 1975.
- [82] Kenneth Price, Rainer M Storn, and Jouni A Lampinen. *Differential Evolution: A Practical Approach to Global Optimization*. Springer Science & Business Media, Berlin, Germany, 2005. ISBN 978-3-540-20950-8.

Apéndice A

Primer Mecanismo de 5 barras

Para resolver el modelo cinemático, se establecen las siguientes ecuaciones de restricción.

$$|p_{b1}| = r_2 \quad |p_{b2}| = r_5 \quad (\text{A.0.0.1})$$

Las cuales son equivalentes a:

$$(x - r_1 \cos \theta_1 + r_3)^2 + (y - r_1 \sin \theta_1)^2 = r_2^2 \quad (\text{A.0.0.2})$$

$$(x - r_4 \cos \theta_2 - r_3)^2 + (y - r_4 \sin \theta_2)^2 = r_5^2 \quad (\text{A.0.0.3})$$

Evaluando y agrupando las ecuaciones A.0.0.2 y A.0.0.3:

$$x^2 + y^2 - 2(r_1 \cos \theta_1 - r_3)x - 2r_1 \sin \theta_1 y - 2r_1 r_3 \cos \theta_1 + r_1^2 + r_3^2 - r_2^2 = 0 \quad (\text{A.0.0.4})$$

$$x^2 + y^2 - 2(r_4 \cos \theta_2 + r_3)x - 2r_4 \sin \theta_2 y + 2r_3 r_4 \cos \theta_2 + r_3^2 + r_4^2 - r_5^2 = 0 \quad (\text{A.0.0.5})$$

Restando la ecuación A.0.0.5 de la ecuación A.0.0.4 y despejando x , obtenemos:

$$x = \frac{2(r_1 \sin \theta_1 - r_4 \sin \theta_2)y + 2r_1 r_3 \cos \theta_1 + 2r_3 r_4 \cos \theta_2 - r_1^2 + r_2^2 + r_4^2 - r_5^2}{2(r_4 \cos \theta_2 - r_1 \cos \theta_1 + 2r_3)} \quad (\text{A.0.0.6})$$

Introduciendo variables auxiliares.

$$e = \frac{r_1 \sin \theta_1 - r_4 \sin \theta_2}{r_4 \cos \theta_2 - r_1 \cos \theta_1 + 2r_3} \quad (\text{A.0.0.7})$$

$$f = \frac{2(r_1 r_3 \cos \theta_1 + r_3 r_4 \cos \theta_2) - r_1^2 + r_2^2 + r_4^2 - r_5^2}{2(r_4 \cos \theta_2 - r_1 \cos \theta_1 + 2r_3)} \quad (\text{A.0.0.8})$$

Sustituyendo las ecuaciones A.0.0.7 y A.0.0.8 en la ecuación A.0.0.6

$$x = P_X = ey + f \quad (\text{A.0.0.9})$$

Sustituyendo la ecuación A.0.0.9 en la ecuación A.0.0.4, obtenemos.

$$dy^2 + gy + h = 0 \quad (\text{A.0.0.10})$$

donde:

$$d = e^2 + 1 \quad (\text{A.0.0.11})$$

$$g = 2(e f - e r_1 \cos \theta_1 + e r_3 - r_1 \sin \theta_1) \quad (\text{A.0.0.12})$$

$$h = f^2 - 2f(r_1 \cos \theta_1 - r_3) - 2r_1 r_3 \cos \theta_1 + r_1^2 + r_3^2 - r_2^2 \quad (\text{A.0.0.13})$$

Finalmente, resolviendo la ecuación cuadrática.

$$y = P_Y = \frac{-g \pm \sqrt{g^2 - 4dh}}{2d} \quad (\text{A.0.0.14})$$

A.1. Primer Mecanismo de 4 barras

$$k_1 = a \cos \theta_2 + d \cos \theta_1 \quad (\text{A.1.0.1})$$

$$k_2 = a \sin \theta_2 + d \sin \theta_1 \quad (\text{A.1.0.2})$$

$$(-b \cos \theta_3)^2 = (k_1 - c \cos \theta_4)^2 \quad (\text{A.1.0.3})$$

$$(-b \sin \theta_3)^2 = (k_2 - c \sin \theta_4)^2 \quad (\text{A.1.0.4})$$

$$2ck_1 \cos \theta_4 + 2ck_2 \sin \theta_4 - k_3 = 0 \quad (\text{A.1.0.5})$$

$$k_3 = k_1^2 + k_2^2 + c^2 - b^2 \quad (\text{A.1.0.6})$$

Se emplean las siguientes identidades trigonométricas:

$$\cos \theta = \frac{1 - \tan^2(\theta/2)}{1 + \tan^2(\theta/2)} \quad \sin \theta = \frac{2 \tan(\theta/2)}{1 + \tan^2(\theta/2)} \quad (\text{A.1.0.7})$$

Sustituyendo las identidades en la ecuación A.1.0.5 y ordenando los términos.

$$(-2k_1 c - k_3) \tan^2 \left(\frac{\theta_4}{2} \right) + (4k_2 c) \tan \left(\frac{\theta_4}{2} \right) + (2k_1 c - k_3) = 0 \quad (\text{A.1.0.8})$$

$$A_1 \tan^2 \left(\frac{\theta_4}{2} \right) + B_1 \tan \left(\frac{\theta_4}{2} \right) + C_1 = 0 \quad (\text{A.1.0.9})$$

$$A_1 = -2k_1c - k_3 \quad (\text{A.1.0.10})$$

$$B_1 = 4k_2c \quad (\text{A.1.0.11})$$

$$C_1 = 2k_1c - k_3 \quad (\text{A.1.0.12})$$

Resolviendo la ecaución A.1.0.9 para $\tan\left(\frac{\theta_4}{2}\right)$ y despejando a θ_4

$$\theta_4 = 2 \arctan\left(\frac{-B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4A_1C_1}}{2A_1}\right) \quad (\text{A.1.0.13})$$

Para hallar el ángulo θ_3 , se sigue el mismo procedimiento. Ahora se elimina θ_4 :

$$(c \cos \theta_4)^2 = (k_1 + b \cos \theta_3)^2 \quad (\text{A.1.0.14})$$

$$(c \sin \theta_4)^2 = (k_2 + b \sin \theta_3)^2 \quad (\text{A.1.0.15})$$

$$2bk_1 \cos \theta_3 + 2bk_2 \sin \theta_3 + k_4 = 0 \quad (\text{A.1.0.16})$$

$$k_4 = k_1^2 + k_2^2 + b^2 - c^2 \quad (\text{A.1.0.17})$$

Sustituyendo las identidades trigonométricas de A.1.0.7:

$$(-2k_1b + k_4) \tan^2\left(\frac{\theta_3}{2}\right) + (4k_2b) \tan\left(\frac{\theta_3}{2}\right) + (2k_1b + k_4) = 0 \quad (\text{A.1.0.18})$$

$$A_2 \tan^2\left(\frac{\theta_3}{2}\right) + B_2 \tan\left(\frac{\theta_3}{2}\right) + C_2 = 0 \quad (\text{A.1.0.19})$$

$$A_2 = -2k_1b + k_4 \quad (\text{A.1.0.20})$$

$$B_2 = 4k_2b \quad (\text{A.1.0.21})$$

$$C_2 = 2k_1b + k_4 \quad (\text{A.1.0.22})$$

$$\theta_3 = 2 \arctan\left(\frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2C_2}}{2A_2}\right) \quad (\text{A.1.0.23})$$

A.1.1. Cálculo de la Posición de la Falange Proximal

$$\theta_{fp} = \theta_4 + \theta_{ps1} = \theta_4 + \arctan\left(\frac{h_{sp}}{d_{sp}}\right) \quad (\text{A.1.1.1})$$

Suma vectorial para obtener la posición de la articulación interfalángica proximal (IFP):

$$\vec{P}_{ifp} = \vec{r}_3 + \vec{d} + \vec{F}_p \quad (\text{A.1.1.2})$$

Componentes en x e y de la IFP:

$$P_{X_{ifp}} = F_p \cos \theta_{fp} - d \cos \theta_1 - r_3 \quad (\text{A.1.1.3})$$

$$P_{Y_{ifp}} = F_p \sin \theta_{fp} - d \sin \theta_1 \quad (\text{A.1.1.4})$$

Coordendas del primer soporte:

$$P_{X_{S1}} = c \cos \theta_4 - d \cos \theta_1 - r_3 \quad (\text{A.1.1.5})$$

$$P_{Y_{S1}} = c \sin \theta_4 - d \sin \theta_1 \quad (\text{A.1.1.6})$$

Magnitud y dirección del vector $\vec{r}_{s2}$:

$$|\vec{r}_{s2}| = \sqrt{h_{sp}^2 + (F_p - d_{sp})^2} \quad (\text{A.1.1.7})$$

$$\theta_{ps2} = \theta_{fp} - \theta_{auxs2} = \theta_{fp} - \arctan\left(\frac{h_{sp}}{F_p - d_{sp}}\right) \quad (\text{A.1.1.8})$$

Componentes del segundo soporte:

$$P_{X_{S2}} = |\vec{r}_{s2}| \cos \theta_{ps2} - d \cos \theta_1 - r_3 \quad (\text{A.1.1.9})$$

$$P_{Y_{S2}} = |\vec{r}_{s2}| \sin \theta_{ps2} - d \sin \theta_1 \quad (\text{A.1.1.10})$$

Coordendas del punto P_{M4} :

$$P_{X_{M4}} = a \cos \theta_2 - r_3 \quad (\text{A.1.1.11})$$

$$P_{Y_{M4}} = a \sin \theta_2 \quad (\text{A.1.1.12})$$

A.2. Segundo mecanismo de 5 barras

Finalmente, se aplica el mismo enfoque y procedimiento utilizado para el primer mecanismo de cinco barras:

$$P_2 = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} \quad (\text{A.2.0.1})$$

$$b_{1m2} = \begin{bmatrix} r_{1m2} \cos(\theta_{1m2}) - r_{3m2} \\ r_{1m2} \sin(\theta_{1m2}) \end{bmatrix} \quad b_{2m2} = \begin{bmatrix} r_{4m2} \cos(\theta_{2m2}) + r_{3m2} \\ r_{4m2} \sin(\theta_{2m2}) \end{bmatrix} \quad (\text{A.2.0.2})$$

Para resolver el modelo cinemático se establecen las siguientes ecuaciones de restricción:

$$|P_2 - b_{1m2}| = r_{2m2} \quad \text{y} \quad |P_2 - b_{2m2}| = r_{5m2} \quad (\text{A.2.0.3})$$

Las cuales son equivalentes a:

$$(x' - r_{1m2} \cos \theta_{1m2} + r_{3m2})^2 + (y' - r_{1m2} \sin \theta_{1m2})^2 = r_{2m2}^2 \quad (\text{A.2.0.4})$$

$$(x' - r_{4m2} \cos \theta_{2m2} - r_{3m2})^2 + (y' - r_{4m2} \sin \theta_{2m2})^2 = r_{5m2}^2 \quad (\text{A.2.0.5})$$

De forma análoga al primer mecanismo, se introducen variables auxiliares.

$$e_{m2} = \frac{r_{1m2} \sin \theta_{1m2} - r_{4m2} \sin \theta_{2m2}}{r_{4m2} \cos \theta_{2m2} - r_{1m2} \cos \theta_{1m2} + 2r_{3m2}} \quad (\text{A.2.0.6})$$

$$f_{m2} = \frac{2(r_{1m2}r_{3m2} \cos \theta_{1m2} + r_{3m2}r_{4m2} \cos \theta_{2m2}) - r_{1m2}^2 + r_{2m2}^2 + r_{4m2}^2 - r_{5m2}^2}{2(r_{4m2} \cos \theta_{2m2} - r_{1m2} \cos \theta_{1m2} + 2r_{3m2})} \quad (\text{A.2.0.7})$$

$$x' = P_{X_{P_2}} = e_{m2}y' + f_{m2} \quad (\text{A.2.0.8})$$

$$d_{m2}y'^2 + g_{m2}y' + h_{m2} = 0 \quad (\text{A.2.0.9})$$

Donde:

$$d_{m2} = e_{m2}^2 + 1 \quad (\text{A.2.0.10})$$

$$g_{m2} = 2(e_{m2}f_{m2} - e_{m2}r_{1m2} \cos \theta_{1m2} + e_{m2}r_{3m2} - r_{1m2} \sin \theta_{1m2}) \quad (\text{A.2.0.11})$$

$$h_{m2} = f_{m2}^2 - 2f_{m2}(r_{1m2} \cos \theta_{1m2} - r_{3m2}) - 2r_{1m2}r_{3m2} \cos \theta_{1m2} + r_{1m2}^2 + r_{3m2}^2 - r_{2m2}^2 \quad (\text{A.2.0.12})$$

Finalmente, resolviendo la ecuación cuadrática:

$$y' = P_{Y_{P_2}} = \frac{-g_{m2} \pm \sqrt{g_{m2}^2 - 4d_{m2}h_{m2}}}{2d_{m2}} \quad (\text{A.2.0.13})$$

A.2.1. Traslación del sistema de coordenadas secundario al sistema original

Para calcular las coordenadas del punto P_2 con respecto al sistema de coordenadas original, se propone la siguiente suma vectorial:

$$\vec{P}_2 = \vec{P}_{aux} + \vec{P}_{2so} \quad (\text{A.2.1.1})$$

Magnitud y dirección del vector $\vec{P}_{2so}$ con respecto al sistema de coordenadas secundario:

$$\vec{P}_{2so} = |\vec{P}_{2so}| \angle \theta_{2p2} \quad (\text{A.2.1.2})$$

$$|\vec{P}_{2so}| = \sqrt{(P_{X'_{P_2}})^2 + (P_{Y'_{P_2}})^2} \quad (\text{A.2.1.3})$$

$$\theta_{2p2} = \arctan\left(\frac{P_{Y'_{P_2}}}{P_{X'_{P_2}}}\right) \quad (\text{A.2.1.4})$$

Finalmente, reescribiéndolo con respecto al sistema de coordenadas original, según la ecuación A.2.1.1:

$$\vec{P}_2 = \vec{P}_{aux} + |\vec{P}_{2so}| \angle (\theta_{2p2} + \theta_{roll}) \quad (\text{A.2.1.5})$$

Componentes x y y :

$$P_{X_{P_2}} = |\vec{P}_{2so}| \cos(\theta_{2p2} + \theta_{roll}) + P_{X_{aux}} \quad (\text{A.2.1.6})$$

$$P_{Y_{P_2}} = |\vec{P}_{2so}| \sin(\theta_{2p2} + \theta_{roll}) + P_{Y_{aux}} \quad (\text{A.2.1.7})$$

A.3. Segundo Mecanismo de 4 Barras

Los ángulos θ_{1m42} y θ_{2m42} se calculan de la siguiente manera:

$$\theta_{1m42} = \arctan\left(\frac{P_{Ys2} - P_{Y_{IFP}}}{P_{Xs2} - P_{X_{IFP}}}\right) \quad (\text{A.3.0.1})$$

$$\theta_{2m42} = \arctan\left(\frac{P_{Y_{P_2}} - P_{Ys2}}{P_{X_{P_2}} - P_{Xs2}}\right) \quad (\text{A.3.0.2})$$

Utilizando el mismo enfoque que para el primer mecanismo de cuatro barras, se derivan las siguientes ecuaciones de diseño.

$$k_{1m2} = a_2 \cos(\theta_{2m42}) + d_2 \cos(\theta_{1m42}) \quad (\text{A.3.0.3})$$

$$k_{2m2} = a_2 \sin(\theta_{2m42}) + d_2 \sin(\theta_{1m42}) \quad (\text{A.3.0.4})$$

Para calcular el ángulo θ_{4m42} , es necesario eliminar el ángulo θ_{3m42} . Definimos:

$$k_{3m2} = k_{1m2}^2 + k_{2m2}^2 + c_2^2 - b_2^2 \quad (\text{A.3.0.5})$$

Esto da como resultado la siguiente ecuación cuadrática:

$$A_{1m2} \tan^2 \left(\frac{\theta_{4m42}}{2} \right) + B_{1m2} \tan \left(\frac{\theta_{4m42}}{2} \right) + C_{1m2} = 0 \quad (\text{A.3.0.6})$$

Donde:

$$A_{1m2} = -2k_{1m2}c_2 - k_{3m2} \quad (\text{A.3.0.7})$$

$$B_{1m2} = 4k_{2m2}c_2 \quad (\text{A.3.0.8})$$

$$C_{1m2} = 2k_{1m2}c_2 - k_{3m2} \quad (\text{A.3.0.9})$$

Para calcular el ángulo θ_{3m42} , es necesario eliminar el ángulo θ_{4m42} aplicando el procedimiento anterior. Definimos:

$$k_{4m2} = k_{1m2}^2 + k_{2m2}^2 + b_2^2 - c_2^2 \quad (\text{A.3.0.10})$$

Esto conduce a la siguiente ecuación cuadrática:

$$A_{2m2} \tan^2 \left(\frac{\theta_{3m42}}{2} \right) + B_{2m2} \tan \left(\frac{\theta_{3m42}}{2} \right) + C_{2m2} = 0 \quad (\text{A.3.0.11})$$

Donde:

$$A_{2m2} = -2k_{1m2}b_2 + k_{4m2} \quad (\text{A.3.0.12})$$

$$B_{2m2} = 4k_{2m2}b_2 \quad (\text{A.3.0.13})$$

$$C_{2m2} = 2k_{1m2}b_2 + k_{4m2} \quad (\text{A.3.0.14})$$

Apéndice B

Algoritmo de Optimización para un Mecanismo de 4 Barras

```
1
2 # IMPORTAR LIBRERIAS
3
4 # 1. TRAYECTORIA OBJETIVO
5
6 N = 76
7
8 theta_ref = np.linspace(0, np.pi/2, N)
9
10 # Trayectoria objetivo
11 x_ref = 0.05 * np.cos(theta_ref)
12 y_ref = 0.08 * np.sin(theta_ref)
13
14
15 # 2. FUNCIONES GEOMETRICAS PROCRUSTES
16
17 def centro(x, y):
18
19     return (
20         x - np.mean(x),
21         y - np.mean(y)
22     )
23
24 centro = centro
25
26 def rotar_curva(x, y, theta):
27
28     xr = (
29         x * np.cos(theta)
30         -
31         y * np.sin(theta)
32     )
33
34     yr = (
35         x * np.sin(theta)
36         +
37         y * np.cos(theta)
38     )
39
40     return xr, yr
41
42
43 def rotacion_optima(
44     x_ref,
```

```

45     y_ref,
46     x_mec,
47     y_mec
48 ):
49
50     # Centrar
51     xr, yr = centro(x_ref, y_ref)
52     xm, ym = centro(x_mec, y_mec)
53
54     # MATRIZ DE ROTACION OPTIMA
55     num = np.sum(xm * yr - ym * xr)
56
57     den = np.sum(xm * xr + ym * yr)
58
59     theta = np.arctan2(num, den)
60
61     return theta
62
63
64 def error_alineacion(
65     x_ref,
66     y_ref,
67     x_mec,
68     y_mec
69 ):
70
71     # Centrar trayectorias
72     xr, yr = centro(x_ref, y_ref)
73     xm, ym = centro(x_mec, y_mec)
74
75
76     # Rotacion optima
77     theta = rotacion_optima(
78         x_ref,
79         y_ref,
80         x_mec,
81         y_mec
82     )
83
84     # ROTAR MECANISMO
85     xm_r, ym_r = rotar_curva(
86         xm,
87         ym,
88         theta
89     )
90
91     # Error RMS
92     error = np.sqrt(
93         np.mean(
94             (xr - xm_r)**2
95             +
96             (yr - ym_r)**2
97         )
98     )
99
100     return error
101
102
103 def parametros_procrustes(
104     x_ref,
105     y_ref,
106     x_mec,
107     y_mec
108 ):
109
110     theta = rotacion_optima(
111         x_ref,

```

```

112         y_ref,
113         x_mec,
114         y_mec
115     )
116
117     tx = np.mean(x_mec) - np.mean(x_ref)
118     ty = np.mean(y_mec) - np.mean(y_ref)
119
120     xr, yr = centro(x_ref, y_ref)
121     xm, ym = centro(x_mec, y_mec)
122
123     escala = (
124         np.sqrt(np.sum(xm**2 + ym**2))
125         /
126         np.sqrt(np.sum(xr**2 + yr**2))
127     )
128
129     return theta, tx, ty, escala
130
131 # 3. CINEMATICA DEL MECANISMO
132
133 def cinematica_4_barras(
134     l1,
135     l2,
136     l3,
137     l4,
138     theta
139 ):
140     ...
141
142     x_traj.append(Cx)
143     y_traj.append(Cy)
144
145     return np.array(x_traj), np.array(y_traj)
146
147 # 4. FUNCION FITNESS
148
149 def fitness(individual):
150
151     l1, l2, l3, l4 = individual
152
153     # Restricciones de tamaño
154     if np.any(individual < 0.015):
155         return 1e6
156
157     if np.any(individual > 0.08):
158         return 1e6
159
160     # Condición de Grashof
161     longitudes = np.sort(individual)
162
163     if longitudes[0] + longitudes[3] > longitudes[1] + longitudes[2]:
164         return 1e5
165
166     # Cinematica
167     x_mec, y_mec = cinematica_4_barras(
168         l1,
169         l2,
170         l3,
171         l4,
172         theta_ref
173     )
174
175     if x_mec is None:
176         return 1e4
177
178     # Error RMS

```

```
179     return error_alineacion(
180         x_ref,
181         y_ref,
182         x_mec,
183         y_mec
184     )
185
186 # 5. ALGORITMO GENETICO
187
188 def poblacion_inicial(pob_size):
189
190     return np.random.uniform(
191         0.015,
192         0.08,
193         (pob_size, 4)
194     )
195
196
197 def torneo_seleccion(pop, fitnesses, k=3):
198
199     selec = []
200
201     for _ in range(len(pop)):
202
203         idx = np.random.choice(len(pop), k)
204
205         best = idx[np.argmin(fitnesses[idx])]
206
207         selec.append(pop[best])
208
209     return np.array(selec)
210
211
212 def cruce(p1, p2, alpha=0.5):
213
214     c1 = np.zeros_like(p1)
215     c2 = np.zeros_like(p2)
216
217     for i in range(len(p1)):
218
219         cmin = min(p1[i], p2[i])
220         cmax = max(p1[i], p2[i])
221
222         I = cmax - cmin
223
224         low = cmin - alpha * I
225         high = cmax + alpha * I
226
227         c1[i] = np.random.uniform(low, high)
228         c2[i] = np.random.uniform(low, high)
229
230     c1 = np.clip(c1, 0.015, 0.08)
231     c2 = np.clip(c2, 0.015, 0.08)
232
233     return c1, c2
234
235
236 def mutacion(ind, gen, max_gen):
237
238     sigma = 0.005 * (1 - gen/max_gen)
239
240     ind = ind + np.random.normal(
241         0,
242         sigma,
243         len(ind)
244     )
245
```

```

246     return np.clip(ind, 0.015, 0.08)
247
248 # 6. EJECUCION DEL GA
249
250 pob_size = 150
251 generaciones = 300
252
253 pob = poblacion_inicial(pob_size)
254
255 best_history = []
256
257 for gen in range(generaciones):
258     fitnesses = np.array([
259         fitness(ind)
260         for ind in pob
261     ])
262
263     best_history.append(np.min(fitnesses))
264
265     selec = torneo_seleccion(
266         pob,
267         fitnesses
268     )
269
270     new_pob = []
271
272     # ELITISMO
273     elite = pob[np.argmin(fitnesses)]
274
275     new_pob.append(elite)
276
277     while len(new_pob) < pob_size:
278
279         i1 = np.random.randint(pob_size)
280         i2 = np.random.randint(pob_size)
281
282         c1, c2 = cruce(
283             selec[i1],
284             selec[i2]
285         )
286
287         c1 = mutacion(c1, gen, generaciones)
288         c2 = mutacion(c2, gen, generaciones)
289
290         new_pob.append(c1)
291
292         if len(new_pob) < pob_size:
293             new_pob.append(c2)
294
295     pob = np.array(new_pob)
296
297     if gen % 20 == 0:
298
299         print(
300             f'Generacion {gen} ',
301             f'| Mejor error = {best_history[-1]:.6f}'
302         )
303

```

Código B.0.1: Algoritmo de optimización para un mecanismo de 4 barras

Apéndice C

Algoritmo de Optimización para un Mecanismo de 5 Barras

```
1 # OPTIMIZACION DE UN MECANISMO DE 5 BARRAS
2 # PROCRUSTES
3
4 # IMPORTAR LIBRERIAS
5
6 # 1. TRAYECTORIA OBJETIVO
7
8 N = 180
9
10 theta_ref = np.linspace(
11     0,
12     np.pi/2,
13     N
14 )
15
16 # Trayectoria objetivo
17
18 x_ref = 0.08 * np.cos(theta_ref)
19 y_ref = 0.05 * np.sin(theta_ref)
20
21 # 2. FUNCIONES GEOMETRICAS
22
23 # FUNCIONES DE PROCRUSTES...
24
25
26 def parametros_procrustes(
27     x_ref,
28     y_ref,
29     x_mec,
30     y_mec
31 ):
32
33     theta = rotacion_optima(
34         x_ref,
35         y_ref,
36         x_mec,
37         y_mec
38     )
39
40     tx = np.mean(x_mec) - np.mean(x_ref)
41     ty = np.mean(y_mec) - np.mean(y_ref)
42
43     xr, yr = centro(
44         x_ref,
```

```

45     y_ref
46 )
47
48 xm, ym = centro(
49     x_mec,
50     y_mec
51 )
52
53 escala = (
54     np.sqrt(np.sum(xm**2 + ym**2))
55     /
56     np.sqrt(np.sum(xr**2 + yr**2))
57 )
58
59 return theta, tx, ty, escala
60
61 # 3. CINEMATICA DEL MECANISMO
62
63 def cinematica_5_barras(
64     l1,
65     l2,
66     l3,
67     l4,
68     l5,
69     theta
70 ):
71
72     x_traj = []
73     y_traj = []
74
75     ....
76
77     # SE MUESTRA EN EL APENDICE A
78
79     x_traj.append(x)
80     y_traj.append(y)
81
82     return (
83         np.array(x_traj),
84         np.array(y_traj)
85     )
86
87 # 4. FITNESS
88
89 def fitness(individual):
90
91     l1, l2, l3, l4, l5 = individual
92
93     # RESTRICCIONES FISICAS
94
95     if np.any(individual < 0.015):
96         return 1e6
97
98     if np.any(individual > 0.10):
99         return 1e6
100
101     # CINEMATICA
102
103     x_mec, y_mec = cinematica_5_barras(
104         l1,
105         l2,
106         l3,
107         l4,
108         l5,
109         theta_ref
110     )
111

```

```
112     if x_mec is None:
113         return 1e5
114
115     # ERROR PRINCIPAL
116
117     error = error_alineacion(
118         x_ref,
119         y_ref,
120         x_mec,
121         y_mec
122     )
123
124     # PENALIZACION SUAVE
125
126     penalty = 0
127
128     for li in individual:
129
130         if li > 0.07:
131
132             penalty += (
133                 0.002 *
134                 (li - 0.07)
135             )
136
137     return error + penalty
138
139 # 5. ALGORITMO GENETICO
140
141 def poblacion_inicial(pob_size):
142
143     return np.random.uniform(
144         0.015,
145         0.10,
146         (pob_size, 5)
147     )
148
149
150 def torneo_seleccion(
151     pob,
152     fitnesses,
153     k=3
154 ):
155
156     selec = []
157
158     for _ in range(len(pob)):
159
160         idx = np.random.choice(
161             len(pob),
162             k
163         )
164
165         best = idx[
166             np.argmin(
167                 fitnesses[idx]
168             )
169         ]
170
171         selec.append(pob[best])
172
173     return np.array(selec)
174
175
176 def cruce(
177     p1,
178     p2,
```

```
179     alpha=0.5
180 ):
181
182     c1 = np.zeros_like(p1)
183     c2 = np.zeros_like(p2)
184
185     for i in range(len(p1)):
186
187         cmin = min(p1[i], p2[i])
188         cmax = max(p1[i], p2[i])
189
190         I = cmax - cmin
191
192         low = cmin - alpha*I
193         high = cmax + alpha*I
194
195         c1[i] = np.random.uniform(
196             low,
197             high
198         )
199
200         c2[i] = np.random.uniform(
201             low,
202             high
203         )
204
205     c1 = np.clip(
206         c1,
207         0.015,
208         0.10
209     )
210
211     c2 = np.clip(
212         c2,
213         0.015,
214         0.10
215     )
216
217     return c1, c2
218
219
220 def mutacion(
221     ind,
222     gen,
223     max_gen
224 ):
225
226     sigma = (
227         0.004 *
228         (1 - gen/max_gen)
229     )
230
231     ind = ind + np.random.normal(
232         0,
233         sigma,
234         len(ind)
235     )
236
237     return np.clip(
238         ind,
239         0.015,
240         0.10
241     )
242
243 # 6. EJECUCION DEL GA
244
245 pob_size = 200
```

```
246 generaciones = 400
247
248 pob = poblacion_inicial(pob_size)
249
250 best_history = []
251
252 for gen in range(generaciones):
253     fitnesses = np.array(
254         [
255             fitness(ind)
256             for ind in pob
257         ]
258     )
259
260     best_history.append(
261         np.min(fitnesses)
262     )
263
264     # ELITISMO
265
266     elite = pob[
267         np.argmin(fitnesses)
268     ]
269
270     selec = torneo_seleccion(
271         pob,
272         fitnesses
273     )
274
275     new_pob = [elite]
276
277     while len(new_pob) < pob_size:
278
279         i1 = np.random.randint(pob_size)
280         i2 = np.random.randint(pob_size)
281
282         c1, c2 = cruce(
283             selec[i1],
284             selec[i2]
285         )
286
287         c1 = mutacion(
288             c1,
289             gen,
290             generaciones
291         )
292
293         c2 = mutacion(
294             c2,
295             gen,
296             generaciones
297         )
298
299         new_pob.append(c1)
300
301         if len(new_pob) < pob_size:
302             new_pob.append(c2)
303
304     pob = np.array(new_pob)
305
306     if gen % 25 == 0:
307
308         print(
309             f"Generacion {gen}"
310             f" | Mejor error = "
311             f"{best_history[-1]:.6f}"
312
```

```

313     )
314
315 # 7. RESULTADOS
316
317 fitnesses = np.array(
318     [
319         fitness(ind)
320         for ind in pob
321     ]
322 )
323
324 best = pob[
325     np.argmin(fitnesses)
326 ]
327
328 l1, l2, l3, l4, l5 = best
329
330 x_opt, y_opt = cinematica_5_barras(
331     l1,
332     l2,
333     l3,
334     l4,
335     l5,
336     theta_ref
337 )
338
339 error_final = fitness(best)
340
341 # PARAMETROS PROCRUSTES
342
343 theta_p, tx, ty, escala = parametros_procrustes(
344     x_ref,
345     y_ref,
346     x_opt,
347     y_opt
348 )
349
350 # RESULTADOS
351
352 print("\n=====")
353 print("RESULTADOS FINALES")
354 print("=====")
355
356 print(
357     f"\nError RMS final:"
358     f" {error_final:.6f}"
359 )
360
361 print("\nLongitudes optimas:")
362
363 print(f"l1 = {l1*100:.2f} cm")
364 print(f"l2 = {l2*100:.2f} cm")
365 print(f"l3 = {l3*100:.2f} cm")
366 print(f"l4 = {l4*100:.2f} cm")
367 print(f"l5 = {l5*100:.2f} cm")
368
369
370 )

```

Código C.0.1: Algoritmo de optimización para un mecanismo de 5 barras

Apéndice D

Algoritmo de Optimización para la Articulación IFP

```
1
2 # ALGORITMOS GENETICOS Y CAPA HIPERHEURISTICA
3
4 import numpy as np
5 import random
6 from typing import List
7
8 # 1. PARAMETROS DEL ALGORITMO
9 POP_SIZE = 60
10 GENERACIONES = 120
11 TASA_MUTACION = 0.25
12 TASA_CRUCE = 0.8
13
14 # Limites [min, max] para las 12 variables de disenioo
15 LIMITES = [
16     (0.015, 0.08), (0.015, 0.08), (0.01, 0.08), (0.01, 0.08),
17     (0.01, 0.08), (0.01, 0.08), (0.01, 0.08), (0.005, 0.03),
18     (0.005, 0.03), (0.04, 0.07), (1.0, 4.0), (-np.pi, np.pi)
19 ]
20
21 #2. FUNCION DE EVALUACION (FITNESS)
22 def fitness(individual: np.ndarray) -> float:
23     """Evalua el error RMS de la trayectoria y penaliza geometrias invalidas."""
24     # Nota: Las funciones 'modelo_cinematico', 'sol_5_barras' y 'sol_4_barras'
25     # se documentan en el Apéndice A y se omiten aqui por brevedad.
26     result = modelo_cinematico(individual)
27
28     if result is None:
29         return 1e6 # Penalizacion alta por geometria imposible
30
31     x, y = result
32     error = np.sqrt(np.mean((x_obj - x)**2 + (y_obj - y)**2))
33     compact_penalty = 0.001 * np.sum(np.abs(individual)) # Prioriza disenios compactos
34
35     return error + compact_penalty
36
37 #3. OPERADORES GENETICOS BASICOS
38 def crear_individuo() -> np.ndarray:
39     return np.array([random.uniform(b[0], b[1]) for b in LIMITES])
40
41 def mutar_suave(ind: np.ndarray) -> np.ndarray:
42     hijo = ind.copy()
43     hijo[random.randint(0, len(ind) - 1)] += random.uniform(-0.005, 0.005)
44     return hijo
```

```

45
46 def mutar_agresivo(ind: np.ndarray) -> np.ndarray:
47     hijo = ind.copy()
48     for i in range(len(ind)):
49         if random.random() < 0.3:
50             hijo[i] += random.uniform(-0.02, 0.02)
51     return hijo
52
53 def cruce_agresivo(p1: np.ndarray, p2: np.ndarray) -> np.ndarray:
54     alpha = random.random()
55     return alpha * p1 + (1 - alpha) * p2
56
57 def cruce_uniforme(p1: np.ndarray, p2: np.ndarray) -> np.ndarray:
58     mask = np.random.rand(len(p1)) < 0.5
59     return np.where(mask, p1, p2)
60
61 def torneo_seleccion(pob: List[np.ndarray], fitnesses: np.ndarray, k: int = 2) -> np.ndarray:
62     indices = random.sample(range(len(pob)), k)
63     return pob[min(indices, key=lambda idx: fitnesses[idx])]
64
65 #4. AGENTES HIPERHEURISTICOS
66 def hyper_heuristic_crossover(p1: np.ndarray, p2: np.ndarray) -> np.ndarray:
67     """Selecciona dinamicamente la estrategia de cruce."""
68     if random.choice(['average', 'uniform']) == 'average':
69         return cruce_agresivo(p1, p2)
70     return cruce_uniforme(p1, p2)
71
72 def hyper_heuristic_mutation(ind: np.ndarray) -> np.ndarray:
73     """Selecciona dinamicamente la estrategia de mutacion."""
74     if random.choice(['soft', 'aggressive']) == 'soft':
75         return mutar_suave(ind)
76     return mutar_agresivo(ind)
77
78 #5. BUCLE EVOLUTIVO PRINCIPAL
79 def main():
80     pob = [crear_individuo() for _ in range(POP_SIZE)]
81     global_best_ind = None
82     global_best_fit = float('inf')
83
84     for gen in range(GENERACIONES):
85         # 1. Evaluar poblacion actual
86         fitness_values = np.array([fitness(ind) for ind in pob])
87         current_best_idx = np.argmin(fitness_values)
88         current_best_fit = fitness_values[current_best_idx]
89
90         # 2. Actualizar mejor global
91         if current_best_fit < global_best_fit:
92             global_best_fit = current_best_fit
93             global_best_ind = pob[current_best_idx].copy()
94
95         # 3. Crear nueva poblacion conservando al mejor (Elitismo)
96         nueva_pob = [global_best_ind.copy()]
97
98         while len(nueva_pob) < POP_SIZE:
99             # Seleccion
100             padre_1 = torneo_seleccion(pob, fitness_values)
101             padre_2 = torneo_seleccion(pob, fitness_values)
102
103             # Capa 1: Hiperheuristic de Cruce
104             if random.random() < TASA_CRUCE:
105                 hijo = hyper_heuristic_crossover(padre_1, padre_2)
106             else:
107                 hijo = padre_1.copy()
108
109             # Capa 2: Hiperheuristic de Mutacion
110             if random.random() < TASA_MUTACION:
111                 hijo = hyper_heuristic_mutation(hijo)

```

```
112         nueva_pob.append(hijo)
113
114     pob = nueva_pob
115
116     return global_best_ind, global_best_fit
117
118 if __name__ == '__main__':
119     mejor_exoesqueleto, mejor_error = main()
120
```

Código D.0.1: Algoritmo de Optimización para la Articulación IFP

Apéndice E

Trayectorias Objetivo

```
1 # =====
2 # FRAMEWORK DE OPTIMIZACION: EVOLUCION DIFERENCIAL PARA EXOESQUELETO DE MANO
3 # PARTE I: CONFIGURACION INICIAL, ANTROPOMETRIA Y MODELO BIOMECANICO (MOCAP)
4 # =====
5
6 import numpy as np
7 import matplotlib.pyplot as plt
8 import pandas as pd
9 from scipy.optimize import differential_evolution
10
11 # Valores en metro
12 FP_REAL = 0.045 # Falange proximal (45 mm)
13 FM_REAL = 0.028 # Falange medial (28 mm)
14 FD_REAL = 0.018 # Falange distal (18 mm)
15
16 # CONFIGURACION DE LA SIMULACION
17 N_PUNTOS = 120
18 theta_input = np.linspace(0, np.deg2rad(85), N_PUNTOS) # Rango de flexion (0 a 85)
19
20 def wrap_to_pi(angle):
21     """Normaliza un angulo en el rango de [-pi, pi]"""
22     return (angle + np.pi) % (2*np.pi) - np.pi
23
24 def rms_error(x1, y1, x2, y2):
25     """Calcula el error cuadratico medio (RMS) entre dos conjuntos de coordenadas"""
26     return np.sqrt(np.mean((x1 - x2)**2 + (y1 - y2)**2))
27
28
29 # GENERACION DE TRAYECTORIAS BIOMECANICAS DE REFERENCIA
30
31 theta_mcp = np.deg2rad(55 * np.sin(theta_input))
32 theta_pip = np.deg2rad(75 * np.sin(theta_input)**1.2)
33 theta_dip = 0.67 * theta_pip
34
35 x_ifp = FP_REAL * np.cos(theta_mcp)
36 y_ifp = FP_REAL * np.sin(theta_mcp)
37
38 x_ifd = x_ifp + FM_REAL * np.cos(theta_mcp + theta_pip)
39 y_ifd = y_ifp + FM_REAL * np.sin(theta_mcp + theta_pip)
40
41 x_tip = x_ifd + FD_REAL * np.cos(theta_mcp + theta_pip + theta_dip)
42 y_tip = y_ifd + FD_REAL * np.sin(theta_mcp + theta_pip + theta_dip)
43
44 mocap = {
45     'proximal': (x_ifp, y_ifp),
46     'medial': (x_ifd, y_ifd),
47     'tip': (x_tip, y_tip)
```

48 }

Código E.0.1: Trayectorias objetivo